

第 4 章

信号捕获和跟踪

本章要点

- 信号捕获
- 信号跟踪



GPS 和北斗卫星信号经过射频前端从射频下变频到中频, 为了解调导航电文必须经过载波剥离、伪码剥离、比特同步、子帧同步等一系列信号处理过程, 有些文献把载波剥离和伪码剥离也叫作载波同步和伪码同步, 其实是同样的处理, 只是表达不同而已。在此过程中, 信号捕获可以说是 GPS 接收机内信号处理的第一步。只有完成了信号捕获, 才有可能开始信号跟踪, 信号跟踪包括载波跟踪和伪码跟踪, 分别完成载波剥离和伪码剥离, 完成了载波和伪码剥离以后的信号就是卫星的数据比特, 即导航电文信号了, 此时就可以进行电文解调、提取伪距观测量、提取载波相位和多普勒观测量等基带信号处理。

所有的码分多址 (CDMA) 系统都存在信号捕获问题, 因为多个信号共享相同的载波频率, 只是通过正交编码得以区分彼此, 所以必须首先对接收到的信号中存在的信号进行判断, 进而对该信号大致的载波频率和伪码相位进行搜索。北斗和 GPS 系统作为典型的码分多址系统也不例外, 更由于空间卫星的高速运动使得信号捕获变得更加复杂和困难, 其直接原因就在于卫星和接收机之间的相对距离的高速变化带来载波频率的多普勒频移变化剧烈。首次定位时间 (TTFF) 衡量的是接收机上电到实现有效定位所花费的时间, 一般来说在没有辅助信息的情况下, GPS 接收机花在信号捕获上的时间是所有 TTFF 环节中耗时中最冗长的一部分, 所以提高信号捕获的速度对于缩短 TTFF 意义重大。

GPS 和北斗接收机在完成了信号的捕获以后, 就对信号的载波频率和伪码相位有了粗略的估计。这里使用了“粗略”这个词来描述信号捕获的结果, 是相对于跟踪环路的结果来说的。一般说来, 根据信号捕获的结果, 对载波频率的估计精度在几百赫兹到几十赫兹, 而伪码相位的估计精度在 ± 0.5 个码片范围之内。这个精度不足以实现导航电文数据的解调, 因为解调数据一般必须在进入稳定的相位锁定状态以后才可以进行, 这里的相位锁定指的是载波相位和伪码相位均要保持锁定。同时随着卫星和接收机的相对运动, 天线接收到的信号的载波频率和伪码相位还在时刻发生改变。而且更为棘手的是, 接收机本地的时钟的钟漂和随机抖动也会影响对已捕获信号的锁定。所以如果没有对载波跟踪环路和伪码跟踪环路进行持续不断地动态调整, 捕获的信号会很快就失锁, 而信号跟踪从其本质来说就是为了实现对信号的稳定跟踪而采取的一种对环路参数的动态调整策略。

在本章首先了解信号捕获的基本概念和接收机为什么要进行信号捕获, 对于信号捕获的目的进行了介绍。然后介绍几种现在常用的信号捕获的方法, 包括基于硬件相关器、基于匹配滤波器和基于软件 FFT 算法的信号捕获的方法, 针对高灵敏度接收机的要求介绍两种并行捕获方案: 匹配滤波器和 FFT 结合的方案, 以及利用相位补偿和同步数据块的快速捕获方法, 并对这两种方案进行性能分析和运算量分析。在信号捕获的基础上, 详细介绍信号跟踪环路的基本原理、理论模型和性能分析, 对线性锁相环、锁频环、鉴相器、鉴频器等进行介绍, 并针对 GPS 和北斗接收机的特点讲解 Costas 环路的实现方法, 针对不同的跟踪环路对实际数据进行处理, 并对数据结果进行分析和比较。



4.1 信号捕获

4.1.1 信号捕获的基本概念

就 CDMA 系统来说,不同信号源发射的信号通过不同的伪随机码区分开。一般说来,CDMA 系统可以共享相同的载波频率和时间。所有的 CDMA 系统都存在信号捕获问题。这个问题的提出有以下几个原因。

- 原因一:由于 CDMA 系统所有信源公用相同的载波频率和信道时间,所以来自所有可能的信号源的信号无可避免地在接收机的天线处混合在一起,接收机在上电伊始对当前天线接收到的信号来自哪些信号源一无所知。这个问题在卫星导航接收机系统中尤其重要,因为接收机只能接收处于天线视距可见(Line-of-Sight)的天空中的卫星信号,当卫星运行到地球背面的时候接收机不可能接收到其发射的信号。而只有知道了目前接收的信号来自那些卫星之后,接收机才能对其进行跟踪并解码。从这个意义来说,捕获是 GPS 和北斗接收机在进行后续信号处理之前必须完成的一步。
- 原因二:伪随机码的引入使信号频谱展宽,相应地信号的功率就可以降到很低的水平。在 GPS 和北斗信号的情况下,由于卫星和地面之间的距离超过 2 万千米以上,导致巨大的路径损失,接收到的信号电平往往要比背景噪声电平还要低很多,通俗地说,就是信号被噪声“湮没”。在这种情况下,就必须通过信号捕获将微弱信号从噪声中提取出来。
- 原因三:根据 CDMA 信号的特点,必须利用伪随机码的强自相关性才能实现信号的跟踪和数据的解调。但前提是必须先找到正确的伪随机码相位才能利用其强自相关函数,而接收机上电时刻的随机性决定了其接收到的信号的相位随机性。所以必须由信号捕获告知某信号的伪随机码相位。其实这一点和原因一是相辅相成的:只有在找到了正确的伪码相位并得到了自相关函数的尖峰之后,才能知道接收到的信号中包含该伪码调制的信号。

对于 GPS 和北斗信号来说,还有一个特殊的原因使得信号捕获变得更有必要,同时也变得更复杂。这个原因是由多普勒效应所引起的。

考虑卫星的运动,我们首先以 GPS 卫星为例,得到一些通用的结论,然后将结论应用到北斗卫星上。如前面章节所描述, GPS 卫星是中轨道卫星,在空间并非静止而是时刻运动着的。我们可以大致估算一下卫星的运动速度。卫星的轨道是个近圆轨道,这里我们把它近似看作一个圆形不会引入太大的误差(毕竟 GPS 卫星轨道的离心率只有约 0.01),所以可以认为卫星运动轨迹是一个半径为 26 560 km 的圆。卫星的周期大概是 11 小时 58 分钟,即 43 080 s,于是我们可以估算出卫星的平均角

速度为

$$\omega = 2\pi / 43\,080 \approx 1.458\,5 \times 10^{-4} \text{ rad/s}$$

这里需要指出的是, 严格来说卫星的运动并非匀速, 根据开普勒第二定律, 卫星在近地点的速度最快, 但是因为卫星轨道是个近圆轨道, 所以这个差别其实并不很大。于是卫星平均速度的估计值为

$$V_s = r \cdot \omega = 2.656 \times 10^7 \times 1.458\,5 \times 10^{-4} \approx 3.87 \text{ km/s} \quad (4.1)$$

由于多普勒效应, 如此高速运动必然会使接收机接收到的信号产生多普勒频移, 简单估算可知, 这个速度对 L1 载波频率的信号引起的频移可达

$$\delta f_{L_1} = \frac{\bar{v}}{c} f_{L_1} \approx 20.3 \text{ kHz} \quad (4.2)$$

实际上, 多普勒频移只和相对运动的径向速度分量有关, 假设接收机位于地球表面处于静止状态, 要产生高达 20 kHz 的多普勒频移必须是卫星正对着地球表面该接收机所处地点飞行, 而一般来说, 卫星总是环绕地球飞行的, 所以相对地球表面的某一点来说, 其相对运动的径向速度分量不可能达到 3.87 km/s, 我们可以根据图 4.1 来进行定量分析。

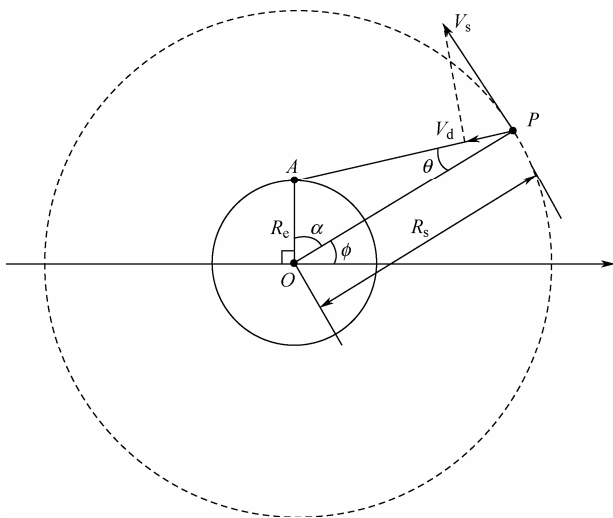


图 4.1 GPS 卫星的多普勒频移和观测角的关系

图 4.1 中的 GPS 卫星的位置用 P 表示, 接收机位置用 A 表示, 卫星的飞行轨迹用虚线的大圆表示, O 点为地球质心, 这里将卫星轨道近似为圆形轨道, 圆心位于 O 点。地球半径即 AO 的距离为 R_e , 卫星轨道距 O 点距离即 PO 用 R_s 表示, 显然 $R_e \approx 6\,378 \text{ km}$, $R_s \approx 26\,560 \text{ km}$ 。假设卫星和接收机的连线 AP 和 OP 之间的夹角为 θ , 在接收机处于静止状态的时候接收机和用户之间的径向速度为

$$V_d = V_s \sin(\theta) \quad (4.3)$$

对三角形 AOP 运用余弦定理和正弦定理, 有

$$\frac{R_e}{\sin(\theta)} = \frac{|AP|}{\sin(\alpha)} \quad (4.4)$$

$$|AP| = \sqrt{R_e^2 + R_s^2 - 2R_e R_s \cos(\alpha)} \quad (4.5)$$

将式(4.5)代入式(4.4)可以得到 $\sin(\theta)$ 的表达式,

$$\sin(\theta) = \frac{R_e \sin(\alpha)}{\sqrt{R_e^2 + R_s^2 - 2R_e R_s \cos(\alpha)}} \quad (4.6)$$

由此得到径向速度 V_d 的表达式:

$$V_d = \frac{V_s R_e \sin(\alpha)}{\sqrt{R_e^2 + R_s^2 - 2R_e R_s \cos(\alpha)}} \quad (4.7)$$

式(4.7)中, V_s 、 R_s 和 R_e 均可以看作常量, 只有 α 角度随着卫星位置的变化而变化, 我们关心的是 V_d 何时能够取到最大值, 最大值是多少。于是对式(4.7)取 α 的导数, 并令其为 0, 得到

$$\frac{dV_d}{d\alpha} = \frac{V_s R_e [\cos(\alpha)(R_e^2 + R_s^2) - R_e R_s \cos^2(\alpha) - R_e R_s]}{[R_e^2 + R_s^2 - 2R_e R_s \cos(\alpha)]^{3/2}} = 0 \quad (4.8)$$

解式(4.8)可得, 当 $\cos(\alpha) = \frac{R_e}{R_s}$ 时, V_d 取最大值 $\frac{V_s R_e}{R_s}$ 。如果仔细观察图 4.1 就会发现, 此时 AP 和 OA 正好成直角, 即卫星处于从 A 点看过去的地平线升起的时刻, 此时 V_d 的最大值

$$V_{dM} = \frac{V_s R_e}{R_s} \approx \frac{3870 \times 6378}{26560} \approx 929.3 \text{ m/s} \quad (4.9)$$

Tsui 在参考文献[13]中对这个问题有类似的分析, 其结论是, 地球表面静止的接收机和卫星之间相对运动的最大径向速度分量约为 929 m/s, 这个结论和式(4.9)一致, 随之导致的最大多普勒频移是

$$f_{dM} = V_{dM} \frac{f_{L1}}{c} \approx \frac{929.3 \times 1575.42 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 4880.3 \text{ Hz} \quad (4.10)$$

这里 c 为光速, f_{L1} 为 L1 载波频率。上述分析的结论是 GPS 卫星信号对于地球表面静止的接收机所能产生的最大多普勒频移, 实际的情况往往不满足上述的假设条件。首先, 接收机不可能处于静止状态, 姑且不论接收机载体自身的运动动态, 在地球表面静止的物体也随着地球自转而时刻处于运动状态; 其次, 上述分析中只有接收机天线位置处于卫星运行轨道平面之内, 否则卫星和接收机之间的径向方向的速度就不简单是 $V_s \sin(\theta)$, 而是需要乘以一个卫星接收机之间的矢量与卫星轨道平面夹角的正弦分量, 但式(4.10)依然可以认为是地球表面的接收机接收的多普勒频移上限的很好的参考值, 因为在一般民用场合中卫星的飞行速度是多普勒频移产生的主要因素。

以上分析也可以应用到 L2 频点上, 但由于 L2 频点的载波频率值没有 L1 高,

所以同样的径向速度产生的多普勒效应并没有 L1 频点明显, 所以这里就省略了, 读者可以自行分析。

北斗卫星的情况要稍微复杂一些, 一方面是北斗的载波频点和 GPS 的载波频点不同; 另一方面是由于北斗空间星座包含了 GEO/IGSO/MEO 三种卫星, 不同类型卫星的轨道高度、飞行速度和飞行轨迹范围各不相同, 导致不同类型的北斗卫星产生的最大多普勒频移结果各不相同, 所以需要分别分析。

图 4.2 是北斗 GEO/IGSO/MEO 卫星的运行轨迹在地球表面的投影, 其中 GEO 卫星以 PRN1 为例, IGSO 卫星以 PRN6 为例, MEO 卫星以 PRN11 为例, 图中只给出了一个周期内的卫星轨迹, 对于 MEO 卫星来说是 12 小时 55 分钟, 对于 GEO/IGSO 卫星来说是 24 h。MEO 卫星的多普勒频移可以借鉴 GPS 卫星进行类似的分析, 但 GEO 和 IGSO 卫星和 MEO 则不同。如果依然按照 GPS 卫星的方法进行分析, 那么 GEO 的轨道半径为 42 100 km, 则平均速度为

$$V_s = r \cdot \omega = 4.21 \times 10^7 \times 2\pi / (24 \times 3600) \approx 3.07 \text{ km/s}$$

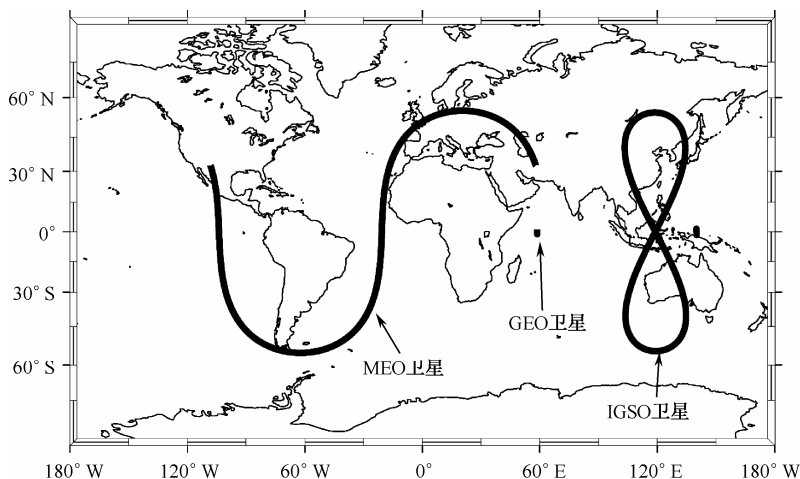


图 4.2 北斗空间星座 GEO/IGSO/MEO 卫星轨迹

但地球表面的物体也随着地球自转在运动, GEO 卫星和地球表面的物体保持相对静止, 所以依然按照式(4.9)计算 GEO 对于地球表面静止的接收机产生的最大多普勒频移量显然是不合理的。IGSO 卫星的情况要相对更复杂一些, 这一点从其飞行轨道就可以看出来, 所以更无法利用式(4.9)来进行计算其最大的多普勒频移量。

实际中, 可以根据北斗卫星播发的 GEO/IGSO 卫星轨道参数, 如星历数据和历书数据, 计算出一个周期内的最大卫星运行速度, 当然这里计算得到的速度是在 ECEF 坐标系里的飞行速度, 然后再计算相对地球表面的接收机的多普勒频移。根据实际卫星轨道参数可以计算出 GEO 卫星的最大速度在 80~90 m/s 之间, IGSO 卫星的最大飞行速度在 2 800 m/s 左右, 考虑当卫星出现于接收机所在位置的地平线方向时产生最大多普勒频移, 于是有

$$\text{GEO 卫星: } V_{\text{dm}} = \frac{V_{\text{s,GEO}} R_{\text{e}}}{R_{\text{s,GEO}}} \approx \frac{90 \times 6378}{42100} \approx 13.6 \text{ m/s} \quad (4.11)$$

$$\text{IGSO 卫星: } V_{\text{dm}} = \frac{V_{\text{s,IGSO}} R_{\text{e}}}{R_{\text{s,IGSO}}} \approx \frac{2800 \times 6378}{42100} \approx 424.2 \text{ m/s} \quad (4.12)$$

式中, 42 100 km 为 GEO 和 IGSO 卫星的轨道半径。根据式(4.11)和式(4.12)计算得到的北斗 GEO 和 IGSO 在 B1 频点的最大多普勒频移分别为

$$f_{\text{dm,GEO}} = V_{\text{dm,GEO}} \frac{f_{\text{B1}}}{c} \approx \frac{13.6 \times 1561.098 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 70.8 \text{ Hz} \quad (4.13)$$

$$f_{\text{dm,IGSO}} = V_{\text{dm,IGSO}} \frac{f_{\text{B1}}}{c} \approx \frac{424.2 \times 1561.098 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 2207.4 \text{ Hz} \quad (4.14)$$

对北斗 MEO 卫星则可以利用式(4.1)和式(4.9)计算

$$V_{\text{s,MEO}} = r_{\text{MEO}} \cdot \omega_{\text{MEO}} = 2.791 \times 10^7 \times 1.3531 \times 10^{-4} \approx 3.78 \text{ km/s} \quad (4.15)$$

$$V_{\text{dm,MEO}} = \frac{V_{\text{s,MEO}} R_{\text{e}}}{R_{\text{s,MEO}}} \approx \frac{3780 \times 6378}{27900} \approx 864.1 \text{ m/s} \quad (4.16)$$

$$f_{\text{dm,MEO}} = V_{\text{dm,MEO}} \frac{f_{\text{B1}}}{c} \approx \frac{864.1 \times 1561.098 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 4496.5 \text{ Hz} \quad (4.17)$$

由上述分析可见, 对于地球表面的北斗接收机而言, GEO/IGSO/MEO 卫星产生的最大多普勒频移分别大约是 70.8 Hz、2 207.4 Hz 和 4 496.5 Hz。

除了由于卫星的高速运动产生的多普勒频移外, 接收机自身的 RF 时钟晶振的偏差也会使接收到的信号载频偏移理论值。理论计算表明, 1 ppm 的晶振偏差在 L1 的载频上能引起 1.57 kHz 的载频偏差, 在 B1 频点上能引起 1.56 kHz 的载频偏差。所以, 在接收机射频前端的设计中, 晶振的频率稳定性质量至关重要, 不仅影响后续跟踪环路性能, 而且也决定了信号捕获的搜索范围。在没有先验信息的情况下, 卫星信号的载波频率搜索范围是由多普勒频移和晶振稳定度共同决定的。现代 GPS 接收机射频前端采用的晶振一般都是温度补偿晶体振荡器 (TCXO), 其频率稳定度一般在 $\pm 1 \text{ ppm}$ 以内, 或者更高的晶体稳定度。如果采用 $\pm 1 \text{ ppm}$ 的晶振, 那么对 GPS 和北斗 GEO/IGSO/MEO 卫星的多普勒频率搜索范围还需要在式(4.10)、式(4.13)、式(4.14)和式(4.17)的基础上加上 $\pm 1.57 \text{ kHz}$ (GPS 卫星) 和 $\pm 1.56 \text{ kHz}$ (北斗卫星)。

综合考虑这些因素, 可以认为接收机天线最终接收到的 GPS 和北斗信号不仅在伪码相位上存在模糊现象, 而且在载波频率上也具有一定的模糊度, 为了实现对信号稳定的跟踪就必须同时解决伪码相位模糊和载波频率模糊的问题。

GPS 和北斗接收机中的信号捕获可以认为是一个三维的搜索, 第一维是从 PRN 码的方向, 第二维是从伪码相位的方向, 第三维是从多普勒频移的方向。

从 PRN 码的方向来说, 如果接收机上电伊始没有任何辅助信息, 对目前天顶的卫星星座分布一无所知, 则从天线接收的信号中可能存在的 GPS 卫星的 PRN 码数目是 32 个, 所有可能的北斗卫星的 PRN 码是 37 个 (当然在 2020 年北斗全球系统

完成之前可以将这个范围缩小到 14 颗北斗卫星), 此时就必须一个个地穷举尝试每一个可能的 PRN, 如果有其他辅助信息可以减小搜索量, 则可以大大缩短搜索时间。比如暖启动 (Warm-Start) 或热启动 (Hot-Start) 就是利用接收机保存的既往的历书或星历数据和本地时间, 在已知本地大致位置的情况下, 可以大致推算出当前天顶上 GPS 和北斗卫星星座的分布, 从而大大限制了 PRN 码的搜索空间, 因此得以缩短搜索过程所需的耗时。

从伪码相位方向的搜索, 首先需要产生本地伪码, 通过设置不同的本地伪码相位, 将本地伪码和输入信号进行相关。利用伪码的强自相关性, 只有在本地码和信号的伪码相位对齐的情况下才能产生很强的相关值, 一旦某一个伪码相位对应的相关值超过了预定的门限值, 就可以认为找到了正确的本地伪码相位。由 3.1.3 节和 3.2.3 节可以看出, 自相关尖峰的位置对伪码相位很敏感, 伪码相位差超过一个码片就会很快失去这个尖峰, 所以一旦出现很高的相关尖峰就可以认为输入信号的伪码相位和本地伪码相位之差已经在一个码片以内。

从多普勒频移的方向的搜索, 是通过产生本地载波并调节本地载波的值和输入信号相乘并积分, 如果本地载波和输入信号的载波频率很接近的话, 通过相干积分将输入信号中的高频载波分量去除, 同时将差频分量即接近于零频的分量进行累加。由于事先对输入信号的可能的载波频率值无法知道, 所以需通过设置不同的本地载波的值来尝试。频率步长的选取是基于搜索灵敏度和搜索效率的折中: 对于一定的频率模糊区间, 小的频率步长增加待搜索的频率井 (Frequency Bin) 的数目, 从而直接增大覆盖全部频率模糊区间所需的工作量, 结果就是增加了搜索的时间, 但其好处是使得搜索的灵敏度提高。关于灵敏度和频率步长的关系, 还要结合 4.1.2 节的数学表达式进一步讲解。

图 4.3 所示是对于某段 GPS 信号给定某个 PRN 情况下的二维搜索示意图, 左边的纵坐标表示伪码相位的搜索范围, 横坐标表示多普勒频移的搜索范围。伪码相位的搜索范围为 1 023 个码片, 当然, 如果是搜索北斗信号, 则伪码相位的搜索范围应该变为 2 046 个码片, 图中伪码相位的搜索步进值为 ΔT_c 。多普勒频移的搜索范围设置为 $[-6\,500\text{ Hz}, 6\,500\text{ Hz}]$, 可以考虑为 $[(\pm 5.0\text{ kHz}) + (\pm 1.5\text{ kHz})]$, 这里 5.0 kHz 和 1.5 kHz 这两个数值的来由前面已经分析过, 图中多普勒频移的搜索步进值为 Δf_D 。根据前面的分析, 这里伪码相位的搜索步进值 ΔT_c 应该小于一个伪码码片, 当然 ΔT_c 更小则搜索的结果会更精细, 但这样会带来更大的运算量; 多普勒频移的搜索步进值 Δf_D 和相干积分时间长度有关, 一个简单的结论是越长的相干积分时间需要越小的多普勒搜索步进值, 否则就容易错失相关峰。当本地伪码相位和多普勒频移与输入信号的伪码相位及多普勒频移对齐时, 就会出现图 4.3 中右边所示的相关峰, 对这个相关峰的形状和统计特性的分析将在后续章节中展开。

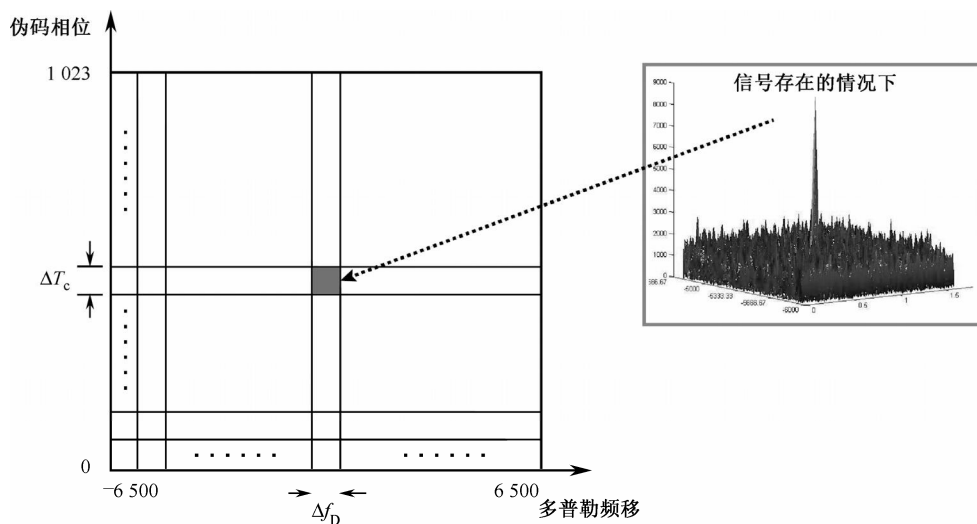


图 4.3 信号捕获的二维搜索图示

在实际的信号捕获中，伪码相位的搜索和载波频率的搜索其实是在同时完成的。因为如果仅仅完成了伪码相位的搜索，而载波分量依然存在，则将输入信号和本地伪码相乘以后得到的信号虽然完成了伪码剥除，但相对于积分时间来说依然是高频信号，相关运算必须通过积分器，对高频信号进行积分不会得到一个很高的峰值；反之，如果仅仅完成了载波频率的搜索，而伪码分量依然存在，则输入信号和本地载波相乘以后虽然变成了低频分量，但伪码的存在使得信号依然是扩频信号，这样通过积分器以后依然不会出现高的相关峰。只有同时完成伪码剥除和载波剥除以后，得到的才是一个低频连续波信号，通过积分器才会出现比较高的相关峰值。所以在实际的信号捕获过程中，都是同时设置好本地伪码相位和本地载波频率，然后再进行相关运算，最后检查相关结果以决定是否实现了信号的捕获。也就是说，载波剥除和伪码剥除是两个互相耦合，缺一不可的环节。

4.1.2 基于时域相关器的信号捕获

图 4.4 所示给出了 GPS / 北斗接收机中常用的时域相关器的基本结构。

这里的“时域”是相对于后面将要介绍的基于 FFT 的搜索算法，因为 FFT 算法本身涉及频域和时域的转换，而这里的相关器则仅仅在时域上进行操作。这里的时域相关器可以处理 GPS 信号，也可以处理北斗信号，只需要对其中的伪码发生器和伪码时钟进行适当的调整就能适应 GPS 和北斗信号的情况。为了方便描述，如果不做特殊说明，后续讲解将以 GPS 信号为例展开。

可以看出，时域相关器包括本地载波发生器，本地伪码发生器，I 路和 Q 路乘法器，积分器以及相应的控制电路。输入的信号是 RF 射频前端输出的经 ADC 采样的

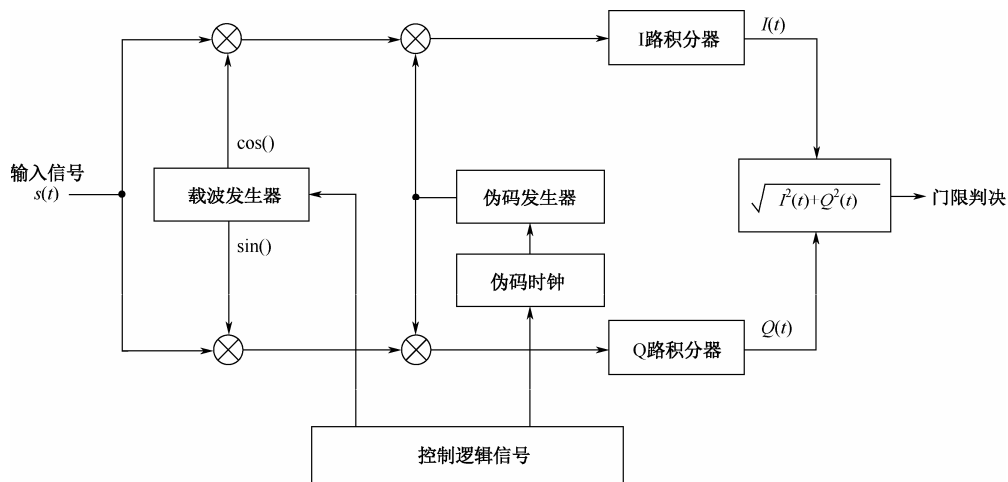


图 4.4 时域相关器的基本结构

中频数字信号，首先和本地载波的 $\sin()$ 和 $\cos()$ 分量相乘，得到 I、Q 分量，然后再分别和本地伪码在某个伪码相位处进行相关运算，最后由积分器给出积分结果，积分器的时间为 1 毫秒的整数倍，也就是整数倍的 C/A 码周期。控制电路控制本地载波的频率，在某一个固定载波频率处，滑动本地伪码的相位，相位滑动的范围从 1~1 023 个码片，每次伪码滑动的步进值可以设为小于或等于一个码片的值，一般来说 1/2 个码片是个不错的选择，在所需运算量和相关峰捕获精细度方面是一个合理的折中。对于每一个载波频率和伪码相位，I、Q 相关器输出相关结果。如果在当前载波频率值完成所有 1 023 个码片的相关运算还没有得到超出阈值的尖峰，就改变当前载波频率，然后再重复所有 1 023 个伪码相位的搜索。这里描述的步骤就是针对某一个 PRN 码的二维搜索。当完成当前所有可能的载波频率和伪码相位时依然没有满足要求的相关尖峰出现，则说明当前接收的信号不包含该 PRN 伪码信号，或者该 PRN 码对应的信号太微弱，于是控制逻辑就要考虑改变当前的 PRN 码，重新搜索所有可能的伪码相位和多普勒频移。

下面让我们用数学公式来说明信号捕获的处理过程，以及捕获灵敏度和效率的关系。

输入信号为 RF 输出的中频采样，其数学表达式如下。

$$s_{\text{IF}}(t) = \sqrt{2P_s} C(t - \tau) D(t - \tau) \cos[\omega_{\text{IF}} t + \phi(t)] + n(t) \quad (4.18)$$

式中， P_s 是信号功率； $C(t)$ 是 C/A 码，其值为 ± 1 ； τ 表示在传输过程中带来的时间延迟； $D(t)$ 是导航电文比特，如前所述其比特率是 50 bps； ω_{IF} 是中频载波频率，其值由 RF 电路和多普勒频移决定； $\phi(t)$ 是初始载波相位； $n(t)$ 是白噪声，其功率谱密度被认为是常量，用 $N_0/2$ 来表示。

本地载波发生器输出两路信号，分别表示为

$$I_{\text{ca}}(t) = \sqrt{2} \cos[(\omega_{\text{IF}} + \Delta\hat{\omega})t + \hat{\phi}_0] \quad (4.19)$$

$$Q_{ca}(t) = \sqrt{2} \sin[(\omega_{IF} + \Delta\hat{\omega})t + \hat{\phi}_0] \quad (4.20)$$

在这里可以看出，本地载波的频率是 $(\omega_{IF} + \Delta\hat{\omega})$ ，和输入信号的载波频率相差了 $\Delta\hat{\omega}$ ，这里 $\Delta\hat{\omega}$ 未知。信号捕获的目的之一就是调节本地载波频率使得 $\Delta\hat{\omega}$ 尽可能的小。不同的频率并对应不同的 $\Delta\hat{\omega}$ 。当捕获成功时，该频率差已经很小，而当接收机开始稳定跟踪信号时，可以认为该频率差接近于0。

本地载波的 I, Q 信号分别送给混合器和输入信号相乘，其结果为

$$I(t) = \sqrt{2P_s} C(t-\tau) D(t-\tau) \cos[\omega_{IF} t + \phi(t)] \times \sqrt{2} \cos[(\omega_{IF} + \Delta\hat{\omega})t + \hat{\phi}_0] \quad (4.21)$$

$$Q(t) = \sqrt{2P_s} C(t-\tau) D(t-\tau) \cos[\omega_{IF} t + \phi(t)] \times \sqrt{2} \sin[(\omega_{IF} + \Delta\hat{\omega})t + \hat{\phi}_0] \quad (4.22)$$

因为乘法器后面有一个积分器，可以看作一个低通滤波器，所以可以把上式中的高频成分忽略，于是得到如下简化结果：

$$I(t) = \sqrt{P_s} C(t-\tau) D(t-\tau) \cos[\phi(t) - \Delta\hat{\omega}t - \hat{\phi}_0] \quad (4.23)$$

$$Q(t) = \sqrt{P_s} C(t-\tau) D(t-\tau) \sin[\phi(t) - \Delta\hat{\omega}t - \hat{\phi}_0] \quad (4.24)$$

注意：式(4.23)和式(4.24)仅表示混合器输出的信号分量，噪声分量单独列出，如下所示。

$$n_I(t) = n(t) \times \sqrt{2} \cos[\hat{\phi}(t)] \quad (4.25)$$

$$n_Q(t) = n(t) \times \sqrt{2} \sin[\hat{\phi}(t)] \quad (4.26)$$

其均值 $E(n_I) = E(n_Q) = 0$ ，功率谱密度 $\text{PSD}(n_I) = \text{PSD}(n_Q) = N_0/2$ 。式(4.25)和式(4.26)的噪声量和原有的噪声量相比发生了相位的旋转，但功率谱密度并没有发生变化，对于这个结论只要考虑一下白噪声和 $e^{j\hat{\phi}(t)}$ 相乘在频域上相当于频谱的平移，但其频谱形状和分布并没有丝毫变化的情况。

假设本地伪码发生器产生的本地伪码可以表示为 $C(t-\hat{\tau})$ ，将其和式(4.18)相比可知，本地伪码和信号的伪码相位的偏差为 $\Delta\tau = \tau - \hat{\tau}$ 。

假设积分时间长度为 T_I ，于是 I 路和 Q 路积分器的输出为

$$\begin{aligned} \bar{I}_p &= \int_0^{T_I} \sqrt{P_s} C(t-\tau) C(t-\hat{\tau}) D(t-\tau) \cos[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0] dt + \bar{N}_I \\ &= D \sqrt{P_s} \int_0^{T_I} C(t-\tau) C(t-\hat{\tau}) \cos[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0] dt + \bar{N}_I \end{aligned} \quad (4.27)$$

$$\begin{aligned} \bar{Q}_p &= \int_0^{T_I} \sqrt{P_s} C(t-\tau) C(t-\hat{\tau}) D(t-\tau) \sin[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0] dt + \bar{N}_Q \\ &= D \sqrt{P_s} \int_0^{T_I} C(t-\tau) C(t-\hat{\tau}) \sin[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0] dt + \bar{N}_Q \end{aligned} \quad (4.28)$$

在上面两式中， $\delta\phi_0 = \hat{\phi}_0 - \phi(t)$ ； T_I 是积分时间，如前所述，一般为 C/A 码周期，即 1 ms 的整数倍；而 $D(t)$ 的比特率是 50 bps，所以 $D(t)$ 在 20 毫秒以内都保持不变，一般选取 $T_s < 20$ ms，所以在积分时间之内可以认为 $D(t)$ 是常数，于是可以移到积分号外面。

现在可以根据式(4.27)和式(4.28)分析如何通过调整本地伪码相位和本地载波频

率来实现信号捕获。在式(4.27)和式(4.28)中, 有两个变量 $\hat{\tau}$ 和 $\Delta\hat{\omega}$, 分析起来还是比较困难, 所以我们可以先固定一个变量, 分析另一个变量的变化对积分器结果的影响。

首先, 假设本地载波频率和 $s(t)$ 的载波频率完全一致, 即 $\Delta\hat{\omega} = 0$, 于是式(4.27)和式(4.28)变为

$$\begin{aligned}\bar{I}_p &= D\sqrt{P_s} \cos[\delta\phi_0] \int_0^{T_1} C(t-\tau)C(t-\hat{\tau})dt + \bar{N}_I \\ &= D\sqrt{P_s} \cos[\delta\phi_0] R(\Delta\tau)T_1 + \bar{N}_I\end{aligned}\quad (4.29)$$

$$\begin{aligned}\bar{Q}_p &= D\sqrt{P_s} \sin[\delta\phi_0] \int_0^{T_1} C(t-\tau)C(t-\hat{\tau})dt + \bar{N}_Q \\ &= D\sqrt{P_s} \sin[\delta\phi_0] R(\Delta\tau)T_1 + \bar{N}_Q\end{aligned}\quad (4.30)$$

式(4.29)和式(4.30)中 $R(\Delta\tau)$ 是伪码自相关函数, 如式(3.12)所定义。根据 PRN 码的自相关特性的分析可知, 这个结果表明, 当滑动本地伪码相位到和输入信号的伪码相位一致时, 积分器输出达到最大值; 当相位差大于一个 C/A 码片时, 积分器输出变成类似于噪声的输出。

现在假设本地伪码和输入信号伪码相位差是 0, 即 $\Delta\tau = 0$, 我们来看一看本地载波频率的变化对积分器输出结果的影响。此时式(4.27)和式(4.28)变成

$$\begin{aligned}\bar{I}_p &= D\sqrt{P_s} \int_0^{T_1} C^2(t-\tau) \cos[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0]dt + \bar{N}_I \\ &= D\sqrt{P_s} T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \cos\left[\frac{\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0\right] + \bar{N}_I\end{aligned}\quad (4.31)$$

$$\begin{aligned}\bar{Q}_p &= D\sqrt{P_s} \int_0^{T_1} C^2(t-\tau) \sin[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0]dt + \bar{N}_Q \\ &= D\sqrt{P_s} T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \sin\left[\frac{\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0\right] + \bar{N}_Q\end{aligned}\quad (4.32)$$

令 s_{ip} 和 s_{qp} 分别为 $\bar{I}_p$ 和 $\bar{Q}_p$ 的信号部分, 则式(4.31)和式(4.32)所表示的信号功率为

$$\bar{P} = s_{ip}^2 + s_{qp}^2 = P_s T_1^2 \text{sinc}^2(\Delta\hat{\omega}T_1/2) \quad (4.33)$$

函数 $\text{sinc}(x)$ 在零点附近的表现为: 当 $x \rightarrow 0$, 则 $\text{sinc}(x) \rightarrow 1$; $\text{sinc}(x)$ 函数的最大值是 1。于是可以得出结论, 当 $\Delta\hat{\omega} \rightarrow 0$, 积分器输出最大的信号功率。图 4.5 就表示了这一点。

图 4.5 所示是在不同相干积分时间情况下, 将相关器峰功率值进行归一化处理的结果和频率误差之间的关系, 图中给出了四种不同积分时间的情况, 分别是 1 ms、2 ms、5 ms 和 20 ms。图中横坐标是载波频率误差, 单位为赫兹, 纵坐标是输出的归一化的信号功率值, 即将相关器输出的功率和最大功率的比值。从图中可见, 对于积分时间为 1 ms 的情况, 在主瓣内, 归一化功率随着 $\Delta\omega$ 增大而减小; 当 $\Delta\omega = 1000$ Hz 时, 已经没有信号功率输出, 第一旁瓣的最大值在 $\Delta\omega = 1430$ Hz 左右, 但此时归一化的旁瓣最大值为 0.047 Hz, 用分贝表示为 -13 dB, 表示第一旁瓣和主瓣峰值相差了

约 13 dB。对于积分时间 20 ms 的情况，输出功率第一次接近于零时对应的频率误差则缩小到 50 Hz，第一旁瓣的最大值在 $\Delta\omega = 72$ Hz 左右，此时归一化的第一旁瓣和主瓣峰值依然相差了约 13 dB。从该图可以很容易地理解搜索的频率步长对灵敏度的影响，积分时间越长则图中的曲线衰减得越快，意味着积分器输出的信号功率对载波频率的误差越敏感。因此频率步长越大，意味着可能的频率误差越大，而相关器输出的信号分量就越弱，所以就更容易漏掉信号。

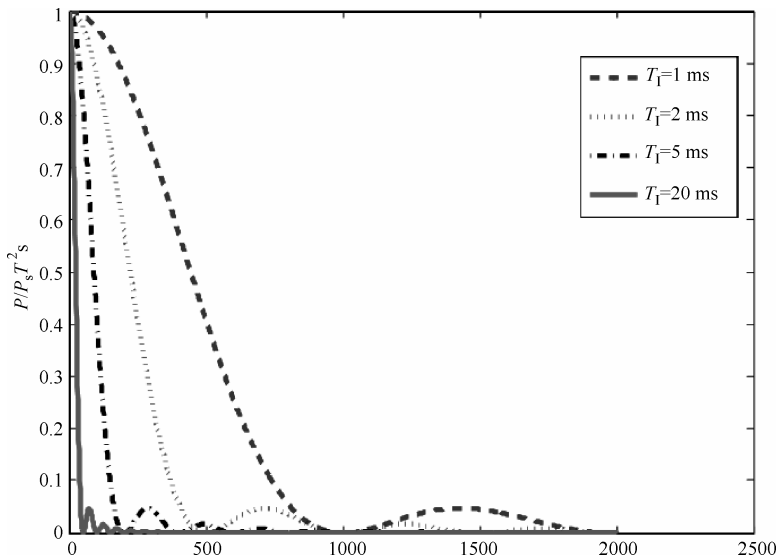


图 4.5 不同相干积分时间长度下的归一化相关器峰值和频率误差的关系

图 4.5 还说明积分时间越长，主瓣的宽度就越窄，意味着同样的载波频率误差在长时间积分的情况下更容易丢失信号功率，所以积分时间 T_I 越长，载波频率搜索的步长 Δf_D 就应该越小。在实际中，载波频率搜索的步长设置必须结合积分时间考虑。一般来说可以设置 $\Delta f_D = 1/T_I$ ，当然也可以设置得更小一些，但这样就意味着覆盖同样的多普勒范围所需要的频率井的数目增大，从而增大了运算量。

从式 (4.33) 还可以看出积分时间长短对积分器输出的影响。 T_I 越长， $T_I \text{sinc}(\Delta\omega T_I/2)$ 的值越大，意味着积分器输出的信号越强，但对载波频率误差的容忍度越差，而且同时在较长的积分时间内发生数据比特跳变的可能性也越大，如果在积分时间内发生比特跳变就会抵消相干积分结果；而 T_I 越短，则积分器输出的功率越弱。但 T_I 最短不能少于一个 C/A 码周期，所以 1 ms 是最短的积分时间。

图 4.5 中的相关峰值经过了归一化处理，所以看不出积分时间长度变化对积分器输出的相关峰强度的影响。图 4.6 为非归一化处理的相关器输出峰值和频率偏差的关系，图中给出了积分时间为 1 ms、2 ms 和 5 ms 的情况，20 ms 的积分时间得到的最大相关峰值太高，无法在一幅图中清楚地显示细节，所以图 4.6 中没有给出 20 ms 积分时间的相关峰。从图中可以很清楚地看出，相干积分时间越长则相关器输出峰

值越大,同时主瓣宽度变窄,即频率选择性越强。这可以看作增大相干积分时间长度的两个结果,一方面是能够得到更强的相关峰,有利于发现较弱的信号;另一方面是对载波频率误差的容忍度变差,频率搜索的步长必须随之缩短,否则容易出现漏检现象。

结合式(4.31)和式(4.32)可以对“相干积分”这个词作出更清楚的解释。相干的概念来自于与物理学中的相干波,其定义为频率一样、相位一样、传播方向一致的两束波,那么接收机中的相干积分和物理学中的相干波有什么联系呢?虽然没有统一的严格定义,但相干积分意味着在积分过程中保持了载波相位的连续性,关于这一点只需要对 I 和 Q 两路的积分过程进行更长时间的观测就会明白。式(4.31)和式(4.32)的积分区间是 $[0, T_1]$,改变积分区间为 $[T_1, 2T_1]$ 则有

$$\begin{aligned}\bar{I}_{p,1} &= D\sqrt{P_s} \int_{T_1}^{2T_1} C^2(t-\tau) \cos[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0] dt + \bar{N}_I \\ &= D\sqrt{P_s} T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \int \cos[\frac{3\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0] + \bar{N}_I\end{aligned}\quad (4.34)$$

$$\begin{aligned}\bar{Q}_{p,1} &= D\sqrt{P_s} \int_{T_1}^{2T_1} C^2(t-\tau) \sin[\Delta\hat{\omega}t + \delta\phi_0] dt + \bar{N}_Q \\ &= D\sqrt{P_s} T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \int \sin[\frac{3\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0] + \bar{N}_Q\end{aligned}\quad (4.35)$$

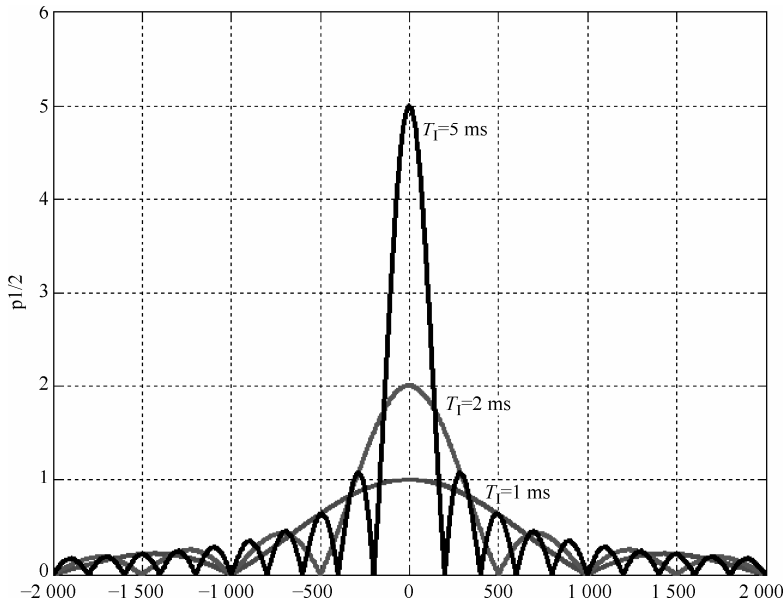


图 4.6 不同相干积分时间的非归一化相关器峰值和频率误差的关系

如果将式(4.34)和式(4.35)写成复数形式

$$\bar{I}_{P,1} + i\bar{Q}_{P,1} = D\sqrt{P_s}T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} e^{j\frac{3\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0} + \bar{N}_{I,Q}(T_1) \quad (4.36)$$

将积分区间继续改变为 $[2T_1, 3T_1]$ ，则

$$\bar{I}_{P,2} + i\bar{Q}_{P,2} = D\sqrt{P_s}T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} e^{j\frac{5\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0} + \bar{N}_{I,Q}(2T_1) \quad (4.37)$$

以此类推可以将积分区间继续改变，并推导出和式(4.36)、式(4.37)相似的结果，式中的载波相位以角频率 $\Delta\hat{\omega}$ 随时间变化。由式(4.36)和式(4.37)可见，I和Q路积分保持了载波相位的连续性，但如果进行式(4.33)的取模操作则

$$\begin{aligned} |\bar{I}_{P,1} + i\bar{Q}_{P,1}|^2 &= P_s D^2 T_1^2 \text{sinc}^2 \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2}, \\ |\bar{I}_{P,2} + i\bar{Q}_{P,2}|^2 &= P_s D^2 T_1^2 \text{sinc}^2 \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \end{aligned}$$

可见载波相位的连续性不复存在，只留下了幅度信息，如图4.1所示。注意，在上式中噪声项没有出现，这是为了使表达式简洁。

在本地载波相位和输入信号的载波相位严格同步的情况下，信号的实数部分 $\bar{I}_{P,k}$ 就包含了全部的信号能量，而虚数部分 $\bar{Q}_{P,k}$ 为0或仅有噪声项，此时是不需要取模操作的，仅仅对 $\bar{I}_{P,k}$ 进行门限判决即可。但在频率差或相位差无法严格同步的情况下，取模操作就很有必要了，此时单路的 $\bar{I}_{P,k}$ 或 $\bar{Q}_{P,k}$ 将随着载波相位差而旋转，因此无法从中直接得到信号能量值，而取模操作在去除了载波相位信息的同时，也使测量到的信号能量值和载波相位差无关，从而得以稳定地进行门限判决。

图4.7中左半部分仅仅是相关积分的情况下 $\bar{I}_{P,k} + i\bar{Q}_{P,k}$ ， $k=0, 1, \dots$ ，在复平面的表示，右半部分是对积分的I和Q结果进行取模运算后在复平面的表示。如果仅仅进行相干积分，则 $\bar{I}_{P,k} + i\bar{Q}_{P,k}$ 以一定的角度旋转，这里的角度表示其载波相位，于是可以清晰地看出其相位信息，而取模运算以后的结果就不再有相位信息了。

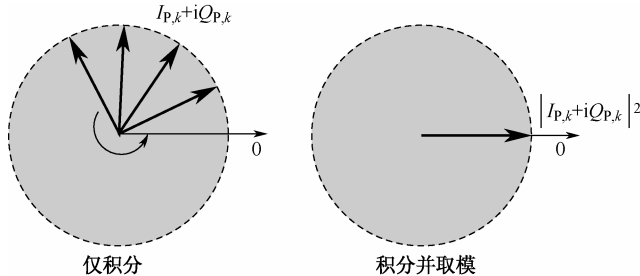


图4.7 相干积分和载波相位连续性

至此为止，我们分析了伪码相位误差和载波频率误差对相关器输出的信号功率的影响，同时也可以看出，信号捕获的过程就是不断调整本地载波频率和伪码相位，直至伪码相位差和载波频率差都为0的过程。当然，误差为0是理想的状态，实际

上只要小于一定的门限,在信号存在且强度足够的情况下积分器就会输出很强的相关结果,从而将控制权移交到跟踪环路。

时域相关器对信号的捕获过程虽然简单,理解起来也没有什么困难,但很清楚地揭示了信号捕获的原理,尤其是图 4.5 和图 4.6 清楚地说明了积分时间长度和频率误差对相关峰的影响,后续章节的几种信号捕获的方法虽然各有特定,但有些只是在具体实现上不同,背后的数学原理和最终结论和时域相关器类似,都可以参照本节的内容加以理解。

时域相关器的不足之处也很明显,从其结构可以看出,对于一个载波频率和伪码相位的组合,完成一次积分的时间是固定的,也就是串行完成全部可能的伪码相位和载波频率组合。每一次积分运算的时间由相干积分时间 T_i 决定,假设有 N 个频点和 M 个伪码相位需要搜索,则总共需要的时间开销是 $N \times M \times T_i$,可见完成全部的频率和相位组合的搜索的时间也是固定的,这样就限制了搜索的速度,尤其对弱信号的捕获时间耗时过长,所以现代接收机的捕获引擎往往不再采用时域相关器进行捕获。一种能提高搜索速度的方案就是增加相关器的数目,采用多个相关器同时并行处理,这就是通过增加硬件资源的开销来缩短时间的开销,以硬件资源换时间。也可以适当增加并行相关器以实现串行混合的搜索处理^{[16][17]},但其并行度有限。目前,另外一种改进的方法是将中频数据的数字采样存储下来,然后利用高速逻辑电路对该数据以极高的时钟进行处理,即缓存-回放的模式,这种模式的处理速度由时钟速度决定,高速的时钟能够加快捕获的速度,但增加了电路的复杂度,同时高速逻辑电路的功耗也会较大。

4.1.3 基于匹配滤波器的信号捕获

由信号系统理论可知,匹配滤波器是白噪声条件下信号瞬时功率与噪声平均功率的比值最大的线性滤波器,是一种最优滤波器。匹配滤波器的传递函数是信号频谱的共轭,所以匹配滤波器必须和输入信号的频谱完全匹配,一旦输入信号发生改变,则原有的匹配滤波器就必须改变其传递函数以适应新的信号频谱。从这个意义来说,匹配滤波器也可以认为是相关接收,两者的意义是一样的,只不过匹配滤波器重在频域的表述,而相关的概念则侧重时域的表述。

由此可以很容易联想到利用匹配滤波器来进行 GPS 和北斗信号的捕获。利用匹配滤波器实现捕获的原理如图 4.8 所示,考虑到现代的匹配滤波器往往在数字信号上实现,所以这里采用离散时间域的表达方式。输入采样信号经过必要的下变频和降采样处理,得到中频或基带信号,然后在采样时钟的驱动下和匹配滤波器进行相关处理,每一个驱动时钟产生一个相关结果输出。 $h(0)$ 、 $h(1)$ 、 $\cdots$ 、 $h(N)$ 为匹配滤波器系数,根据匹配滤波器理论,应该配置为伪码值的逆序排列,即 $C(N-1)$ 、 $C(N-2)$ 、 $\cdots$ 、 $C(0)$,这里 C 为伪码值, N 为一个伪码周期内的采样点数目。如果把

采样时钟设置为 1.023 MHz，每一个伪码码片内一个采样点，则 $N=1\,023$ ，那么每一个采样时钟的匹配滤波器的输出值对应一个伪码相位的相关结果，可见最多经过 1 ms 即 1 023 个采样时钟就能完成全部 1 023 个伪码相位的相关运算。

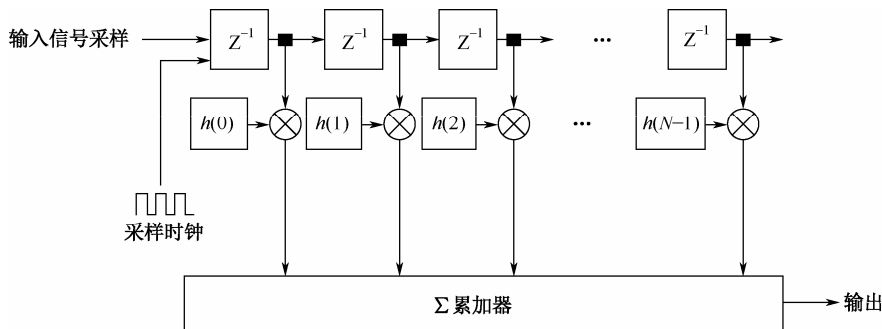


图 4.8 采用匹配滤波器的基带信号捕获原理框图

假设输入信号的采样序列用 $s(n)$ 表示，则匹配滤波器的输出可以表示为

$$\text{MF}_{\text{out}}(i) = \sum_{k=0}^{N-1} s(i-k)h(k) = \sum_{k=0}^{N-1} s(i-k)C(N-1-k) \quad (4.38)$$

从式(4.38)可见，匹配滤波器的输出实际上是输入信号和本地伪码信号的相关值，从物理意义上看和 4.1.2 节的时域相关器滑动相关法是一样的，只不过滑动相关法是在每一次相干积分时调整本地伪码的相位，而匹配滤波器法本地伪码的相位是固定的，滑动的是输入信号的相位，当两者相位一致的时候就会输出最大相关峰值。

注意：图 4.8 所示的原理框图是基于基带信号的，如果输入信号是中频信号则匹配滤波器的参数必须考虑中频载波分量，此时的匹配滤波器系数需要两套，对应于 I 和 Q 分量。图 4.9 是输入中频采样数据时的匹配滤波器捕获原理框图，此时多了一个载波发生器用来产生多普勒频移信号的 I 和 Q 分量，该信号和伪码值相乘作为匹配滤波器的系数，与此对应的累加器环节增加了取模运算。每次设置一个不同的多普

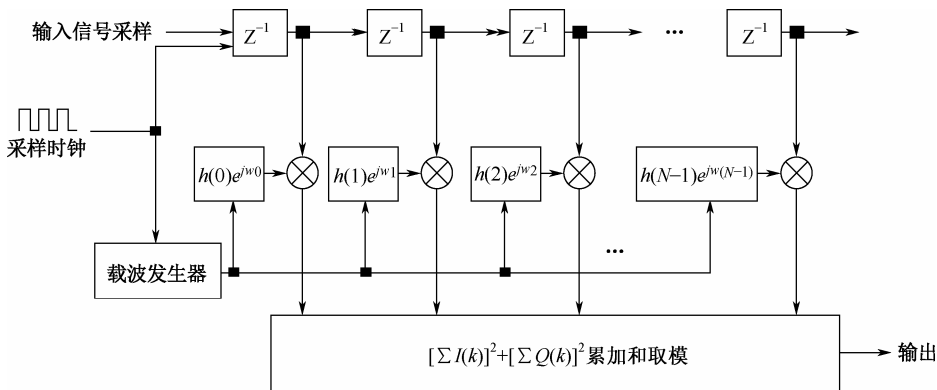


图 4.9 采用匹配滤波器的中频信号捕获原理框图

勒频移值, 则匹配滤波器的系数需要更改, 每一个采样时钟匹配滤波器的累加取模输出对应于该载波频率下的不同伪码相位的相关输出, 当输入信号和本地伪码相位一致并且中频载波频率和本地载波发生器的频率一致时, 累加和取模单元就会输出最大相关峰值。

虽然匹配滤波器的输出结果和时域相关器输出结果的物理意义是一样的, 但从实现形式上看, 匹配滤波器在每一个采样时钟到来时就能输出当前伪码相位下的相关结果, 这样在一个伪码周期之内就能完成全部伪码相位的相关结果, 从这个意义来看, 匹配滤波器等效于 1 023 个并行的时域相关器, 实现了伪码域(时间域)的并行搜索。在载波多普勒频率的维度上看, 依然需要串行处理, 所以没有实现载波多普勒频移维度上的并行搜索。

上述分析针对 GPS 信号, 对于北斗信号来说, 匹配滤波器的系数必须和北斗伪码对应, 假设采样时钟为 2.046 MHz, 每一个伪码码片内 1 个采样点, 则 $N=2\ 046$, 在这种情况下匹配滤波器输出的相关结果的码片精度为 1 个伪码码片。如果将采样时钟改为 4.092 MHz, 每一个伪码码片内 2 个采样点, 此时 $N=4\ 092$, 匹配滤波器输出的相关结果的码片精度为半个伪码码片, 码片精度提高的同时意味着运算量需要增加一倍。

4.1.4 基于 FFT 的信号捕获

该方案的基本思想是基于 DFT 和信号卷积的关系, 即时域的卷积对应于频域的相乘, 同时时域的相乘对应于频域的卷积,

$$s(t) \otimes h(t) \Leftrightarrow S(f) \cdot H(f) \quad (4.39)$$

$$S(f) \otimes H(f) \Leftrightarrow s(t) \cdot h(t) \quad (4.40)$$

式(4.39)和式(4.40)中的 $s(t)$ 和 $h(t)$ 分别对应两个时域信号, $S(f)$ 和 $H(f)$ 分别对应其傅里叶变换, $\otimes$ 表示卷积操作。

如果把 ADC 以后的中频信号 $s(t)$ 与本地载波发生器的同相分量和正交分量相乘的结果看作两个中间变量 $s_I(t)$ 和 $s_Q(t)$, 即

$$s_I(t) = s(t)\sqrt{2}\cos[(\omega_{\text{IF}} + \Delta\hat{\omega})t] \quad (4.41)$$

$$s_Q(t) = s(t)\sqrt{2}\sin[(\omega_{\text{IF}} + \Delta\hat{\omega})t] \quad (4.42)$$

把本地伪码发生器的输出记作一个本地信号 $s_L(t) = C(t)$, 则 I 路和 Q 路的积分器输出的相关结果分别为

$$I(\tau) = \int_0^{\tau_1} s_I(t)s_L(t+\tau)dt \quad (4.43)$$

$$Q(\tau) = \int_0^{\tau_1} s_Q(t)s_L(t+\tau)dt \quad (4.44)$$

而任意两个时域信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的卷积表达式为

$$Z(t) = \int_0^{T_1} x(\tau)y(t-\tau)d\tau \quad (4.45)$$

将式(4.43)、式(4.44)和式(4.45)相比,可以看出,式(4.45)和积分器输出的信号在数学表达式形式上非常相似,唯一的区别在于函数自变量 τ 的符号上。

对式(4.43)进行傅里叶变换,得到

$$\begin{aligned} \text{DFT}\{I\} &= \int_0^{T_1} \int_0^{T_1} s_1(t)s_L(t+\tau)dt \int e^{-j2\pi f\tau}d\tau \\ &= \int_0^{T_1} s_1(t) \int_0^{T_1} s_L(t+\tau)e^{-j2\pi f(t+\tau)}d\tau \int e^{j2\pi ft}dt \\ &= S_L(f) \int_0^{T_1} s_1(t)e^{j2\pi ft}dt \\ &= S_L(f)S_1^*(f) \end{aligned} \quad (4.46)$$

这里 $S_L(f)$ 和 $S_1(f)$ 和分别是 $s_L(t)$ 和 $s_1(t)$ 的傅里叶变换, $S_1^*(f)$ 是 $S_1(f)$ 的复共轭。对式(4.44)进行同样的处理可以得到类似的结论,即

$$\text{DFT}\{Q\} = S_L(f)S_Q^*(f) \quad (4.47)$$

式(4.46)和式(4.47)可重新写成如下形式

$$\begin{aligned} I(\tau) &= \text{IDFT}[\text{DFT}(s_L) \cdot \text{DFT}^*(s_1)] \\ Q(\tau) &= \text{IDFT}[\text{DFT}(s_L) \cdot \text{DFT}^*(s_Q)] \end{aligned}$$

上式中的 DFT^* 表示傅里叶变换的共轭运算,于是可以看到,时域相关器中的 I 和 Q 积分运算完全可以通过对输入信号和本地信号做 DFT ,然后对共轭相乘的结果做 IDFT 反变换得到。由于求序列的 DFT 和 IDFT 都有快速算法,所以和常规运算相比可以大大提高处理速度。

在实际工程实践中处理的大都是离散序列,即

$$\begin{aligned} s_1(t) \text{离散化} &\Rightarrow s_1(0), s_1(1), \dots, s_1(N-1) \\ s_Q(t) \text{离散化} &\Rightarrow s_Q(0), s_Q(1), \dots, s_Q(N-1) \\ s_L(t) \text{离散化} &\Rightarrow s_L(0), s_L(1), \dots, s_L(N-1) \end{aligned}$$

由此对应的 $I(\tau)$ 和 $Q(\tau)$ 被离散化为 $I(k)$ 和 $Q(k)$, $k=0, 1, \dots, N-1$

$$I(k) = \sum_{i=0}^{N-1} s_L(i)s_1(i+k_N) \quad (4.48)$$

$$Q(k) = \sum_{i=0}^{N-1} s_L(i)s_Q(i+k_N) \quad (4.49)$$

上式中的 $_N$ 运算意义为对 N 取余数,即 $i+k_N = \text{mod}(i+k, N)$ 。

可见此处的相关运算是一种循环相关运算,而不是线性相关,两者之间类似于循环卷积和线性卷积的关系。因为采用了循环相关,此处输入序列和输出序列的长度都是 N ,如果是线性相关的话,输入序列长度为 N 而输出序列长度将是 $2N-1$ 。

由式(4.48)和式(4.49)可以看出,运用常规方法每一次改变 k 则重新计算 N 次乘

加运算, 遍历完全部 k 则总共需要 N^2 次乘加运算; 而采用 FFT 则总共需要 3 次 FFT 和 N 次乘加。如果假设一次 FFT 所需的乘加运算为 $Mb(N)$, 则总共的乘加运算量为 $(3lb(N)+1)N$ 个, 可以将运算量减小一个数量级。实际中可以把本地伪码信号的 FFT 事先计算并存储, 这样在实时捕获时还可以减少一部分运算量。

采用 FFT 实现信号捕获的方法, 实际的信号处理流程简述如下。

- 第一步: 将输入中频信号和本地载波发生器输出的同相和正交信号相乘, 通过低通滤波器得到基带的复信号 $I_L + jQ_L$;
- 第二步: 对第一步得到的复信号做 FFT;
- 第三步: 对本地伪码发生器输出的伪码信号做 FFT 并取共轭;
- 第四步: 将第二步和第三步的结果相乘并将乘积做 IFFT 变换;
- 第五步: 对第四步的 IFFT 结果取模并对结果进行门限判决。如果有足够强的尖峰出现, 则说明实现了信号捕获, 尖峰对应的位置对应于伪码相位, 而此时本地载波的频率值就是信号所在的载波频率; 如果没有足够强的尖峰出现, 则重设本地载波发生器的频率为下一个频率井的值, 重复第一到第四步;

图 4.10 是采样这种方法的信号处理流程示意图。

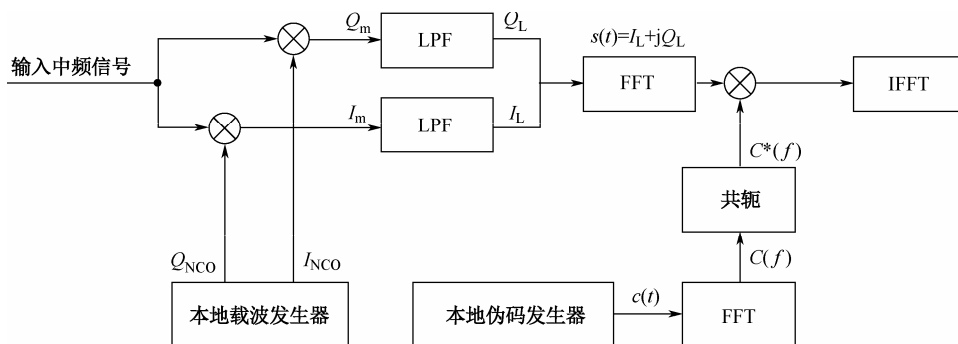


图 4.10 基于 FFT 算法的信号捕获原理

上面的 FFT 方法在完成一个处理 (两次 FFT 和一次 IFFT) 后能够得到全部 N 个伪码相位的相关结果, 所以实现了伪码域的并行处理, 而多普勒频移维度的搜索依然是串行的, 即每次改变本地载波发生器的频点, 则需要完成一次新的处理, 即两次 FFT、1 次 IFFT 和 N 次乘加运算。

参与 FFT 运算的点的采样率决定了相关峰结果的伪码精度, 这里可以用单位码片内的采样点数来衡量采样频率, 这样的处理可以更好地适应 GPS 和北斗信号的不同码片速率的情况。例如, 单位码片内的采样点数是 1 个, 则 FFT 得到的相关峰的码片精度是 1 个码片; 如果单位码片内的采样点数是 2 个, 则相关峰的码片精度是半个码片, 以此类推。所以如果想得到更精确的码片精度, 则需要提高采样率, 与此同时运算量也在随之增加。

参与 FFT 运算的信号序列长度决定了结果的多普勒频移精度。假如信号长度为 T_1 ，则相关峰的多普勒频率分辨率是 $1/T_1$ Hz，所以在设定频率步进值的时候要根据信号长度决定，基本原则是步进值小于或等于 $1/T_1$ Hz。这一点和时域相关器中图 4.6 的结论是一致的，FFT 运算的信号长度相当于时域相关器的积分长度，所以信号长度越长，则相关峰形状越尖锐，峰值越高，对频率误差越敏感。图 4.11 所示是对一段 GPS 信号进行 FFT 捕获的结果，图 4.11 (a) 是对 1 ms 长度的数据进行处理，图 4.11 (b) 是对 2 ms 的数据进行处理，图 4.11 (c) 是对 5 ms 的数据进行处理，三种情况下的频率步进值分布为 1 kHz、500 Hz 和 200 Hz，其相关峰的形状和峰值验证了前面的分析。需要注意的是，信号序列的长度受数据比特跳变的限制，无法超过一个数据比特的长度，所以，也无法通过无限制地增加信号序列长度的方法提高频率精度。

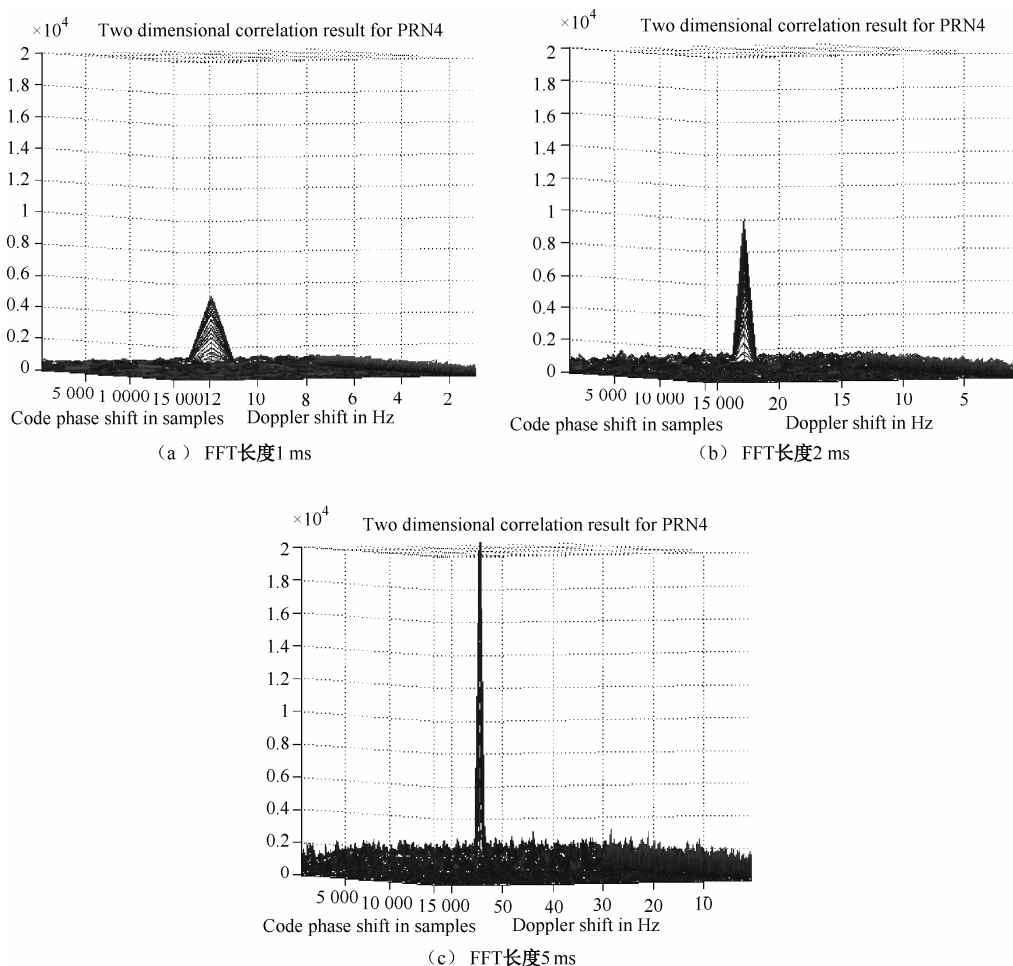


图 4.11 对不同时间长度的 GPS 信号进行 FFT 捕获结果

下面看看另一种采用 FFT 方法的信号捕获方案。

考虑式(4.18)所示的中频信号，将本地伪码信号 $C(t - \hat{\tau})$ 和中频信号相乘得到

$$y(t) = \sqrt{2P_s} C(t - \tau) C(t - \hat{\tau}) \cos[\omega_{\text{IF}} t + \phi(t)] + n'(t) \quad (4.50)$$

因为一般相干处理的信号时长小于 20 ms，GPS 导航电文比特可以看作常量，所以式(4.18)中的 $D(t)$ 被去掉了。 $n'(t)$ 是原有噪声项和 $C(t - \hat{\tau})$ 相乘的结果，因为 $C(t - \hat{\tau}) = \pm 1$ ，且 $C(t - \hat{\tau})$ 为平衡码，所以 $n'(t)$ 的噪声均值和方差均和 $n(t)$ 一样。当伪码相位差 $\Delta\tau = \tau - \hat{\tau}$ 为 0 时，式(4.50)变为

$$y(t) = \sqrt{2P_s} \cos[\omega_{\text{IF}} t + \phi(t)] + n'(t) \quad (4.51)$$

可见，此时 $y(t)$ 成为了一个连续波信号和加性噪声的混合信号，因为 $n'(t)$ 具有白噪声的平坦频谱特性，而连续波具有线谱特性，所以对式(4.51)进行 DFT 变换可以观察到其中连续波分量的频谱尖峰。整个过程的原理如图 4.12 所示。

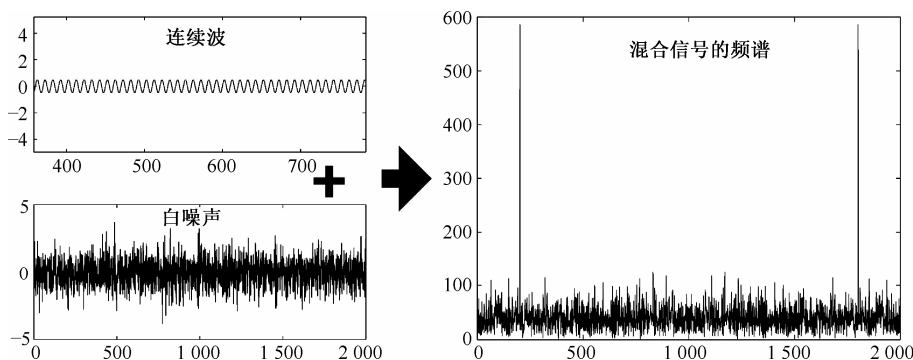


图 4.12 连续波和白噪声的混合信号及其频谱

基于这种思想的处理框图如图 4.13 所示。

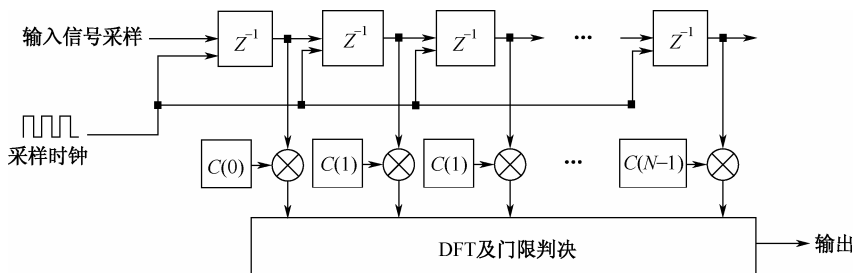


图 4.13 输入信号和本地伪码相乘后做 DFT 处理

图 4.13 的形式和匹配滤波器方法非常类似，中频输入信号在采样时钟的驱动下每次滑动一个伪码相位，每次滑动相位后输入信号和本地伪码 $C(t)$ 相乘，但相乘的结果并不是通过累加器给出累加输出的，而是经过 DFT 后给出频谱峰值的，当其中最大峰值超过一定门限时，就表示捕获到了一个伪码的信号。此时滑动的伪码相位表明了此时的输入信号的伪码相位信息，而频谱峰值所在 FFT 序列中的位置则表示

了多普勒频移量的大小。

这种方法和图 4.10 的方法的不同之处在于,该方法通过串行滑动伪码相位并相乘完成伪码剥离,所以在伪码相位的维度上是串行处理的,但通过一次 FFT 运算能够实现全部多普勒频移覆盖范围内的信号搜索,所以可以认为在多普勒频移的维度上是并行的。

下面以 GPS 信号为例对该方法所需运算量进行分析。因为 GPS C/A 码码周期为 1 023 个码片,如果输入信号的时间长度为 1 ms,可以取 $N=1\,023$,此时需要将输入中频信号采样频率降到 1.023 MHz,则图 4.10 中的采样时钟 f_s 为 1.023 MHz,本地伪码信号也是 1 023 个样点,每个采样时钟相当于将输入信号的伪码相位滑动一个伪码码片,然后和本地伪码样点值进行相乘,结果得到 1 023 个样点,对相乘后的样点序列进行 FFT 可以得到该伪码相位情况下的全部多普勒频移的相关结果。可见总共需要进行 $1\,023 \times 1\,023$ 点的 FFT,运算量非常惊人。如果将 N 改为 2 046,则伪码相位精度变为半个伪码码片,但此时运算量就更大了,所以在实际中该方法的运用并不是很广泛。

以上分析是基于 GPS 信号,如果针对北斗信号则运算量更大一些,因为北斗信号的伪随机码是 2 046 码片,是 GPS 信号的伪码周期的两倍,所以同样码片精度情况下的运算量是处理 GPS 信号的运算量的四倍。

仔细分析上述情况,因为 N 点 FFT 的频谱分辨率是 f_s/N ,所以 N 点 FFT 覆盖的多普勒频移范围为 $f_s/2$ (考虑到奈奎斯特频率),对于上例中 $f_s=1.023$ MHz,则多普勒频移覆盖范围为 515.5 kHz,而一般卫星和用户之间相对运动的多普勒频移范围大多落在 $[-10\text{ kHz}, +10\text{ kHz}]$ 范围内,可见直接对 N 点相乘样点做 FFT 运算导致了很多人无效的结果,浪费了运算量。当然也可以采用线性调频 Z 变换 (CZT 变换) 只针对多普勒频移可能存在的频率范围进行搜索^[12]。

这种 FFT 捕获方法虽然在实际中意义不大,但从理论上展示了在多普勒频移的维度也可以进行并行处理。如果能够实现伪码相位维度和多普勒频移维度的二维并行处理,将大大加快信号捕获的速度。

4.1.5 短时相关匹配滤波器和 FFT 结合的信号捕获

如果将图 4.9 和图 4.13 对比,就能发现两者在形式上非常类似,唯一不同之处在于最后一步的处理上,图 4.9 中的匹配滤波器方案将匹配滤波系数和输入信号采样相乘的结果进行累加以后输出,而图 4.13 中的 FFT 方案将相乘的结果进行 DFT 处理并取模判决。图 4.9 中的方案实现了伪码相位维度的并行处理,图 4.13 中的方案实现了多普勒频移维度的并行处理。

分析图 4.9 中的方案,其最大的问题在于匹配滤波器最后一步的累加导致了伪码剥离以后的连续波序列的频率信息的丢失,所以必须在本地信号中加入载波信号,

在实现伪码剥离的同时进行载波剥离。图 4.13 的方案则是在实现了在进行载波剥离的时候没有任何累加,而必须借助 FFT 对所有相乘的样点进行频谱分析才能找到可能的多普勒频移,这样就导致了无效的频率覆盖范围和不必要的运算量浪费。因此可以考虑将两者结合起来实现二维的并行处理^{[11][15]},基本思想就是将伪码剥离后的序列进行分段累加,这样既能保证伪码剥离的顺利完成,同时又能保证分段累加和的数字序列中保存有效的多普勒频率范围。

这种新方案的信号处理框图如图 4.14 所示。

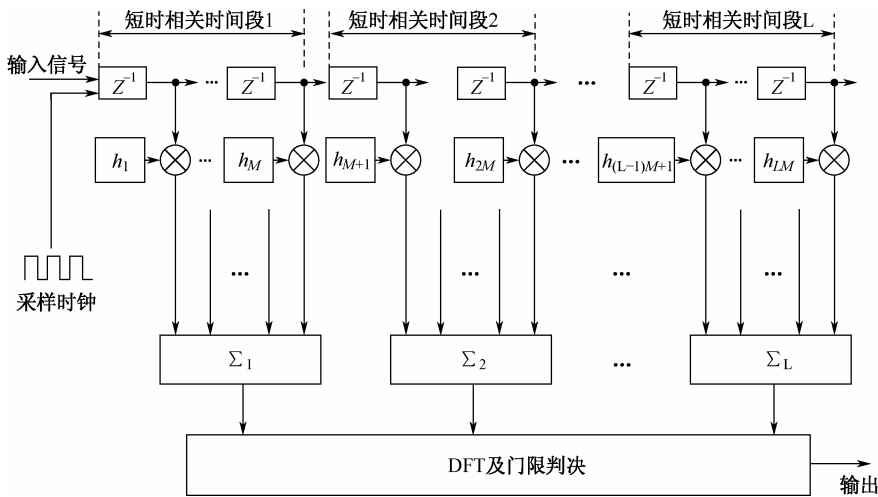


图 4.14 采用短时相关匹配滤波器和 FFT 的捕获方案

该方案将匹配滤波器系数和输入数据相乘的结果分成 L 段,如图 4.14 所示,假设每段数据的时间长度为 T_p ,则总的相干积分时间为 LT_p ,每一个时间段的相乘结果累加,共得到 L 个累加和,将这 L 个累加和送给 DFT 单元,结果取模并进行门限判决,则可以完成信号的捕获。这种方案相当于是将图 4.8 中的匹配滤波器拆分成 L 个较短的匹配滤波器,所以称作短时相关匹配滤波器。这就是短时相关匹配滤波器和 FFT 捕获方案的简单流程,下面进行数学分析,这里依然以 GPS 信号为例。

考虑 1 ms 长度的 GPS 中频数据采样序列,可以记为

$$s_{IF}(mT_s) = \sqrt{2P_s} C(mT_s - \tau) \cos[\omega_{IF} mT_s + \phi_0] + n(mT_s), \quad m = [0, N-1] \quad (4.52)$$

在式(4.52)中, T_s 为采样间隔, C 为伪随机码, ω_{IF} 为中频载波频率, ϕ_0 为初始相位, $n(mT_s)$ 为高斯白噪声,服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布。 m 取值为 0 到 $N-1$,表示 1 ms 内的样点数为 N 。因为在一个伪随机码周期内没有导航电文比特跳变,所以这里省略了导航电文比特项。

每一段短时相关积分的长度为 M 个样点,这里用 T_p 表示短时相关的时长,则 $T_p = MT_s$ 。则第 i 段短时相关累加的输出为

$$I_i = \sum_{k=iM+1}^{(i+1)M} s_{\text{IF}}(kT_s) \cdot \cos(\omega_L \cdot kT_s) \cdot c(kT_s) \quad (4.53)$$

$$Q_i = \sum_{k=iM+1}^{(i+1)M} s_{\text{IF}}(kT_s) \cdot \sin(\omega_L \cdot kT_s) \cdot c(kT_s) \quad (4.54)$$

在式(4.53)和式(4.54)中, ω_L 为本地载波频率, $c(kT_s)$ 为本地伪随机码。经化简后结果为

$$I_i = \frac{1}{2} \sqrt{2P_s} R(\tau) \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_s)} \cdot \cos[i\Delta\omega T_p + \varphi] + N_i(i) \quad (4.55)$$

$$Q_i = -\frac{1}{2} \sqrt{2P_s} R(\tau) \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_s)} \cdot \sin[i\Delta\omega T_p + \varphi] + N_Q(i) \quad (4.56)$$

在式(4.55)和式(4.56)中, $\Delta\omega = \omega_{\text{IF}} - \omega_L$ 为输入信号和本地信号的载波频差; φ 为固定相差, 其值为

$$\varphi = \frac{1}{2} \Delta\omega (T_p - T_s) + \phi_0$$

$R(\tau)$ 为归一化短时相关函数, 定义如下式:

$$R_L(\tau) = \frac{1}{M} \cdot \sum_{k=iM+1}^{(i+1)M} C(mT_s - \tau) \cdot c(mT_s) \quad (4.57)$$

式(4.55)和(4.56)中的 N_i 和 N_Q 依然为高斯白噪声, 服从 $N(0, M\sigma^2)$ 分布。

当本地伪随机码相位和输入信号的伪码相位一致时, $\tau \rightarrow 0$; 当本地载波频率和输入信号载波频率一致时, $\Delta\omega \rightarrow 0$, 此时短时相关积分的信号能量项为

$$\lim_{\substack{\tau \rightarrow 0 \\ \Delta\omega \rightarrow 0}} \sqrt{I_i^2 + Q_i^2} = \sqrt{\frac{P_s}{2} \frac{T_p}{T_s}} = M \sqrt{\frac{P_s}{2}} \quad (4.58)$$

可见短时相关积分和全部相关积分相比, 其最大信号能量值只是全部相关积分的 $1/L$, 这也符合直观思维, 因为此时参与运算的样点数目只是全部样点数的 $1/L$ 。

如果固定 $\tau = 0$, 而让 $\Delta\omega$ 变化, 此时式(4.58)的变化曲线类似于图 4.5 和图 4.6, 短时积分时间越长, 则信号相关峰值越高, 但形状越尖锐, 表示频率选择性越强; 反之, 则图 4.6 的信号相关峰值越低, 但形状越展宽, 表示频率选择性越弱。

短时相关结果是采样间隔为 T_p 的数字序列 $\{I_n - jQ_n, n=1, \dots, L\}$, 全部周期内的样点数为 L 个, 对该序列进行 FFT 变换, 则得到的结果为

$$F(\omega_k) = \sum_{n=0}^{L-1} (I_n - jQ_n) e^{-j\omega_k n T_p} \quad (4.59)$$

式(4.59)中的 $\omega_k = \frac{2\pi k f_p}{L}$, $k=0, \dots, L-1$, 其中 $f_p = \frac{1}{T_p}$ 。

$(I_n - jQ_n)$ 的信号分量如下:

$$\text{Signal}\{I_n - jQ_n\} = \frac{1}{2} \sqrt{2P_s} R(\tau) \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_s)} \cdot e^{j(n\Delta\omega T_p + \varphi)} \quad (4.60)$$

这里为了表达式更简洁一些, 只考虑 $(I_n - jQ_n)$ 的信号分量, 则将式(4.60)代入式(4.59)并化简得到 $F(\omega_k)$ 的实部和虚部为

$$\text{Re}[F(\omega_k)] = \frac{1}{2} \sqrt{2P_s} R(\tau) \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_s)} \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} L T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} T_p)} \cdot \cos(\Phi_k) \quad (4.61)$$

$$\text{Im}[F(\omega_k)] = \frac{1}{2} \sqrt{2P_s} R(\tau) \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_s)} \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} L T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} T_p)} \cdot \sin(\Phi_k) \quad (4.62)$$

式中, $\Phi_k = (L-1)(\Delta\omega - \omega_k)T_p + \varphi$ 。

随着采样时钟的节拍, 输入信号相当于在滑动伪码相位, 每滑动一个采样点, L 个短时相关匹配滤波器输出 L 个短时相关结果, 当本地伪码相位和输入信号的伪码相位对齐时, $R(\tau)=1$, 此时归一化的信号功率分量为

$$|F(\omega_k)|_{\text{norm}} = \left| \frac{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_s)} \cdot \frac{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} L T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} T_p)} \right| \quad (4.63)$$

式(4.63)中的第一项是由短时相关提供的, 第二项由 FFT 处理提供, 下面对这两项进行分析。

当 $\Delta\omega \rightarrow 0$ 时, 第一项达到最大值, 即

$$\max_{\Delta\omega} \left| \frac{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega}{2} T_s)} \right| = \frac{T_p}{T_s} = M$$

当 $\omega_k \rightarrow \Delta\omega$ 时, 第二项达到最大值, 即

$$\max_{\omega_k} \left| \frac{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} L T_p)}{\sin(\frac{\Delta\omega - \omega_k}{2} T_p)} \right| = \frac{L T_p}{T_p} = L$$

所以, 式(4.63)的最大值在 $\Delta\omega = 0, \omega_k = 0$ 时得到。

$$\max_{\Delta\omega, \omega_k} |F(\omega_k)|_{\text{norm}} = ML \quad (4.64)$$

由于 FFT 处理只能得到 L 个频点的结果, 换言之, ω_k 只能取有限的离散值, 所以只有当本地载波和输入信号载波频率相等时, 此时短时相关结果的 FFT 处理的第 0 个处理结果达到最大值, 该处理结果和对全部输入信号进行时域相关处理的处理增益是一样的, 均为 ML , 其中短时相关提供 M 倍的增益, FFT 提供 L 倍的增益。匹配滤波器实现了伪码相位维度的并行搜索, 而 FFT 实现了多普勒频移维度的并行搜索。虽然该方法和常规方法提供的处理增益一样, 但由于实现了频域和时域的二维并行搜索, 和常规方法的处理速度相比有了很大的提高。

短时相关匹配滤波器和 FFT 方案可以看作图 4.13 所示的 FFT 方案的改进, 或者图 4.13 的方案可以看作短时相关匹配滤波器和 FFT 方案的一个特例, 此时 L 就是全部采样序列的样点数, 每一个短时相关操作的数据块长度 $M=1$ 。在图 4.13 的方案中没有短时相关操作, 导致参与 FFT 运算的样点数就是全部积分长度内的样点数, 这样虽然多普勒频率覆盖范围非常宽, 但覆盖了很多无效区域, 同时导致了巨大的运算量。通过将短时相关和 FFT 结合, 能够将参与 FFT 运算的样点数大大压缩, 将多普勒频率覆盖区域控制在合理范围之内, 充分利用匹配滤波器的时域并行和 FFT 的频域并行, 节省了运算量。

假设总的中频数据长度为 T ms, 此处选择 T 为大于或等于 1 的整数, 被平均分成 L 段, 则每段的长度为 $T_p = T/L$ ms。由于参与 FFT 运算的点数为 L , 所以一般取 L 为 2 的幂次或通过补零将 L 转为 2 的幂次。FFT 运算的频率分辨率和 T 成反比, 为 $1000/T$ Hz, 所以 FFT 运算的频率覆盖范围为 $L \cdot 1000/T$ Hz。分段越多, 则频率覆盖范围越大, 一次 FFT 就能得到越多的多普勒频移的搜索结果。

以 1 毫秒的数据长度为例, 考虑两种情况, 第一种是 $L=8$ 的分段配置, 第二种是 $L=16$ 的分段配置。两种情况下, 频率分辨率均为 1 kHz, 则第一种情况下 8 点 FFT 可以覆盖 8 kHz 的多普勒频移搜索范围; 而第二种情况下则可以覆盖 16 kHz 的搜索范围。虽然分段越多, FFT 覆盖的多普勒频移范围越广, 但并不意味着一味增大分段数就能够实现更好的结果, 这是因为式(4.63)中的第一项还影响着最终的处理增益, 当分段数越多时, 虽然能够得到更广的多普勒频率覆盖范围, 但偏离真正的多普勒频率的那些 FFT 结果会受短时相关包络影响而衰减得就越严重。

图 4.15 和图 4.16 所示分别是将 1 ms 的数据分为 $L=8$ 段和 $L=16$ 段的情况。其中虚线显示的是短时相关积分包络, 即式(4.63)中的第一项的函数包络, 虚线内部的实线是 FFT 操作的每一个频点的结果取模。两幅图中的 FFT 点数分别是 8 和 16, 故各有 8 个实线峰和 16 个实线峰。最终的处理增益由短时相关积分包络和 FFT 运算共同决定。从图中可见, 当 $\Delta\omega \rightarrow 0$ 时, FFT 的第一个结果即第一个实线峰得到最大值, 但随着 $\Delta\omega$ 的增大, FFT 的其他结果随之衰减, FFT 的最后一个结果虽然能够覆盖 8 kHz/16 kHz 的多普勒频率, 但衰减已经超过 10 dB 了。

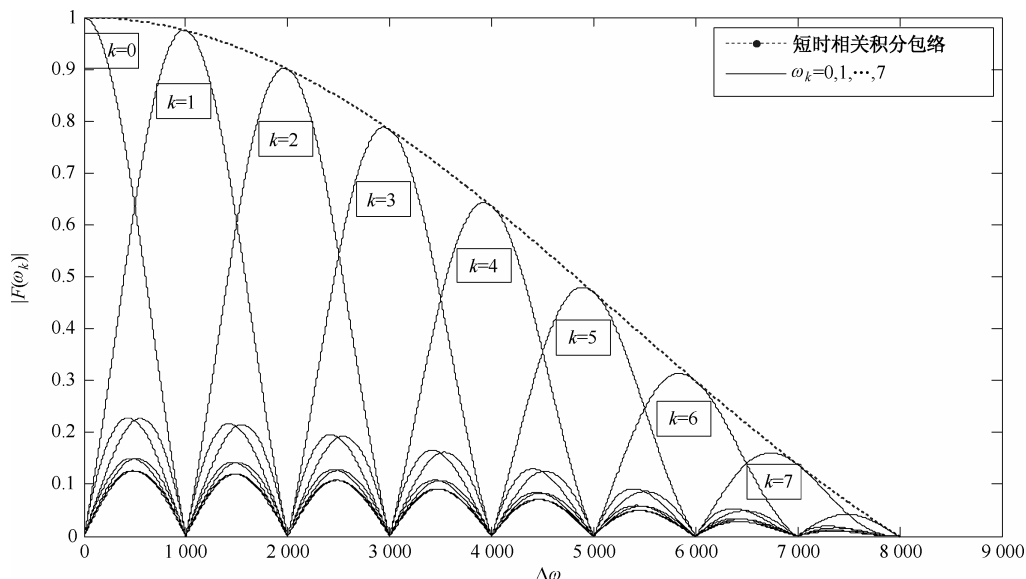


图 4.15 1 ms 的中频数据分成 8 段的短时相关+FFT 的处理增益

图 4.15 和图 4.16 还表示了分段多少对于频率分辨率没有影响, 只会影响频率覆盖范围。图 4.15 和图 4.16 中的频率覆盖范围虽然是 8 kHz 和 16 kHz, 但相邻实线峰之间的频率间隔都是 1 kHz, 这是由参与运算的采样序列长度决定的。在本例中, 数据长度为 1 ms, 所以实现峰之间的间隔就是 1 kHz, 如果选择数据长度为 2 ms, 则实线峰之间的频率间隔就变为 500 Hz。所以通过增加序列时间长度可以提高频率分辨率, 通过增加分段数目 L 可以提高多普勒频率覆盖范围。

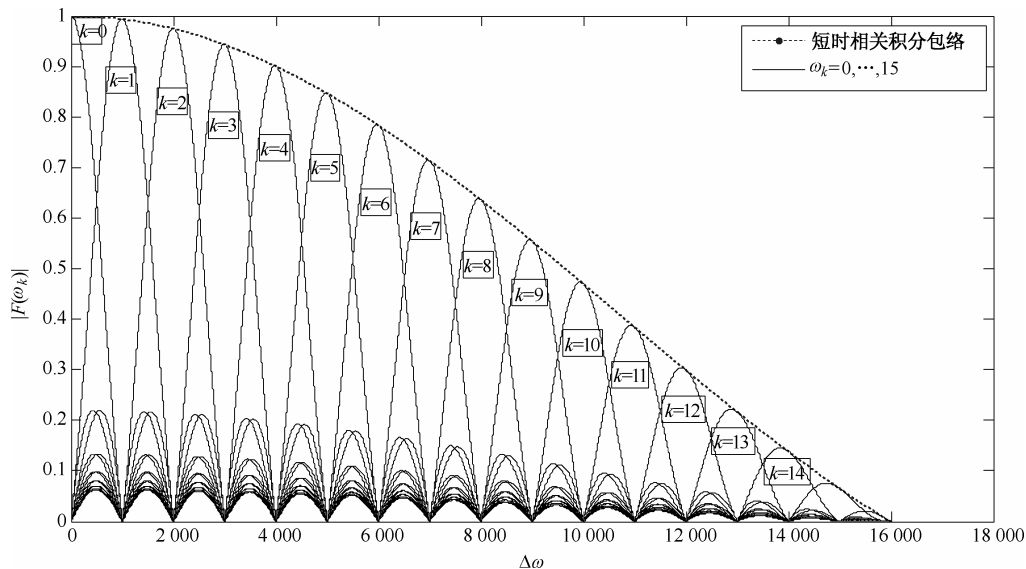


图 4.16 1 ms 的中频数据分成 16 段的短时相关+FFT 的处理增益

在实际应用中,参与短时相关匹配滤波器和FFT处理的总数据长度不能超过数据比特跳变所允许的最大长度,否则就会出现相关峰抵消问题。对于GPS信号来说,因为GPS数据比特长度为20 ms,所以最大数据长度小于20 ms即可,但对于北斗信号来说,D1码上调制了1 kHz的NH码,所以数据不跳变的最大长度只有1 ms,这在一定程度上限制了该方法对北斗信号的处理性能。

4.1.6 基于数据分块和频率补偿的信号捕获

考虑长度为 L ms的数据,这里 $L \geq 1$ 是个整数。假设在1毫秒的时间内,总共有 N 个采样点,显然 N 是由采样频率决定的。那么在 L ms内,总共有 NL 个采样点。我们把这些采样点分成 L 个数据块,那么每一个数据块包含了正好1 ms的数据采样,如图4.17所示。

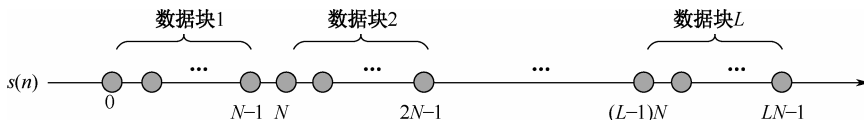


图 4.17 L 毫秒的采样数据被分块,每块包括1ms的数据

一般信号中会包含多颗卫星的信号,这里先针对其中一颗卫星的信号进行分析,假设PRN为 k 的卫星得到的离散的数据采样 $s_k(n)$ 可以表示为

$$s_k(n) = D_k(nt_s)C_k(nt_s)e^{j2\pi f_k nt_s} + v_k(nt_s) \quad (4.65)$$

这里 t_s 是采样周期,显然有 $Nt_s=1$ ms。 $n \in [0, NL-1]$, D_k 为导航电文数据比特, C_k 为伪随机码。 f_k 为信号载波频率,受多普勒频移的影响,每颗卫星的载波频率均不同,其值在理论中频加上 $[-5$ kHz, $+5$ kHz]之间,这个搜索范围需要根据不同晶振的品质调整。 $v_k(nt_s)$ 是高斯白噪声,服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布。因为式(4.65)中的载波幅度为1,所以这里其实将噪声功率做了归一化处理,即

$$\sigma^2 = \frac{N_0 B_w}{2A^2}$$

式中, A 为实际接收到的载波信号幅度; B_w 为射频前端的信号带宽; $N_0/2$ 为噪声双边功率谱密度。

省略式(4.65)中的噪声项,只考虑其中的信号部分,如果 L 的长度小于电文比特周期,则其中 D_k 可以看作常数,伪码信号 $C_k(i)$ 是个周期函数,对GPS和北斗信号的周期都是1 ms,用离散域表示即

$$C_k(it_s) = C_k[(i+N)t_s], \quad i=0,1,\dots,(L-1)N-1$$

$s_k(n)$ 中信号部分中共有三个分量: $\{D_k, C_k, e^{j2\pi f_k t}\}$, 其中分量 D_k 和 C_k 在不同数据块的相同位置都不变,于是很自然地想到,如果我们把这 L 个数据块的相同位置的对应样点进行叠加,则

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{L-1} s_k(n+iN) &= D_k(nt_s)C_k(nt_s)e^{j2\pi f_k nt_s} \sum_{i=0}^{L-1} e^{j2\pi f_k iNt_s} + \sum_{i=0}^{L-1} v_k(nt_s + iNt_s) \\
&= S\{s_k(n)\}G(L, f_k) + \sum_{i=0}^{L-1} v_k(nt_s + iNt_s)
\end{aligned} \quad (4.66)$$

式(4.66)中 $S\{s_k(n)\}$ 是 $s_k(n)$ 中的信号分量, $G(L, f_k)$ 是一个新的增益函数,

$$G(L, f_k) = \sum_{i=0}^{L-1} e^{j2\pi f_k iNt_s}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.67)$$

通过上述的块叠加, 将 L 段数据合并成一段数据, 累加以后的信号分量相当于原始信号和函数 $G(L, f_k)$ 相乘, 下面让我们来看看 $G(L, f_k)$ 的性质。

$$G(L, f_k) = \sum_{i=0}^{L-1} e^{j2\pi f_k iNt_s} \Rightarrow |G(L, f_k)| \leq \sum_{i=0}^{L-1} |e^{j2\pi f_k iNt_s}| = L \quad (4.68)$$

式(4.68)表明, $G(L, f_k)$ 能取到的最大值是 L , 该最大值当 $e^{j2\pi f_k iNt_s} = 1$ 的时候取到。很显然, 当 $G(L, f_k)$ 取到该最大值的时候, 意味着原始信号被放大了 L 倍。而 $G(L, f_k)$ 的值和 f_k 有关, 直接对输入信号进行块累加并不能保证 $G(L, f_k)$ 取到最大值。可以在本地产生一个频率是 Δf_k 的载波调整信号, 该信号是个连续波信号, 可以表示为 $p_k(n) = e^{j2\pi \Delta f_k nt_s}$, 将 $p_k(n)$ 和输入信号 $s_k(n)$ 相乘, 得到一个载波频率调整以后的新信号 $y_k(n)$,

$$y_k(n) = D_k(nt_s)C_k(nt_s)e^{j2\pi(f_k + \Delta f_k)nt_s} + v_k(nt_s)e^{j2\pi \Delta f_k nt_s} \quad (4.69)$$

可见 $p_k(n)$ 的引入只是改变了原始信号的载波频率, 对 D_k 和 C_k 并没有任何影响, 式(4.69)中的噪声分量是原始的噪声分量上旋转一定相位, 但功率谱密度没有变化, 这里用 $v'_k(t)$ 表示新的白噪声信号。

现在对 $y_k(n)$ 进行类似的块累加, 可以得到,

$$Y_k(n) = \sum_{i=0}^{L-1} y_k(n+iN) = S\{y_k(n)\}G(L, f'_k) + \sum_{i=0}^{L-1} v'_k(n+iN) \quad (4.70)$$

这里 $f'_k = f_k + \Delta f_k$, $G(L, f'_k)$ 的定义同式(4.67)。

仔细分析 $G(L, f'_k)$ 的表达式, 可以看出, 当 $f'_k Nt_s$ 是一个整数时, 则 $e^{j2\pi f'_k iNt_s} = 1, \forall i \in [0, L-1]$, 此时 $G(L, f'_k)$ 中的 L 项累加项均为 1, 其累加和取最大值。因为 $N \cdot t_s = 1 \text{ ms}$, 所以 $f'_k Nt_s$ 是整数的条件就等同于下式

$$\text{mod}(f'_k, 1 \text{ kHz}) = 0 \quad (4.71)$$

这里 $\text{mod}(x, y)$ 表示 x 对 y 取模运算。式(4.71)的含义即 f'_k 是 1 kHz 的整数倍, 当这个条件满足时, $G(L, f'_k)$ 取到最大值 L , 因此

$$\begin{aligned}
Y_k(n) &= S\{y_k(n)\} \sum_{i=0}^{L-1} e^{j2\pi i \text{[某个整数]}} + \sum_{i=0}^{L-1} v'_k(n+iN) \\
&= S\{y_k(n)\} \cdot L + \sum_{i=0}^{L-1} v'_k(n+iN)
\end{aligned} \quad (4.72)$$

即累加以后的数据块中的信号强度得到了增强。

其实式(4.72)对于原始的 f_k 依然可能成立,比如经过多普勒频移以后的信号载波频率恰好是1 kHz的整数倍,那么直接对原始信号进行累加就可以使信号强度提高。只是由于多普勒频率的效应是不可控的,我们不能保证接收到的信号载波频率满足式(4.71)。而载波调整信号 $p_k(n)$ 的引入使我们能够控制 f'_k 的值以满足式(4.71),则就能将载波调整以后的信号强度增强 L 倍。

如果抛开貌似复杂的数学公式,从直观上分析,原始信号之所以不能直接累加是因为每个1 ms的数据块的起始载波相位不同步,而 $p_k(n)$ 的引入使得调整以后的信号每个数据块的起始载波相位一致,同时不影响信号结构中数据比特和伪码比特,从这个意义上可以把 $p_k(n)$ 看作载波相位调整序列。在经过相位调整以后的数据序列中,信号的数据比特依然保持不变,伪码比特依然保持1 ms的周期性,同时多个数据块的起始载波相位也被同步了,于是累加多个数据块必然导致信号强度的线性累加,信号强度增大的幅度正比于参加累加的数据块的数目。整个过程可以用图4.18表示。

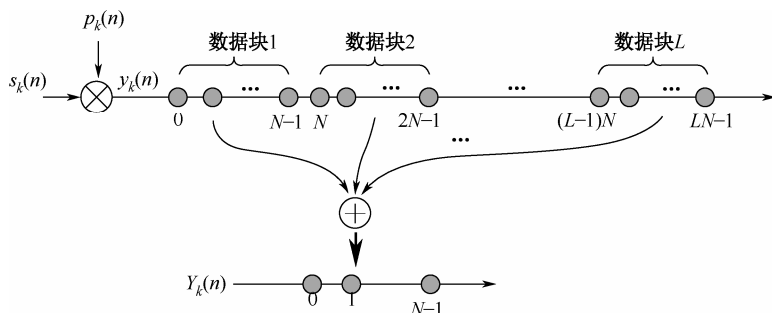


图 4.18 通过载波相位调整后的数据块累加使信号强度提高

为方便描述,我们把能够使式(4.71)成立的 Δf_k 称作“优化的” Δf_k 。下面让我们来看看优化的 Δf_k 有什么性质。

① 优化的 Δf_k 只对 PRN 是 k 的卫星信号有效。

关于这一结论的原因很明显,因为不同卫星信号的多普勒频移不同,导致其载波频率对1 kHz取余的结果是不相同的,所以必须对不同卫星的优化的 Δf_k 进行搜索。既然载波频率对1 kHz取余的结果决定 Δf_k ,则可以推出 Δf_k 的下一个性质。

② 优化的 Δf_k 是周期出现的,其周期是数据块周期的倒数。

在上述分析中,如果 Δf_k 对于卫星 k 的信号是优化的,那么 $(\Delta f_k + n \times 1 \text{ kHz})$ 对于卫星 k 的信号也是优化的,这里 n 为任意整数。进一步的分析表明,该周期和单位数据块的长度成反比。如果单位数据块的长度为1 ms,那么周期为1 kHz;如果单位数据块长度为2 ms,那么周期就变成500 Hz,以此类推。

③ 对经过优化的 Δf_k 进行相位补偿以后的数据进行累加可以将信噪比增大 $10\lg L$ 分贝。

累加 L 数据块使信号强度增大了 L 倍, 信号功率增大了 L^2 倍。对噪声项而言, 假设原始信号中的噪声为高斯白噪声, 其分布为 $v'_k(n+iN) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, 累加以后的噪声为 $\sum_{i=0}^{L-1} v'_k(n+iN) \sim \mathcal{N}(0, L\sigma^2)$, 可以知道噪声的功率增大了 L 倍, 但噪声增大的速度赶不上信号功率增大的速度。当 $L=10$ 时, 信噪比会增大 10 dB; 当 $L=20$ 时, 信噪比会增大 13 dB, 但 L 不能超过导航电文比特跳变的周期。

寻找优化的 Δf_k 并没有明显的捷径, 可以根据上述第②条性质进行搜索, 搜索范围为 $[0, 1 \text{ kHz}]$, 可见相对于原有的多普勒频移范围, Δf_k 的搜索范围要小得多。搜索的步进频率可以根据 $G(L, \Delta f_k)$ 的性质决定, 图 4.19 是不同 L 和 Δf_k 值域下的 $G(L, \Delta f_k)$ 。

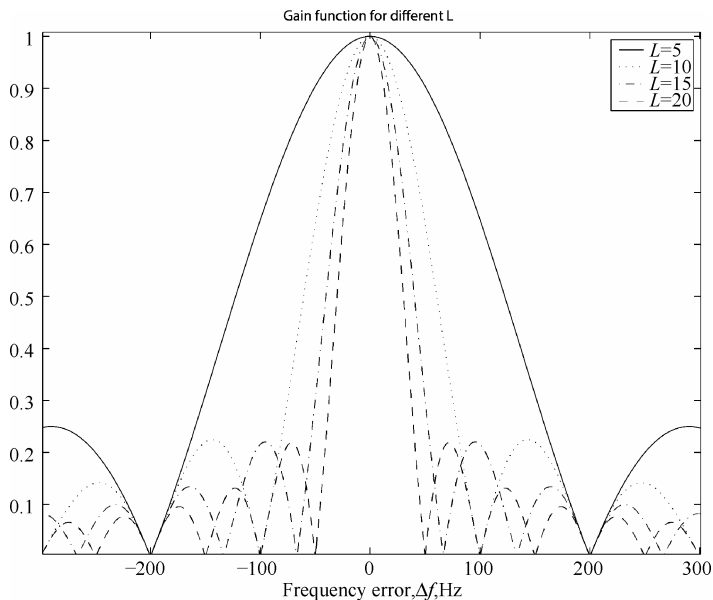


图 4.19 不同 L 值的情况下归一化的 $G(L, \Delta f_k)$

根据图 4.19 可看出, L 越大则 $G(L, \Delta f_k)$ 的主瓣越窄, 这一点和图 4.6 是一致的, 因为 L 对应参与累加的数据长度, 相当于图 4.6 中的积分长度。一般来说, 可以选择 $G(L, \Delta f_k)$ 第一个过零点的宽度定为 Δf_k 的搜索步进值, 当中 $L=5$ 时, 可以把 Δf_k 的搜索步进值定为 200 Hz, 当 $L=10$ 时, 搜索步进值定为 100 Hz, 这样由频率误差带来的最大灵敏度损失大约为 2 dB。

确定了频率步进值后就能产生一组 Δf_k , 每一个 Δf_k 可以如式(4.72)所示得到一个载波相位补偿并累加以后的数据块 $Y_{k,l}(n)$, 此处下标 l 对应 Δf_k 的数目。剩下的问题就归结为如何从这 l 个 1 ms 的数据块中找到优化的 Δf_k ?

第一种处理方法是对这 l 个数据块进行平方运算, 经过平方以后 $Y_{k,l}(n)$ 中的信

号分量成为连续波信号, 对其进行 FFT 运算, 就能发现频谱分量的峰值, 对该峰值对应的频率位置和伪码相位位置进行分析就可以知道信号中包含的 PRN 数目和相应的伪码相位。根据这种思想, 对式(4.72)两边取平方可得

$$Y_k^2(n) = D_k(n)^2 C_k(n)^2 e^{j2\pi 2(f_k + \Delta f_k)nt_s} \cdot L^2 + V(n)^2 + 2LV(n)D_k(n)C_k(n)e^{j2\pi(f_k + \Delta f_k)nt_s} \quad (4.73)$$

式(4.73)中 $V(n) = \sum_{i=0}^{L-1} v'_k(n + iN)$ 是 L 块累加后的噪声项, 因为 $v'_k(n + iN)$ 相互间隔

1 ms, 可以认为相互独立, 则 $V(n) \sim N(0, L\sigma^2)$ 。为简化分析, 记

$$\eta_n(L) = V(n)^2 + 2LV(n)D_k(n)C_k(n)e^{j2\pi(f_k + \Delta f_k)nt_s} \quad (4.74)$$

对 $\eta_n(L)$ 进行理论分析, 可知

$$E[\eta_n(L)] = L\sigma^2 \quad (4.75)$$

$$\text{var}[\eta_n(L)] = 2L^2\sigma^4 + 4L^3\sigma^2 \quad (4.76)$$

于是可以得到经过平方操作后的信噪比:

$$S/N_{\text{平方}} = \frac{L^2}{2\sigma^4} \frac{1}{1 + 2L/\sigma^2} \quad (4.77)$$

式(4.77)中, 当 $2L/\sigma^2 \gg 1$ 时,

$$S/N_{\text{平方}} \approx \frac{L}{4\sigma^2},$$

可见此时通过平方操作得到比较明显的信号频谱。

当 $2L/\sigma^2 \ll 1$ 时,

$$S/N_{\text{平方}} \approx \frac{L^2}{2\sigma^4}$$

上式在 $2L/\sigma^2 \ll 1$ 的情况下趋近于 0, 所以此时无法通过平方操作得到明显的信号频谱。通过这些理论分析可以看出, 对于强信号可以通过平方操作检测到信号频谱, 对于弱信号进行平方操作则使信号频谱的检测变得更恶化了。数据比特跳变的长度限制使得无法通过一味增大 L 的方式来满足条件 $2L/\sigma^2 \gg 1$, 所以这种方法对弱信号的捕获效果不明显。注意上述分析中的 σ^2 为中频采样数据中的归一化噪声功率, 对于 GPS 和北斗来说, 往往有 $\sigma^2 > 1$ 。

另一种方法是对 l 个数据块分别进行图 4.10 所示的 FFT 捕获, l 越大则需要的 FFT 和 IFFT 数量越多, 因此总运算量也不小。

在上述过程中, 为了实现数据块的累加, 必须对优化的 Δf_k 进行搜索, 搜索过程是通过串行尝试不同的 Δf_k 以覆盖 $[0, 1 \text{ kHz}]$ 范围。受数据块的相同位置采样信号的载波相位的特点启发, 可以通过 FFT 算法来实现 Δf_k 的搜索, 这一点可以通过观

察图 4.20 看出来。

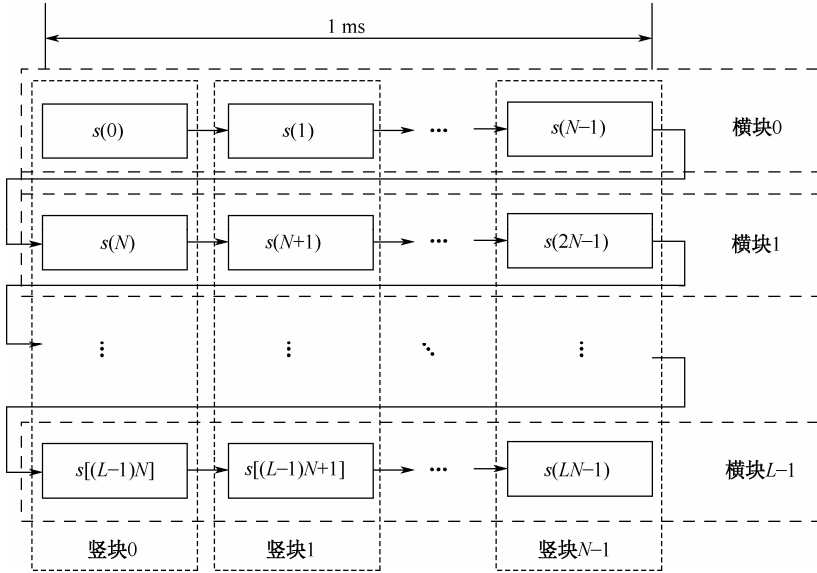


图 4.20 将中频数据采样按横块和竖块重新排列

图 4.20 是将图 4.17 中的数据进行了重新排列，将其分成二维矩阵形式，图中每一个粗框内表示一个中频采样样点，采样样点之间的箭头表示数据流的方向，从矩阵的横向看，数据被分成了 L 个横块；从纵向看，数据被分成了 N 个竖块；每一个横块表示 1 ms 的采样数据，每一个竖块中有 L 个数据，每个数据之间的时间间隔是 1 ms 。

首先考虑第 i 个竖块，这里 $i=0, 1, \dots, N-1$ ，该竖块中包含了 L 个数据，分别为 $[s(i), s(N+i), \dots, s((L-1)N+i)]$

先不考虑噪声项，竖块里各采样样点的数学表达式为

$$\begin{aligned} s(i) &= C_k D_k e^{j2\pi f_k i T_s + \phi_0} \\ s(N+i) &= C_k D_k e^{j2\pi f_k (i+N) T_s + \phi_0} = s(i) e^{j2\pi f_k N T_s} \\ &\vdots \\ s[(L-1)N+i] &= C_k D_k e^{j2\pi f_k (i+(L-1)N) T_s + \phi_0} = s(i) e^{j2\pi f_k (L-1) N T_s} \end{aligned} \quad (4.78)$$

式(4.78)中， D_k 、 C_k 、 f_k 的含义和式(4.65)中一样。

由于 $N T_s = 1\text{ ms}$ ，所以竖块中的采样数据的采样频率是 1 kHz 。如果把载波频率 ω_0 分成 1 kHz 的整数倍和余数部分，即

$$f_k = F \cdot 1\text{ kHz} + \Delta f_k \quad (4.79)$$

此处， F 为某个整数， $0 < \Delta f_k < 1\text{ kHz}$ ，则第 i 个竖块中的采样点可以简化为

$$s(i), s(i) e^{j2\pi \Delta f_k N T_s}, \dots, s(i) e^{j2\pi \Delta f_k (L-1) N T_s}$$

对这 L 个采样点进行 FFT 变换，根据 FFT 变换的理论，得到的 L 个结果为

$$Y(i, m) = \sum_{n=0}^{L-1} s(i) e^{j\Delta\omega_k nNT_s} e^{-j\omega_m nNT_s} \quad (4.80)$$

式(4.80)中, $\omega_m = \frac{2\pi m f_p}{L}$, $m = 0, 1, \dots, L-1$, 其中 $f_p = 1 \text{ kHz}$ 。 $\Delta\omega_k = 2\pi\Delta f_k$, 在后面分析中, 为简便把下标 k 去掉。经化简后, 式(4.80)可写成:

$$Y(i, m) = s(i) \frac{1 - e^{j(\Delta\omega - \omega_m) LNT_s}}{1 - e^{j(\Delta\omega - \omega_m) NT_s}} \quad (4.81)$$

用 $Y(i, k)$ 替换第 i 个竖块的数据, 得到新的数据块矩阵如图 4.21 所示。

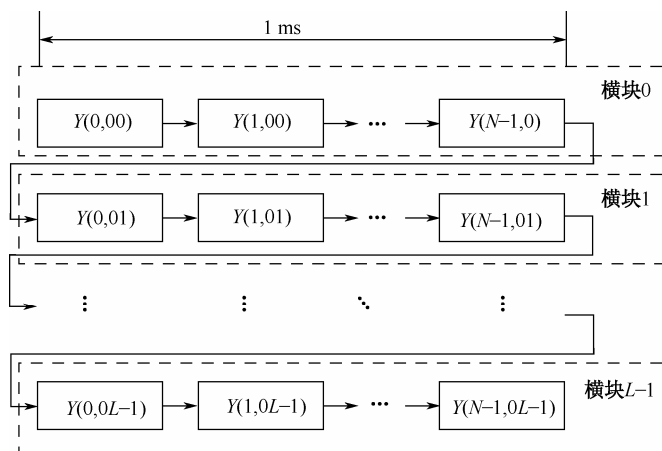


图 4.21 对竖块数据进行 FFT 后的数据块矩阵

此时, 第 m 个横块中的数据可以写成:

$$s(0)A(m), s(1)A(m), \dots, s(N-1)A(m), m=0, 1, \dots, L-1$$

式中, $A(m) = \frac{1 - e^{j(\Delta\omega - \omega_m) LNT_s}}{1 - e^{j(\Delta\omega - \omega_m) NT_s}}$ 。在第 m 个横块数据的采样时刻内考虑, $A(m)$ 是一个和采样时刻无关的公共项。

可见经过对竖块数据进行 FFT 并重新排列后, 此时横块中的数据采样间隔为 T_s , 采样点数为 N , 包含了一个周期的伪随机码信号, 如果对这 N 个数据进行图 4.10 中的 FFT 捕获方法就可以得到伪码相位的信息。整个过程如图 4.22 所示。

图 4.22 中每一个横块数据经过 FFT 再与本地伪码+载波混合信号的 FFT 共轭相乘以后, 再经过 IFFT 变换得到全部伪码相位的相关结果, 整个过程的详细分析已经在 4.1.4 节给出, 唯一的区别在于参与相关运算的中频数据多了一个公共项因子 $A(m)$ 。经化简, $A(m)$ 的模为

$$|A(m)| = \left| \frac{\sin \frac{\Delta\omega - \omega_m}{2} LNT_s}{\sin \frac{\Delta\omega - \omega_m}{2} NT_s} \right| \quad (4.82)$$

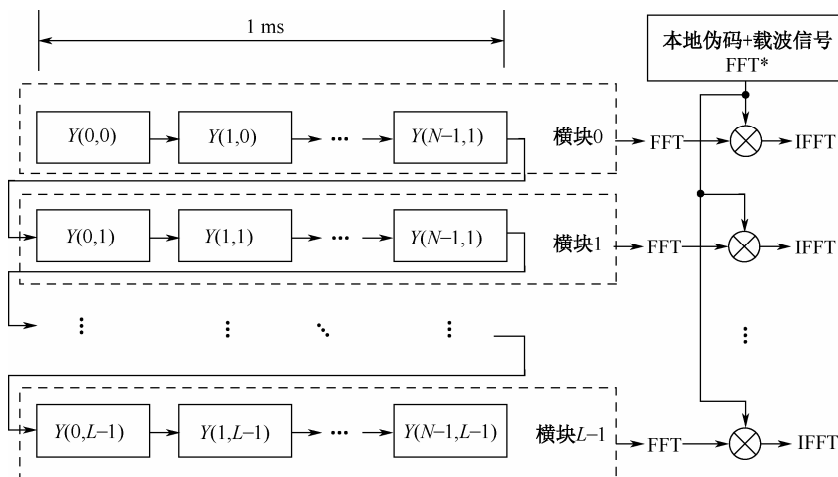


图 4.22 对横块数据进行 FFT 码相位并行捕获

式(4.82)的最大值为 L , 当 $\Delta\omega = \omega_m$ 时取到, 从这个意义来说, $A(m)$ 可以看作一个选频因子, 只不过是对 f_k 中 1 kHz 以下的部分进行甄选。 f_k 中 1 kHz 的部分, 即式(4.79)中的整数 F 是由通过对横块数据进行 FFT 捕获时通过设定本地载波频率而确定的。

图 4.22 中的本地载波频率设定间隔固定为 1 kHz, 为了覆盖 $[-5 \text{ kHz}, +5 \text{ kHz}]$ 的频率范围需要 10 个频点。对应于每个频点 $f_i, i=0,1,\dots,9$, 可以得到一组本地伪码和载波的混合信号数据, 对该数据做 FFT 后取共轭, 然后和 L 个横块数据的 FFT 相乘后再做 IFFT, 最终得到一个 $L \times N$ 的矩阵, 该矩阵的纵向坐标 $(0,1,\dots,N-1)$ 对应伪码相位信息, 而横向坐标 $(0,1,\dots,L-1)$ 对应载波多普勒频率信息, 其中第 m 行数据对应的多普勒频率值为

$$f(m) = f_i \cdot 1 \text{ kHz} + \omega_m, \quad m=0,1,\dots,L-1 \quad (4.83)$$

由上式可以看出, 多普勒频率的搜索分辨率由 ω_m 决定, 从上面 ω_m 的定义知道, ω_m 的频率粒度是 1 kHz 被 L 等分, 所以 L 越大则多普勒频率分辨率就越高。在实际中, 为了考虑 FFT 快速算法的要求, 一般取 L 为 2 的幂次, 但同时还要考虑数据总时长不能超过数据比特跳变的边界, 所以 L 可以是 2、4、8 或 16。如果 $L=4$, 则频率分辨率为 250 Hz; 如果 $L=8$, 则频率分辨率为 125 Hz, 以此类推。

在实际设计中, 可以把本地伪码+载波的混合信号的 FFT 操作提前完成并存储在 RAM 里, 在进行 FFT 捕获时直接从 RAM 中读取来参与运算, 这样就能节省该部分运算量, 其代价是增加了 RAM 容量开销。在这种情况下, 每个横块数据的操作需要两次 FFT 运算, 一次是对横块数据的 FFT 运算; 另一次是对相乘以后的数据进行 IFFT 运算。对于一个 $L \times N$ 的输入数据块, 如果多普勒频率范围是 $[-5 \text{ kHz}, +5 \text{ kHz}]$, 总共需要 $2L \times 10$ 个 N 点 FFT 运算, 考虑到对竖块数据的 FFT 运算过程需要进行 N 个 L 点的 FFT 运算, 则总的 FFT 运算量为

$$C_{\text{Block}} = 10 \times 2L \text{ 个 } N \text{ 点 FFT} + N \text{ 个 } L \text{ 点 FFT}$$

如果直接对 $L \times N$ 的输入数据进行 FFT 捕获, 依然采用预先存储本地伪码和载波混合信号的 FFT 结果的方案, 欲达到相同的多普勒频率分辨率则需要的频点数目为 $10 \times L$ 个, 而每个频点依然需要完成两次 FFT, 但此时 FFT 的数据点数是 $L \times N$, 总的 FFT 运算量为

$$C_{\text{Normal}} = 20 \times L \text{ 个 } LN \text{ 点的 FFT}$$

如果按照 n 点 FFT 的运算量为 $n \text{lb}(n)$ 来计算, 则分块处理的总运算量

$$C_{\text{Block}} = 20 \cdot L \cdot N \cdot \text{lb}(N) + N \cdot L \cdot \text{lb}(L) \quad (4.84)$$

而常规 FFT 处理的总运算量为

$$\begin{aligned} C_{\text{Normal}} &= 20 \cdot L \cdot LN \text{lb}(LN) \\ &= 20 \cdot L^2 \cdot N \cdot \text{lb}(N) + 20 \cdot L^2 \cdot N \cdot \text{lb}(L) \end{aligned} \quad (4.85)$$

当 $L > 1$ 时, 显然式(4.84)的值要小于式(4.85), 图 4.23 所示是当 $N=1\,024$ 时, 几种不同的 L 长度对应的两种方法的运算量对比, 可见先分块处理然后进行 FFT 捕获的方案通过充分利用 FFT 快速算法减少运算量而达到了快速捕获的目的。

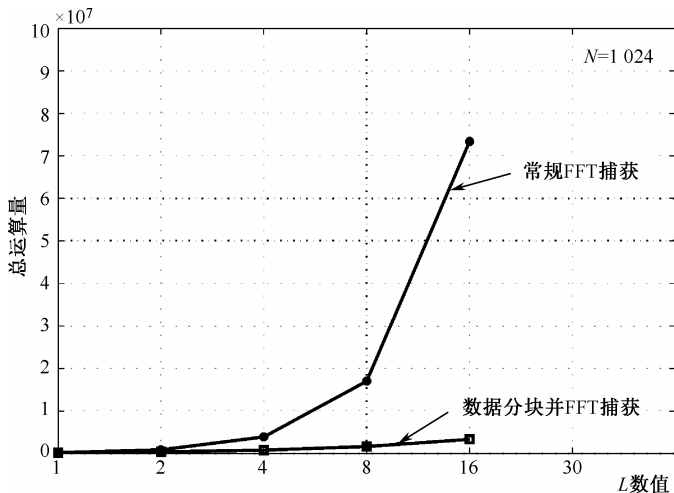


图 4.23 $L=1, 2, 4, 8, 16$ 时分块处理和常规 FFT 的运算量比较

4.1.7 信号捕获的门限设定

前面几节介绍了几种不同的信号捕获的方法, 虽然这些方法具体的实现细节各异, 依据的数学原理也不尽相同, 但最终都要经过门限判决以判定是否存在卫星信号, 同时给出信号的载波频率和伪码相位的估计值。在 4.1.2 节已经说明了相干积分和门限判决的一些基本知识, 本节将对门限判决的设定进行详细的理论分析。

根据 4.1.2 节的分析可知, 当本地伪码和输入信号的伪码相位差为 $\Delta\tau$, 载波频

率差为 $\Delta\hat{\omega}$ 时, I 和 Q 路积分输出的相干积分结果为

$$\bar{I}_p = D\sqrt{P_s}T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \int R(\Delta\tau) \cos \frac{\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0 \int + \bar{N}_I \quad (4.86)$$

$$\bar{Q}_p = D\sqrt{P_s}T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \int R(\Delta\tau) \sin \frac{\Delta\hat{\omega}}{2}T_1 + \delta\phi_0 \int + \bar{N}_Q \quad (4.87)$$

式(4.86)和式(4.87)中各参数的定义与式(4.31)和式(4.32)一样, $\bar{N}_I$ 和 $\bar{N}_Q$ 为高斯白噪声, 服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布。如果定义 $A = \sqrt{P_s}T_1$, 则当伪码相位和载波频率都严格对齐时, 信噪比为

$$SN = \frac{A^2}{\sigma^2} \quad (4.88)$$

注意: 此处的信噪比不是中频数据的信噪比, 而是经过载波剥离和伪码剥离以后的基带信噪比。

在载波频率误差不为 0 的情况下, 由于存在相位旋转, 故无法仅通过对 $\bar{I}_p$ 的值进行门限判决, 在 4.1.2 节已经对这个原因进行了解释, 在这种情况下, 通过对式(4.86)和(4.87)进行取模操作得到判决门限:

$$\begin{aligned} |\bar{I}_p + i\bar{Q}_p| &= \sqrt{I_p^2 + Q_p^2} \\ &= A \left| \text{sinc} \frac{\Delta\hat{\omega}T_1}{2} \int R(\Delta\tau) + N_R \right| \end{aligned} \quad (4.89)$$

式(4.89)表示的是一个随机变量, 其分布是莱斯分布 (Ricean Distribution)。

莱斯分布以美国科学家斯蒂芬·莱斯的名字命名, 因为他在 1945 年就对这种随机变量的统计特性进行了理论分析^[1], 对莱斯分布最常见的描述是一定幅度的正弦波加窄带高斯过程的包络概率密度函数分布, 可用下式来表示:

$$p(z|A, \sigma) = \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{(z^2 + A^2)}{2\sigma^2}} I_0 \frac{Az}{\sigma^2} \quad (4.90)$$

式中, A 是正弦波的幅度; σ^2 为窄带高斯过程的方差; $I_0(x)$ 为第一类零阶修正贝塞尔函数。图 4.24 是莱斯分布的概率密度函数, 其中给出了 6 种不同 A 值情况下的概率密度函数的曲线。从可以看出, 莱斯分布的概率密度函数曲线由 A 和 σ^2 决定, 其中 A 决定曲线中心的大致位置, σ^2 决定曲线的集中程度。

在对信号进行捕获时, 分两种情况: 无信号存在, 只有噪声分量, 这种情况用 H_0 假设表示; 有信号存在, 此时信号和噪声的叠加类似于正弦波加窄带高斯随机过程, 所以符合上述莱斯分布的定义, 这种情况用 H_1 假设表示。

在 H_0 假设的情况下, $A=0$, 此时式(4.90)退化为瑞利分布 (Raileigh Distribution), 此时其概率密度函数只由 σ^2 决定:

$$p(z) = \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \quad (4.91)$$

所以可以将瑞利分布看作莱斯分布的一种特殊情况。

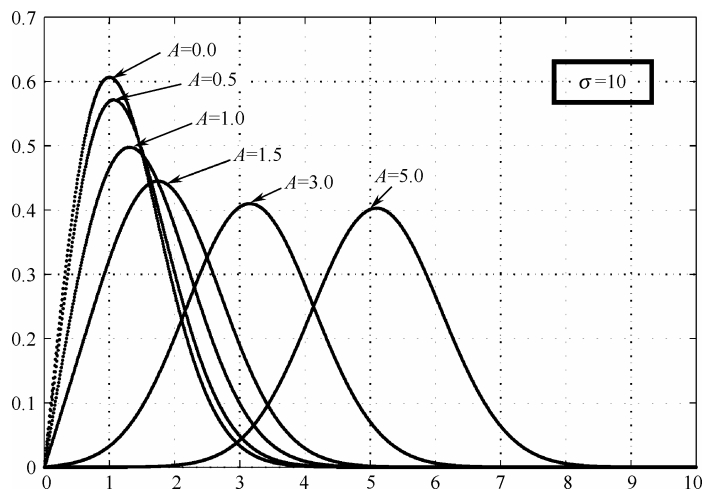


图 4.24 莱斯分布的 PDF 函数

在知道了 H_0 和 H_1 的概率密度分布的情况下，门限判决就可以看作对随机变量 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 根据预设的门限值 V_t 进行判断：当 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 超过门限值时，给出信号存在的声明；当 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 没有超过门限值时，给出信号不存在的声明。

于是在 H_0 和 H_1 的假设下，又分别有以下四种情况。

- ① 在 H_0 的假设情况下， $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 超过门限值。
- ② 在 H_1 的假设情况下， $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 没有超过门限值。
- ③ 在 H_0 的假设情况下， $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 没有超过门限值。
- ④ 在 H_1 的假设情况下， $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 超过门限值。

图 4.25 用概率密度分布函数的图形组合生动地说明了四种判决结果对应的物理意义，其中概率密度函数曲线下的阴影部分的面积表示对应的事件发生的概率。其中 (a) 事件叫作虚警事件，表示在没有信号存在的情况下错误地认为有信号存在，其概率用 P_{fa} 表示；(b) 事件叫作漏检事件，表示在有信号存在的情况下错误地认为没有信号存在，其概率用 P_m 表示；(c) 事件叫作正确丢弃事件，表示在无信号的情况下正确地认为没有信号存在，其概率用 P_T 表示；(d) 事件叫作检测事件，表示在有信号的情况下正确地认为有信号存在，其概率用 P_D 表示。显然，有 $P_D + P_m = 1$ ， $P_{fa} + P_T = 1$ ，一般希望 P_{fa} 和 P_m 越小越好， P_D 和 P_T 越大越好。

在接收机设计中虚警事件和检测事件的重要性要强于漏检事件和正确丢弃事件，因为虚警事件往往意味着必须为不存在的信号继续后续的牵引、跟踪过程，这些过程的硬件开销和时间开销都很大，所以必须尽量避免虚警事件的发生；而检测

事件的成功与否直接关系到接收机对信号捕获过程的成功率, 和接收机 TTFF 等性能指标直接相关, 所以一般把虚警概率和检测概率作为门限设定时所必须考虑的两个关键因素。

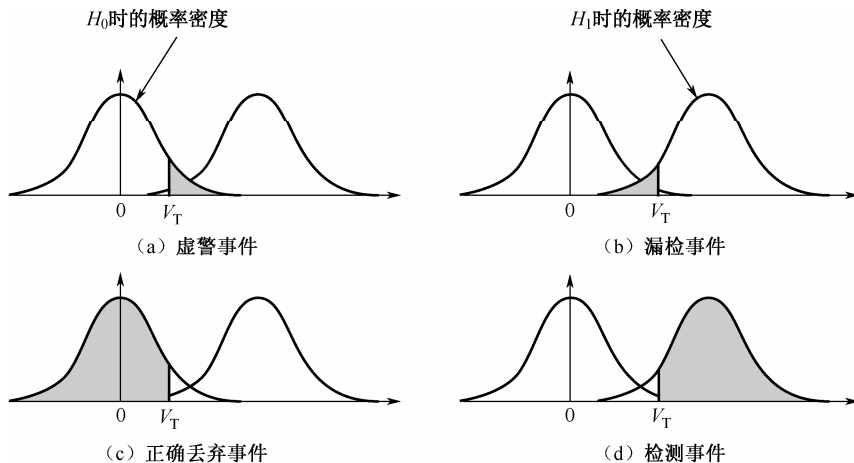


图 4.25 门限判决时的四种情况

根据图 4.25 的阴影面积的计算方式, 可以给出 P_{fa} 和 P_D 的表达式:

$$P_{fa} = \int_{V_T}^{+\infty} p(z|H_0) dz \quad (4.92)$$

$$P_D = \int_{V_T}^{+\infty} p(z|H_1) dz \quad (4.93)$$

为了避免非相干积分带来的平方损失问题, 这里只对单次判决进行分析。对单次检测判决来说, 判决输入量为 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$, 那么在给定 P_{fa} 和 σ^2 的情况下, 就可以根据式(4.92)和式(4.93)确定门限值 V_T , 此时有:

$$\begin{aligned} P_{fa} &= \int_{V_T}^{+\infty} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz \\ &= e^{-\frac{V_T^2}{2\sigma^2}} \end{aligned} \quad (4.94)$$

由上式可以看出, 此时可以唯一地确定 V_T , 即

$$V_T = \sigma \sqrt{-2 \ln(P_{fa})} \quad (4.95)$$

在确定了 V_T 之后, 根据 $p(z|H_1)$ 的函数式就可以确定 P_D 。由此可见, 在 (A, σ^2) 一定的情况下, V_T 、 P_{fa} 和 P_D 是相互关联的, 一般来说无法独立地确定一个参数然后再独立地确定另外两个参数。 V_T 值的选择希望能够使得 P_D 尽可能地接近 1, 并且 P_{fa} 尽可能地接近 0, 显然这是不可能同时实现的, 实际 V_T 值的设定必定是两者的折中。

在实际的 GPS 和北斗信号捕获过程中, 可以根据中频采样数据的分布情况、量化电平、中频采样率、积分时间长度和本地伪码载波信号的比例系数决定 σ^2 , 或者

独立分配一个噪声相关通道实时估计 σ^2 ，然后再根据捕获灵敏度的下限 CN0 和相干积分时间长度决定 A ，这样就能确定 $p(z|H_0)$ 和 $p(z|H_1)$ ，于是就可以根据上述的分析对 V_T 值进行设定。 V_T 值和具体的捕获方案实施细节密切相关，例如，在改变量化比特位宽、改变相干积分长度或者改变中频采样率的情况下均需要对 A 和 σ^2 重新估计，从而正确地重新设置 V_T 值。

需要注意的是，这里讨论的是对包络进行单次判决的情况，实际中的判决策略有很多种。参考文献[8]介绍了一种搜索全部可能的 $(\Delta\hat{\omega}, \Delta\tau)$ 组合，然后选择 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 的最高值进行判决的方法，参考文献[9]介绍了 Tong 搜索方法和 N 中选 M 的判决方法，这些方法主要的目的是为了提高信号捕获的完备性和鲁棒性，其中门限值的选择必须根据对具体判决事件的概率分布函数进行分析，有兴趣的读者可以阅读其中有关信号捕获的章节。

4.1.8 相干积分和非相干积分

相干积分是 GPS 和北斗接收机中非常常见但也很关键的操作，在信号捕获和信号跟踪的处理中都需要进行相干积分，在 4.1.2 节中描述的相干积分的特点在于保持载波相位在时间上的连续性，在本节将介绍相干积分的作用以及相干积分和非相干积分的区别。

由于现代卫星接收机在进行捕获和跟踪处理的时候均是对 ADC 采样量化后的数字信号进行的，所以这里将对离散域信号展开分析。考虑射频前端带宽为 B_w ，噪声双边功率谱密度为 $N_0/2$ ，采样率为 T_s ，则 ADC 采样得到的信号可以表示为

$$s_{\text{IF}}(mT_s) = \sqrt{2P_s} C(mT_s - \tau) \cos[\omega_{\text{IF}} mT_s + \phi_0] + n(mT_s), \quad m = [0, 1, \dots] \quad (4.96)$$

式中， P_s 是载波功率； C 为伪随机码； ω_{IF} 为中频载波频率； ϕ_0 为初始相位； $n(mT_s)$ 为高斯白噪声，服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布，这里 $\sigma^2 = B_w N_0$ 。考虑相干积分长度小于数据比特跳变周期，所以这里略去了数据比特项。

如果本地伪码相位、本地载波频率和式(4.96)中的 τ 、 ω_{IF} 一致，即实现了伪码和载波的完全同步，此时可以实现载波剥离和伪码剥离，于是经过 I 和 Q 累加器的（在连续时间域用积分器表示，这里用累加器表示）低通滤波特性之后，式(4.96)将简化为

$$\begin{aligned} s_I(mT_s) &= \sqrt{P_s} \cos(\Phi) + n_I(mT_s) \\ s_Q(mT_s) &= \sqrt{P_s} \sin(\Phi) + n_Q(mT_s) \end{aligned} \quad (4.97)$$

式中， Φ 为载波相位差，为一个固定角度。

考虑相干积分长度为 1 ms，采样点个数为 M ，则 I 和 Q 累加和为

$$\begin{aligned}\text{Sum}_I &= \sqrt{P_s} M \cos(\Phi) + \sum_{m=0}^{M-1} n_I(mT_s) \\ \text{Sum}_Q &= \sqrt{P_s} M \sin(\Phi) + \sum_{m=0}^{M-1} n_Q(mT_s)\end{aligned}\quad (4.98)$$

式(4.98)中信号功率为 $M^2 P_s$, 噪声项方差为 $M \sigma^2$, 则累加后的信噪比为

$$SN = \frac{M^2 P_s}{M \sigma^2} = M \frac{P_s}{\sigma^2} \quad (4.99)$$

可见累加后的信噪比是累加前的 M 倍, 这里把信噪比的提升量叫作相干增益, 用分贝表示为

$$\text{相干增益} = 10 \lg(M) \text{ dB}$$

可见相干增益由 M 决定, 当 $M=2\ 046$ 时, 相干增益为 $10 \lg(2\ 046) \approx 33 \text{ dB}$ 。由于 M 由中频采样率决定, 那么是不是可以通过提高中频采样率来提高相干增益? 直接从相干增益的表达式似乎可以得出这个结论, 但在 ADC 输出的数字采样信号带宽一定的情况下, 单纯提高中频采样速率使得式(4.96)中的噪声项不再是“白”的, 即时间上不再是不相关的, 而是呈现一定的相关特性, 于是式(4.98)中的噪声项方差不再是 $M \sigma^2$, 而是 $f(M) \sigma^2$, 这里 $f(M)$ 是个介于 M 和 M^2 之间的数值, 具体值视噪声项在时间上的相关性而定, 所以在这种情况下相干增益就不再是 $10 \lg(M)$ 了, 而是要小于 $10 \lg(M)$ 。

如果把射频前端的带宽增大, 这样就能够使得在提高 ADC 的采样率的同时, 还能保证噪声项的白噪声特性, 这样似乎就可以通过提高 M 来提高相干增益了。但需要仔细考虑的是, 在增大射频前端带宽的同时, 式(4.96)中的噪声方差 σ^2 也增大了, 而且 σ^2 增大的系数和 B_w 是线性的, 一般来说采样率和 B_w 也是线性的, 也就是说 M 增大的倍数和 σ^2 增大的倍数是同步的, 所以单单通过增大射频前端带宽的方法也无法增大相干积分增益。

上面是通过离散采样的信号和噪声样点的统计特性分析相干增益的特性, 下面换个角度, 从噪声功率谱密度和信号等效带宽的角度来分析。

我们知道, 为了尽量保证有用信号分量无损通过, 同时尽量抑制带外噪声和干扰, 接收机的射频前端带宽 B_w 可以认为是卫星导航信号的带宽, 对于 GPS 信号, $B_w=2.046 \text{ MHz}$, 对北斗信号则 $B_w=4.092 \text{ MHz}$ 。

在相干积分之后, 假设相干积分时间长度为 T , 则等效信号带宽变为 $1/T$, 因为此时信号经过伪码剥离已经变成了窄带信号, 信号分量不受影响, 而噪声分量的功率则变为 N_0/T , 可见等效信号带宽越小则噪声功率越小, 意味着信噪比越高, 信噪比提升的倍数即为射频带宽和基带信号带宽的比值。例如, 当 $T=1 \text{ ms}$ 时, 噪声带宽变为 1 kHz , 此时对 GPS 信号来说, 信噪比的提升为

$$\frac{2.046 \text{ MHz}}{1 \text{ kHz}} = 2\ 046 \approx 33 \text{ dB}$$

可见从信号带宽和噪声功率谱密度的角度分析可以得到相同的结果。对北斗信号可以进行同样的分析。

将上述的分析过程进行归纳,可以得出结论:如果相干积分时间为 T ,则相干增益可以表示为

$$\text{Gain} = 10 \lg \frac{B_w}{B_b} \text{ dB} \quad (4.100)$$

式(4.100)中, $B_b = 1/T$, T 为相干积分时间长度。实际中的相干增益除了和相干积分时间长度有关外,还受伪码相位是否对齐、载波频率是否一致、ADC 量化噪声、射频前端噪声系数等多个因素的影响。

式(4.100)虽然简单,但在实际中却非常有用。以 GPS 信号为例,当天线等效噪声温度 290 K 时,噪声功率谱密度大约是 -174 dBm/Hz ,如果输入信号功率为 -130 dBm ,在射频前端带宽为 2.046 MHz 的情况下,射频信噪比约为

$$-130 \text{ dBm} - (-174 + 63) \text{ dBm} = -19 \text{ dB}$$

根据参考文献[13],基带信噪比必须达到 14 dB 以上才能进行可靠地信号捕获和跟踪,所以可以看出,必须提供 35 dB 的相干增益才行,这时根据式(4.100)就可以看出需要 $T=2 \text{ ms}$,即 2 ms 的相干积分才能保证足够的相干增益,以实现良好的信号捕获和跟踪结果。

根据以上分析可知,通过增加相干积分时间可以增大相干增益,从而提高基带信号信噪比,但受导航电文比特跳变的影响无法无限制地增大相干积分时间,此时可以通过采用非相干积分(或累加)的方式来提高信噪比。

非相干积分和相干积分的最大区别在于非相干积分不再保持载波相位的连续性,这一点在 4.1.2 节已经说明了,这里将对非相干积分带来的平方损失进行定量分析。

平方损失的定义在不同研究学者看来不尽相同,这里采用参考文献[2]中的定义,即

$$\text{平方损失} = \frac{\text{SNR}(\sqrt{I_p^2 + Q_p^2})}{\text{SNR}(\bar{I}_p + i\bar{Q}_p)} \quad (4.101)$$

式(4.101)的意义是经过对 $\bar{I}_p + i\bar{Q}_p$ 取模之后的信噪比与 $\bar{I}_p + i\bar{Q}_p$ 的信噪比的比值。参考文献[13]从给定检测概率和虚警概率的角度分析了非相干积分损耗,参考文献[2]从概率分布密度函数的角度分析了平方损耗,两者结论不尽一致,但只是观察问题的依据和出发角度不同,放在各自的语境条件下又都是合理的^[18]。下面的分析将基于参考文献[2]的理论,因为从直观的物理意义来看,参考文献[2]的理论更符合实际一些。

非相干积分不是对 I 和 Q 积分器输出的 $\bar{I}_p + i\bar{Q}_p$ 进行累加,而是对其模 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 进行累加,4.1.7 节中分析了取模操作对应的随机变量的统计特性。根据 4.1.7 节的

分析结果可知, $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 的概率分布分两种情况: ① H_0 假设时呈现瑞利分布; ② H_1 假设时呈现莱斯分布。从直观上分析, 取模操作包括 I 和 Q 两路积分结果的平方、相加和求平方根操作, 整个过程中产生了新的随机变量, 而新的随机变量和相干积分结果相比有以下不同:

① H_1 假设信号相关峰值的幅度发生了变化。

② H_0 和 H_1 假设 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 的均值不再是 0, 而相干积分结果 $\bar{I}_p + i\bar{Q}_p$ 中包含的噪声均值都为 0。

③ H_0 假设 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 的方差发生了变化。

图 4.26 是对一段实际采集的 GPS 信号进行相干积分的结果, 积分时间长度 1 ms, 其中左图为 $\bar{I}_p + i\bar{Q}_p$ 的结果, 右图为 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 的结果。左图中实际上是两条曲线, 分别对应 I 路积分和 Q 路积分, 虽然由于显示比例的限制, 两条曲线相互纠缠在一起不容易区分, 但可以明显看出噪声均值为 0。右图为 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$, 即对左图的两条曲线进行平方、相加和取平方根以后的结果, 整个曲线都为正值, 可以看出此时噪声均值不再为 0, 而是高于 0 的某个值。

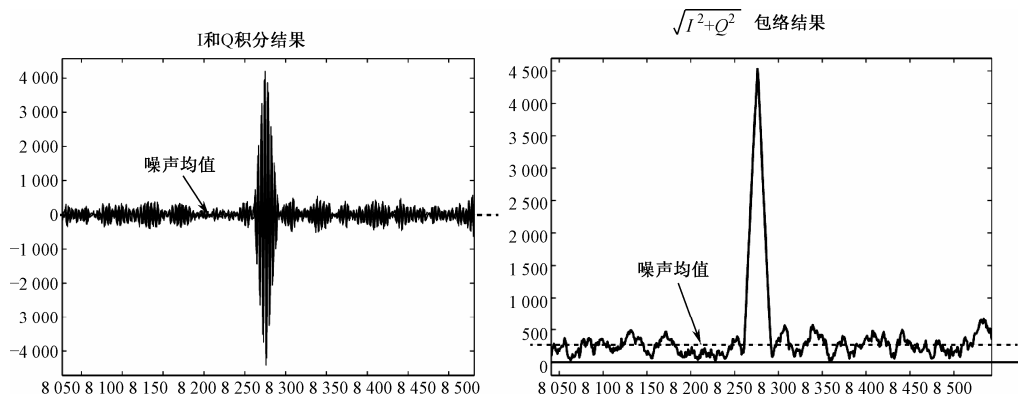


图 4.26 $\bar{I}_p + i\bar{Q}_p$ (左图) 和 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ (右图) 噪声均值的对比

首先假设相干积分输出的 I 和 Q 结果中信号幅度为 A_c , 两路各自的噪声功率为 σ_c^2 , 这里下标 c 表示相干积分 (Coherent) 的意思, 考虑到 I 和 Q 两路的噪声分量相互正交, 所以信噪比为

$$\text{SNR}(\bar{I}_p + i\bar{Q}_p) = \frac{A_c^2}{2\sigma_c^2} \quad (4.102)$$

下面再来看非相干积分的情况, 非相干积分的第一步是对 $\bar{I}_p + i\bar{Q}_p$ 进行取模操作。

考虑在 H_0 假设的情况下, $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 为瑞利分布, 其概率密度函数用式(4.91)所示, 此时噪声均值和方差分别如式(4.103)和式(4.104)所示^[2]。

$$\mu_{n0} = \sigma_c \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (4.103)$$

$$\sigma_{n0}^2 = \frac{4-\pi}{2} \sigma_c^2 \quad (4.104)$$

在 H_1 假设的情况下, $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 为莱斯分布, 其概率密度函数用式(4.90)所示, 此时其噪声均值^[2]为

$$\mu_{n1} = \sigma_c \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{A_c^2}{4\sigma_c^2}} \left(1 + \frac{A_c^2}{2\sigma_c^2} \right) I_0\left(\frac{A_c^2}{4\sigma_c^2}\right) + \frac{A_c^2}{2\sigma_c^2} I_1\left(\frac{A_c^2}{4\sigma_c^2}\right) \quad (4.105)$$

式(4.105)中, $I_0(\cdot)$ 和 $I_1(\cdot)$ 分布为第一类零阶和一阶修正贝塞尔函数。

如果记 $\gamma = \frac{A_c^2}{2\sigma_c^2}$, 即 γ 为相干积分的信噪比, 式(4.105)可以简化为

$$\mu_{n1}(\gamma, \sigma_c) = \sigma_c \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{\gamma}{2}} \left(1 + \gamma \right) I_0\left(\frac{\gamma}{2}\right) + \gamma I_1\left(\frac{\gamma}{2}\right) \quad (4.106)$$

可见此时 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 的均值是 γ 和 σ_c 的函数。式(4.106)的含义是当信号存在时经过取模操作以后 $\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}$ 的均值, 仔细观察图 4.12 中的右图可知, μ_{n1} 其实包括两部分, 一部分是由于信号自相关峰产生的峰值; 另一部分是由于噪声均值不再为零而导致的自相关峰值的提升, 这部分额外提升就是式(4.103)表示的分量。在计算信号功率时, 应该把由于噪声均值非零导致的 μ_{n1} 增加的部分扣除, 所以此时的信噪比为

$$\begin{aligned} \text{SNR}(\sqrt{I_p^2 + Q_p^2}) &= \frac{(\mu_{n1} - \mu_{n0})^2}{\sigma_{n0}^2} \\ &= \frac{\pi}{4-\pi} e^{-\frac{\gamma}{2}} \left(1 + \gamma \right) I_0\left(\frac{\gamma}{2}\right) + \gamma I_1\left(\frac{\gamma}{2}\right) - 1 \end{aligned} \quad (4.107)$$

结合式(4.102)和式(4.107), 根据式(4.101)可得, 此时的平方损失为

$$\text{平方损失} = \frac{\pi}{(4-\pi)\gamma} e^{-\frac{\gamma}{2}} \left(1 + \gamma \right) I_0\left(\frac{\gamma}{2}\right) + \gamma I_1\left(\frac{\gamma}{2}\right) - 1 \quad (4.108)$$

图 4.27 所示是根据式(4.108)画出来的平方损失和相干积分信噪比 γ 的曲线图, 横轴表示 γ 的取值范围, 单位是 dB, 纵轴是对应的平方损失, 单位也是 dB。图中 γ 从 -20 dB 变化到 30 dB, 对应的平方损失的值为 -20.4 dB ~ +6.4 dB。

平方损失成为正值确实很令人费解, 因为此时意味着取模操作对于信噪比来说不是“损失”, 而是“增强”。但从上面严格的数学推导确实得到如此结果, 实际的蒙特卡罗仿真数据结果也证实了这一点^[2]。其实从经验直观上考虑也许更容易理解, 在信噪比较高的情况下, 通过取模操作使得误差的方差更小了, 关于这一点只需要对式(4.104)进行数值计算就可以确知, 误差的最大变化在于均值不再为 0, 相当于增

加了一个正向的直流分量, 如式(4.103)的结果所示, 但同时 I 和 Q 两路结果平方也使得信号幅度增大, 当信噪比较高时, 信号幅度增大的速度大于噪声均值提升的速度, 结果就导致按照式(4.107)计算, 输出信噪比大于输入信噪比。

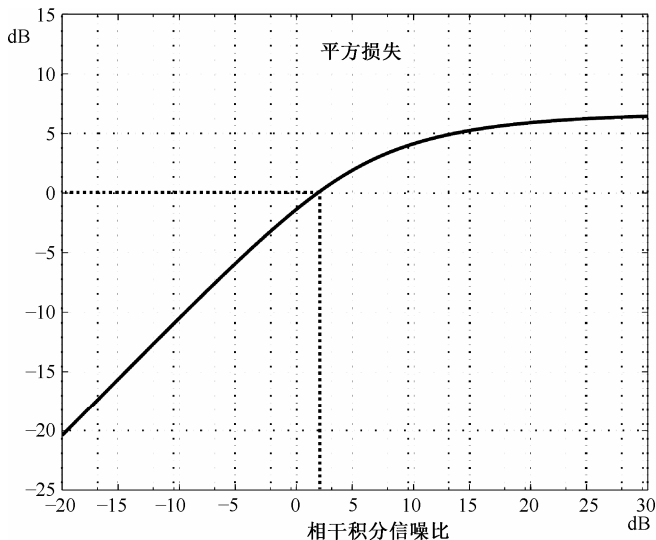


图 4.27 相干积分信噪比 γ 和平方损失的关系

从图 4.27 中可以看到, 当相干积分信噪比大于 3.4 dB 时, 平方损失开始大于 0, 所以在进行非相干积分之前, 如果通过一定时间的相关积分使得信噪比大于 3.4 dB, 则会导致一个额外的信噪比提升。如果相关积分的信噪比较低的话, 那么通过取模操作会给信噪比带来不可忽视的消弱, 例如, 当 $\gamma = -20$ dB 时, 取模以后的信噪比会减弱约 20.4 dB, 而这是需要极力避免的结果。

以上分析得出了取模操作对于相干积分结果的信噪比的影响, 在此之后还需要进行若干次非相干累加, 假设非相干累加的次数为 L , 因为 L 次相干积分取模的结果 $(\sqrt{I_{p,k}^2 + Q_{p,k}^2}, k=0,1,\dots,L)$ 包含的随机变量可以认为是时间无关的, 那么信号幅度增加了 L 倍, 噪声均方根只增大了 $\sqrt{L}$ 倍, 所以可以认为 L 次非相干累加带来的信噪比的提升为

$$\text{非相干累加增益} = 10\lg(L) \quad (\text{dB})$$

假如相干积分时间长度为 T , 非相干累加次数为 L , 射频前端带宽为 B_w , 结合相关积分增益的公式(4.100), 以及上述关于平方损失、非相干累加增益的结论, 则总增益为

$$\text{Gain} = 10\lg \frac{B_w}{B_b} + 10\lg(L) - \text{平方损失} \quad (\text{dB}) \quad (4.109)$$

式(4.109)中, $B_b = 1/T$, 平方损失通过式(4.108)计算。平方损失的计算和相干积分结果的信噪比有关, 所以很难在系统设计之初给一个确定的数值, 因为不同信号

强度、不同的相关积分时间都会导致不同的平方损失。一般来说,应该尽量在保证没有数据比特跳变危险的条件下延迟相干积分时间,这样能够保证较大的相干积分信噪比,而可以得到较小的平方损失,但在延长相干积分时间时,也会导致多普勒频移搜索空间变大而加大运算量,所以相干积分时间长度、非相干累加次数均需要仔细考虑,在性能和运算量之间选取一个平衡点。

4.2 信号跟踪

GPS 和北斗接收机在完成了信号的捕获以后,就对信号的载波频率和伪码相位有了粗略的估计。这里使用了“粗略”这个词来描述信号捕获的结果,是相对于跟踪环路的结果来说的。一般说来,根据信号捕获的结果,对载波频率的估计精度为几十赫兹到几百赫兹,而伪码相位的估计精度在 ± 0.5 个码片范围之内。这个精度不能保证实现导航电文数据的稳定解调,因为解调数据一般必须在进入稳定的跟踪状态以后才可以进行,即载波频率差为 0,载波相位差接近于 0,伪码相位差在 0.01~0.1 个码片之内。随着卫星和接收机的相对运动,天线接收到的信号的载波频率和伪码相位还在时刻发生改变。而且更为棘手的是,接收机本地时钟的钟漂和随机抖动也会影响对已捕获信号的锁定。所以如果没有对载波 NCO 和伪码 NCO 的持续不断的动态调整,捕获的信号会很快就失锁,而信号跟踪从其本质来说就是为了实现信号载波和伪码的稳定跟踪而采取的一种对环路参数的动态调整策略。

信号跟踪的目的有两个,一个是实现对卫星导航信号中的载波分量的跟踪,另一个是实现对伪码分量的跟踪。所以,在接收机内部必须有两个跟踪环,这两个跟踪环必须紧密耦合在一起,缺一不可。对如此紧密耦合的两个环路同时进行分析实在是一件困难的事情,所以本章采取的策略是将两个环路分开来分别分析。这样在分析一个环路的时候,假设另一个已经处于稳定的锁定状态。这样的处理方式是为了理论分析的方便,同时在实际应用中,当接收机处于稳定工作状态的时候,必定是两个环路都处于稳定地锁定状态,所以这样的处理方式和接收机的实际工作状态并不相悖。

在实现载波同步、伪码同步和比特同步之后,跟踪环路的同相路积分器会输出导航电文比特,此时在信噪比足够高的情况下可以进行导航电文解调,同时可以提取伪距、载波相位和多普勒观测量,这些观测量信息会送给后续导航解算单元进行 PVT 解算。由此可见,信号跟踪环节在接收机的信号处理流程中具有举足轻重的作用,信号跟踪的性能将直接影响接收机的总体性能指标和用户体验。

在开始对北斗和 GPS 接收机内部的跟踪环路进行分析以前,我们必须对基本锁相环的工作原理有深刻的理解。这是我们进行后续理论分析的基础,所以让我们先看看基本的锁相环路。

4.2.1 基本的锁相环

基本的锁相环如图 4.28 所示。

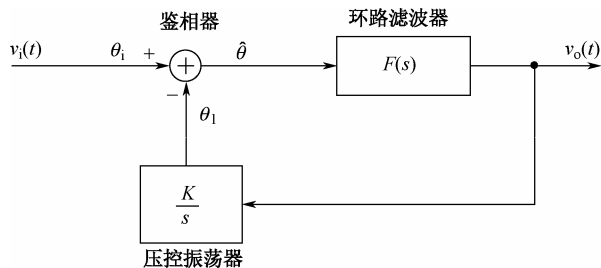


图 4.28 基本的锁相环功能框图

可以看出，基本的锁相环其实是一个闭环反馈控制系统，包括鉴相器、压控振荡器和环路滤波器。图 4.28 中 $v_i(t)$ 是输入信号，因为锁相环的目的是对输入信号的相位进行锁定，所以实际的输入量是 $v_i(t)$ 的相位，用 $\theta_i(t)$ 所示；压控振荡器产生的本地信号的相位用 $\theta_l(t)$ 表示，于是鉴相器输出相位差 $\hat{\theta} = \theta_i(t) - \theta_l(t)$ ；相位差经过环路滤波器滤去高频分量，然后控制压控振荡器，同时这个量也是锁相环的输出量，用 $v_o(t)$ 表示。为了以后分析方便，此处图中示出的是频域模型，实际中使用的是时域模型。

压控振荡器的输出频率和输入量成正比，假设 $u(t)$ 是压控振荡器的输入量，则

$$f_{\text{vco}}(t) = ku(t) \quad (4.110)$$

这里 $f_{\text{vco}}(t)$ 是压控振荡器输出信号的频率， k 为压控振荡器的压控增益，单位是弧度 / 伏特。

因为相位是频率的积分，所以输出信号的相位可以表示为

$$\theta_{\text{vco}}(t) = \int_0^t f_{\text{vco}}(\tau) d\tau \quad (4.111)$$

对式(4.111)取拉普拉斯变换，并将式(4.110)带入，就得到压控振荡器的频域模型

$$\theta_{\text{vco}}(s) = \frac{k}{s} U(s) \quad (4.112)$$

这里 $U(s)$ 是 $u(t)$ 的拉普拉斯变换，即 $U(s) = L[u(t)]$ ，其中 $L[\cdot]$ 是拉普拉斯算子。回过来看看图 4.28，其中压控振荡器的输入量是环路滤波器的输出，即

$$\begin{aligned} v_o(s) &= \hat{\theta}(s)F(s) \\ &= [\theta_i(s) - \theta_l(s)]F(s) \end{aligned} \quad (4.113)$$

所以根据式(4.112)，可以得到

$$\theta_l(s) = \frac{k}{s} [\theta_i(s) - \theta_l(s)]F(s) \quad (4.114)$$

进一步调整得到

$$\theta_1(s) = \frac{kF(s)}{s + kF(s)} \theta_i(s) \quad (4.115)$$

根据式(4.115)，相位差 $\hat{\theta}(s)$ 可以表示为

$$\hat{\theta}(s) = \frac{s}{s + kF(s)} \theta_i(s) \quad (4.116)$$

于是定义环路传递函数 $H(s)$ 和误差传递函数 $E(s)$ 分别为

$$H(s) = \frac{\theta_1(s)}{\theta_i(s)} = \frac{kF(s)}{s + kF(s)} \quad (4.117)$$

$$E(s) = \frac{\hat{\theta}(s)}{\theta_i(s)} = \frac{s}{s + kF(s)} \quad (4.118)$$

容易看出， $H(s)$ 和 $E(s)$ 有如下的关系：

$$E(s) = 1 - H(s) \quad (4.119)$$

由上面分析可以看出，锁相环的传递函数由环路滤波器决定，由此而知，锁相环的性能在很大程度上和环路滤波器息息相关。 $F(s)$ 的形式一定以后，就可以由式(4.117)得到传递函数 $H(s)$ ，与之对应的等效噪声带宽定义为

$$B_n = \int_0^\infty |H(j2\pi f)|^2 df \quad (4.120)$$

有关等效噪声带宽的物理意义可以考虑某白噪声通过传递函数为 $H(s)$ 的线性系统，若单边带噪声功率谱密度为 N_0 ，则系统输出的噪声功率为

$$P_{N_0} = \int_0^\infty |H(j2\pi f)|^2 N_0 df = B_n N_0$$

由此可见， P_{N_0} 就类似于上述白噪声通过带宽为 B_n 的线性系统的结果，从这个意义来说，式(4.120)定义了闭环传递函数 $H(s)$ 所对应的等效噪声带宽。

B_n 要在后面分析环路热噪声特性时用到。由式(4.118)得到的误差传递函数 $E(s)$ ，在分析环路对动态应力的响应时用到，具体就是根据拉普拉斯终值定理对输入激励为动态应力条件下的稳态相位误差进行分析。

对于 n 阶环的闭环传递函数，锁相环的传递函数写成如下通用的形式：

$$H(s) = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots + a_{n-1} s^{n-1}}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \cdots + b_{n-1} s^{n-1}} \quad (4.121)$$

锁相环的阶数由 $H(s)$ 的分母中包含的 s 算子的最高幂次决定，将式(4.121)代入式(4.120)就可以得到不同环路的噪声带宽。GPS 和北斗接收机中常用的环路包括 1 阶环、2 阶环和 3 阶环，Lindsey 制成一个求 B_n 的表，如表 4.1 所示。利用该表，可以很方便地算出 1 阶、2 阶和 3 阶环路的 $H(s)$ 对应的 B_n 。

表 4.1 一阶环, 二阶环和三阶环的噪声带宽公式^[20]

环路阶数	$H(s)$	B_n
1	$\frac{a_0}{b_0 + b_1 s}$	$\frac{a_0^2}{4b_0 b_1}$
2	$\frac{a_0 + a_1 s}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2}$	$\frac{a_0^2 b_2 + a_1^2 b_0}{4b_0 b_1 b_2}$
3	$\frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + b_3 s^3}$	$\frac{a_2^2 b_0 b_1 + (a_1^2 - 2a_0 a_2) b_0 b_3 + a_0^2 b_2 b_3}{4b_0 b_3 (b_1 b_2 - b_0 b_3)}$

$H(s)$ 的分母中包含的 s 算子的最高幂次其实就是 $H(s)$ 的极点数目, 由信号与系统知识可知, 时域的积分器对应拉普拉斯域的 $1/s$ 算子, 于是 $H(s)$ 的极点数目和环路中的积分器分数目是一致的, 因此可以说锁相环阶数由闭环回路中的积分器的数目决定, 这一点在后续进行 1 阶、2 阶和 3 阶环路分析的时候可以得到印证。在此需要提出的是, 压控振荡器作为锁相环路中的一个必不可少的器件, 其自身已经包含了一个积分器。

对锁相环进行全面的分析是一个艰巨而繁杂的任务^[21], 接收机中的锁相环包括了载波环和伪码环, 工程人员往往比较关心环路的暂态响应和稳态响应特性, 所以这里只对这两点进行简单介绍。

锁相环常见的三种输入如图 4.29 所示, 从左到右分布为相位阶跃、频率阶跃和频率斜升。相位阶跃输入是在原有的相位的基础上突然增加了一个 θ_0 量, 频率阶跃输入是在原有相位的基础上增加了 $\Delta\omega t$, 其实是频率发生了突变, 频率斜升输入是在原有的频率基础上增加了一个频率的加速度分量 α 。

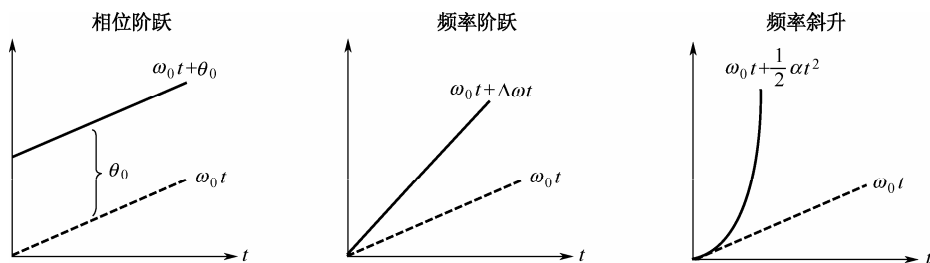


图 4.29 锁相环的常见的三种相位输入

由于卫星接收机中的载波相位对应接收机和卫星之间的距离量, 载波频率对应接收机和卫星之间的速度量, 所以图 4.29 中的三种相位输入量分别对应于距离的突变、速度的突变和加速度的突变。假如卫星和接收机之间的距离矢量是 $\mathbf{R}$, 则图中的三种相位输入对应于 $\Delta\mathbf{R}$, $\Delta\dot{\mathbf{R}}$ 和 $\Delta\ddot{\mathbf{R}}$ 。

假设锁相环的输入量在时域的表达式为 $u(t)$, 将其转换到 s 域, 用 $u(s)$ 表示, 则由式(4.117)可知输出量

$$\theta_1(s) = H(s)u(s)$$

将上式变换到时域得到

$$\theta_1(t) = L^{-1}[H(s)u(s)] \quad (4.122)$$

然后根据式(4.122)的结果即可对锁相环的输出进行暂态响应分析。锁相环的暂态响应主要衡量对环路输入变化的响应速度和性能,例如,在输入信号的频率或相位发生突变的情况下,环路能否尽快跟上变化并保持继续锁定,是否因为无法跟上变化的步伐而发生环路失锁等。

对于稳态响应分析可以直接利用拉普拉斯终值定理,即

$$\hat{\theta}_{1,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sH(s)u(s) \quad (4.123)$$

和暂态响应不同,稳态响应主要关心在进入稳定跟踪之后锁相环对于输入信号的跟踪能力,是否有稳定偏差等,对环路的 $H(s)$ 和 $E(s)$ 函数使用终值定理可以得到稳态时的本地相位输出量和相位误差量。暂态响应和稳态响应都需要一定的输入激励,但关心的侧重点不同。

下面对几种常见的环路滤波器进行分析。

1. 1 阶环

1 阶环对应的环路滤波器为全通滤波器,无电抗元件,其滤波器函数为

$$F(s) = 1$$

将上式带入式(4.117)和式(4.118)可以得到 1 阶环的 $H(s)$ 和 $E(s)$

$$H(s) = \frac{k}{s+k}, \quad E(s) = \frac{s}{s+k}$$

和表 4.1 中的 1 阶环的参数进行对比可知, $a_0=k$, $b_1=1$, $b_0=k$, 根据表中 B_n 的计算公式可以得知, 1 阶环的噪声带宽为

$$B_n = \frac{k}{4} \quad (4.124)$$

(1) 相位阶跃输入

当输入信号是相位阶跃信号时, $\theta_1(t) = \theta_0 u(t)$ (这里的 $u(t)$ 为单位阶跃函数,下同), 其拉氏变换为 $\theta_1(s) = \frac{\theta_0}{s}$, 则由终值定理可知稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\theta_0 s}{s+k} = 0$$

(2) 频率阶跃输入

当输入信号是频率阶跃信号时, $\theta_1(t) = \Delta\omega t u(t)$, 其拉氏变换为 $\theta_1(s) = \frac{\Delta\omega}{s^2}$, 则其稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{s+k} = \frac{\Delta\omega}{k} \quad (4.125)$$

即其稳态相差不为 0。

(3) 频率斜升输入

当输入信号是频率斜升时, $\theta_i(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$, 其拉氏变换为 $\theta_i(s) = \frac{\alpha}{s^3}$, 则其稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\alpha}{s(s+k)} = \infty \quad (4.126)$$

即稳态相差为无穷大, 意味着环路失锁。

由此可知, 1 阶环不能很好地跟踪频率阶跃和频率斜升的相位输入信号。而实际上, GPS 接收机接收到的卫星信号受多普勒效应以及本地用户动态的影响, 或多或少都有频率阶跃, 在有外部信息辅助的情况下, 可以把频率阶跃和更高阶的频率变化量扣除, 此时可以使用 1 阶环进行跟踪, 但在没有外部辅助的情况下, 北斗和 GPS 接收机中的跟踪环路一般不使用 1 阶环。

2. 2 阶环

实际中可以实现 2 阶环的环路滤波器有很多种, 比如阻容积分器、有源比例积分器、无源比例积分器等。这里我们以有源比例积分器为例来说明, 其他的滤波器的情况读者可以进行类似分析。

对于有源比例积分器, $F(s) = \frac{1+s\tau_1}{s\tau_2}$, 则此时的 $H(s)$ 和 $E(s)$ 为

$$H(s) = \frac{\frac{k\tau_1}{\tau_2}s + \frac{k}{\tau_2}}{s^2 + \frac{k\tau_1}{\tau_2}s + \frac{k}{\tau_2}}, \quad E(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{k\tau_1}{\tau_2}s + \frac{k}{\tau_2}}。$$

在电路和控制理论分析中, 将上面两式中分母写成归一表达式往往会使后续分析更容易, 即

$$(s^2 + \frac{k\tau_1}{\tau_2}s + \frac{k}{\tau_2}) \triangleq (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \quad (4.127)$$

式中, ω_n 和 ζ 的定义如下:

$$\omega_n \triangleq \sqrt{\frac{k}{\tau_2}}, \quad \zeta \triangleq \frac{1}{2}\omega_n\tau_1 \quad (4.128)$$

上式中 ω_n 表示的是 PLL 的自然频率 (Natural Frequency), 其物理意义是: 对于 $\theta_i(t)$ 的变化, PLL 的输出即 $\theta_1(t)$ 会产生暂态响应, 其暂态响应的表现形式类似阻尼振荡, 而该阻尼振荡的角频率就是 ω_n , 相应的阻尼系数就是 ζ 。由控制理论可知,

当 ζ 很小时, 该暂态响应需要经过很大的过冲才会到达稳态, 即欠阻尼; 而当 ζ 很大时, 因为系统阻尼过大, 虽然不会有过冲, 但系统需要较长的时间才能到达稳态, 即过阻尼。所以一般都会选择临界优化值 $\zeta = 0.707$ 。采用了式(4.128)的定义后, $H(s)$ 可以改写成:

$$H(s) = \frac{2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

对比表 4.1, 此时

$$\begin{aligned} a_1 &= 2\zeta\omega_n, \quad a_0 = \omega_n^2 \\ b_2 &= 1, \quad b_1 = 2\zeta\omega_n, \quad b_0 = \omega_n^2 \end{aligned}$$

所以可以推导出 2 阶环的等效噪声带宽:

$$B_n = \frac{1}{8}\omega_n(4\zeta + \frac{1}{\zeta}) \quad (4.129)$$

下面考虑 2 阶环对于三种输入相位的稳态相差。

(1) 相位阶跃输入

当输入信号是相位阶跃信号时, $\theta_i(t) = \theta_0 u(t)$, $\theta_i(s) = \frac{\theta_0}{s}$, 则由终值定理可知稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\theta_0 s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = 0 \quad (4.130)$$

(2) 频率阶跃输入

当输入信号是频率阶跃信号时, $\theta_i(t) = \Delta\omega t u(t)$, $\theta_i(s) = \frac{\Delta\omega}{s^2}$, 则其稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = 0 \quad (4.131)$$

(3) 频率斜升输入

当输入信号是频率斜升信号时, $\theta_i(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$, $\theta_i(s) = \frac{\alpha}{s^3}$, 则其稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\alpha}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\alpha}{\omega_n^2} \quad (4.132)$$

即稳态相差不为 0。

由此可知, 2 阶环能很好地跟踪相位阶跃和频率阶跃信号, 但不能很好地跟踪频率斜升信号, 但已经能够处理绝大多数时间内北斗和 GPS 接收机接收到的卫星信号, 同时 2 阶环在环路复杂性和环路稳定性方面也比较理想, 所以 2 阶环是目前民用接收机内较常使用的跟踪环路。由于无法处理无偏地跟踪频率斜升输入信号, 所

以 2 阶环不太适合高动态运动的应用场合。

3. 3 阶环

北斗和 GPS 接收机中常用的 3 阶环的环路滤波器常选用如下形式^[9]:

$$F(s) = \tau_1 + \frac{\tau_2}{s} + \frac{\tau_3}{s^2}$$

于是此时的 $H(s)$ 和 $E(s)$ 为

$$H(s) = \frac{k\tau_1 s^2 + k\tau_2 s + k\tau_3}{s^3 + k\tau_1 s^2 + k\tau_2 s + k\tau_3}, \quad E(s) = \frac{s^3}{s^3 + k\tau_1 s^2 + k\tau_2 s + k\tau_3}$$

对比表 4.1, 此时

$$\begin{aligned} a_2 &= k\tau_1, \quad a_1 = k\tau_2, \quad a_0 = k\tau_3 \\ b_3 &= 1, \quad b_2 = k\tau_1, \quad b_1 = k\tau_2, \quad b_0 = k\tau_3 \end{aligned}$$

所以可以推导出 3 阶环的等效噪声带宽:

$$B_n = \frac{k\tau_1}{4} + \frac{k\tau_2^2}{4(k\tau_1\tau_2 - \tau_3)} \quad (4.133)$$

(1) 相位阶跃输入

当输入信号是相位阶跃信号时, $\theta_i(t) = \theta_0 u(t)$, $\theta_i(s) = \frac{\theta_0}{s}$, 则稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\theta_0 s^3}{s^2 + k\tau_1 s^2 + k\tau_2 s + k\tau_3} = 0 \quad (4.134)$$

(2) 频率阶跃输入

当输入信号是频率阶跃信号时, $\theta_i(t) = \Delta\omega t u(t)$, $\theta_i(s) = \frac{\Delta\omega}{s^2}$, 则稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega s^2}{s^2 + k\tau_1 s^2 + k\tau_2 s + k\tau_3} = 0 \quad (4.135)$$

(3) 频率斜升输入

当输入信号是频率斜升信号时, $\theta_i(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$, $\theta_i(s) = \frac{\alpha}{s^3}$, 则其稳态相差为

$$\hat{\theta}_{e,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\alpha s}{s^2 + k\tau_1 s^2 + k\tau_2 s + k\tau_3} = 0 \quad (4.136)$$

从以上分析可见, 3 阶环可以无偏地跟踪频率斜升输入信号, 所以比较适合高动态场合下的跟踪环路设计。但与 1 阶环、2 阶环不同的是, 3 阶环存在稳定性问题, 1 阶环、2 阶环都是无条件稳定的。由劳斯-赫尔维茨稳定判决条件可知, 当以下条件成立时系统稳定:

$$k\tau_1 > 0, k\tau_2 > 0, k\tau_3 > 0, \text{ 且 } k\tau_1 \cdot k\tau_2 > k\tau_3 \quad (4.137)$$

式(4.137)仅仅是一个很松散的稳定性约束, E.D.Kaplan 在参考文献[9]中提出, 当 $Bn \leq 18 \text{ Hz}$ 时, 3 阶环能保证较好的稳定性。

观察 1 阶环、2 阶环和 3 阶环的 $H(s)$ 和 $E(s)$, 可以看出, 1 阶环只有一个调整系数 k , 2 阶环有两个调整系统 ζ 和 ω_n (根据式(4.127)), 3 阶环有四个调整系数 k 、 τ_1 、 τ_2 和 τ_3 , 但其实可以将 $k\tau_1$ 、 $k\tau_2$ 和 $k\tau_3$ 合并而看作 3 个系数, 所以 3 阶环其实只有三个调整系数。在实际的接收机跟踪环路设计中, 由于 NCO 是通过数字逻辑或软件编程实现的, 其中的压控增益可以自行设定, 所以将其设定为 1 并将 k 折算到其他系数中, 通过这种处理可以用图 4.30 表示 1 阶环、2 阶环和 3 阶环的环路滤波器的实现方式。

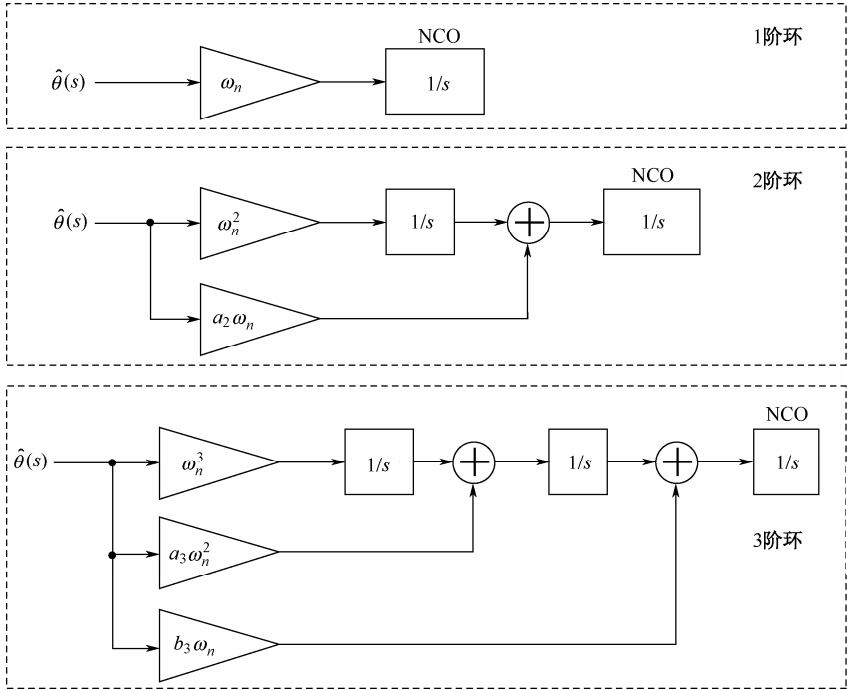


图 4.30 三种环路滤波器的实现方式: 1 阶环、2 阶环和 3 阶环

图 4.30 中的系数和上面公式中的系数有如表 4.2 所示的对应关系, 表中同时还给出了 B_n 的计算公式,

表 4.2 环路滤波器的系数对应关系和 B_n 的计算公式

	图 4.30 中的系数	公式中系数	B_n
1 阶环	ω_n	k	$\omega_n/4$
2 阶环	$(\omega_n)^2$	k/τ_2	$\frac{(1+a_2^2)}{4a_2} \omega_n$
	$a_2 \omega_n$	$k\tau_1/\tau_2$	

续表

	图 4.16 中的系数	公式中系数	B_n
3 阶环	$(\omega_n)^3$	$k\tau_3$	$\frac{(a_3b_3^2 + a_3^2 - b_3)}{4(a_3b_3 - 1)}\omega_n$
	$a_3(\omega_n)^2$	$k\tau_2$	
	$b_3\omega_n$	$k\tau_1$	

按照图 4.30 实现不同的环路滤波器后, 需要确定的就是滤波器系数。对于 1 阶环来说, 只需要确定 ω_n , 根据表 4.2 中 B_n 和 ω_n 的关系就能够根据设定的等效噪声带宽来确定 ω_n 。对于 2 阶环来说, 需要确定 a_2 和 ω_n , 其中一个原则是选取 2 阶环的阻尼系数为临界优化值, 即 $\zeta = 0.707$, 可以证明, 此时 $a_2=1.414$, 因此 $B_n=0.53\omega_n$, 所以也可以根据设定的等效噪声带宽 B_n 来确定 ω_n 。对于 3 阶环来说, 需要确定 a_3 、 b_3 和 ω_n , 参考文献[9]给出的优化值为 $a_3=1.1$, $b_3=2.4$, 将 a_3 和 b_3 的值带入 B_n 的公式可得 $B_n=0.7845\omega_n$, 于是也可以根据设定的等效噪声带宽 B_n 来确定 ω_n 。

由图 4.30 可以看出, 锁相环的阶数和环路中的积分器数目对应。注意: 图 4.30 中的最后一个积分器由 NCO 提供, 一般来说, N 阶锁相环的环路滤波器中包含 $N-1$ 个积分器, 加上 NCO 一共有 N 个积分器。类似于 3 阶环的环路滤波器的形式, 对于 N 阶环, 可以假设其 $F(s)=a_0 + a_1/s + \dots + a_{N-1}/s^{N-1}$, 则其闭环传递函数为

$$H(s) = \frac{a_0 s^{N-1} + a_1 s^{N-2} + \dots + a_{N-1}}{s^N + a_0 s^{N-1} + a_1 s^{N-2} + \dots + a_{N-1}} \quad (4.138)$$

误差传递函数为

$$E(s) = \frac{s^N}{s^N + a_0 s^{N-1} + a_1 s^{N-2} + \dots + a_{N-1}} \quad (4.139)$$

定义环路的自然频率 $\omega_n=(a_{N-1})^{1/N}$, 则可以用终值定理证明, 对于输入的动态应力的稳态相差为

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_{e,\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)\theta_i(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^{N+1}\theta_i(s)}{s^N + a_0 s^{N-1} + a_1 s^{N-2} + \dots + a_{N-1}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot [s^N \theta_i(s)]}{\omega_n^N} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d^N \theta_i(t) / dt^N}{\omega_n^N} \end{aligned} \quad (4.140)$$

由于 $\theta_i(t)$ 的物理意义是接收机接收到的输入信号中的载波相位, 而相位和距离成比例关系, 所以式(4.140)的意义就是不同阶数的锁相环能够跟踪不同阶数的动态应力输入, 动态越大则需要更高阶的锁相环, 但高阶锁相环的系数选择和稳定性问题也越显突出。由式(4.140)可见, 在能够实现稳定跟踪的前提下, 自然频率 ω_n 越高则稳态相差越小, 因为 B_n 和 ω_n 呈线性关系, 所以 ω_n 越高则噪声带宽越大, 所以一般来说, 虽然较大的 ω_n 能够减小稳态相差, 但同时增大的 B_n 也使得环路的热噪声性能变差。

4.2.2 线性锁相环的热噪声性能分析

因为锁相环要跟踪的物理量是输入信号的相位，所以对其进行噪声分析就是对输出的相位的噪声进行分析。假设输入信号中叠加了高斯白噪声，很显然，这里噪声是不会直接叠加在信号的载波相位上，实际上，这些噪声直接反映在信号的幅度上，但噪声的存在会影响载波通过零点的时刻，如果通过检测信号过零点的时刻来测量载波相位就会影响相位的测量值，从而间接影响了载波相位的稳定，这就是加性噪声对载波相位的影响。从图 4.31 就可以看出这一点。

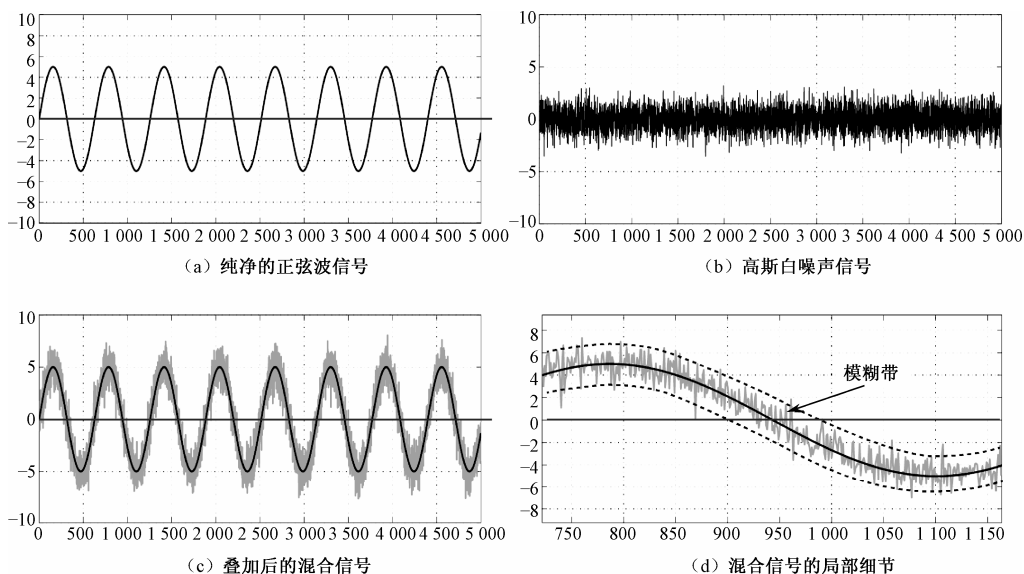


图 4.31 加性高斯白噪声对载波相位的影响

图 4.31 中左上部分为一个纯净的正弦波信号 $A\sin(\omega_0 t + \varphi)$ ，右上部分为一个高斯白噪声，服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布，左下部分为两者叠加以后的混合信号，可见此时正弦波信号上出现很多“毛刺”，右下部分为混合信号在零点附近的局部细节图，中间黑实线为原来的干净的正弦波信号以做比对。可见原来的正弦波信号过零点的时刻是确定的，但由于噪声的叠加，混合信号过零点的时刻呈随机变化，不再是一个确定的时刻，而是一个“模糊带”，这个模糊带的宽度大小就表示了相位抖动的大小。

对于一定幅度的正弦波信号 $A\sin(\omega_0 t + \varphi)$ ，如果叠加了高斯白噪声 $n(t) \sim N(0, \sigma^2)$ ，则混合信号的数学表达式如下：

$$s(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi) + n(t) \quad (4.141)$$

如果对 $s(t)$ 的相位进行测量，理论推导表明，由于加性噪声的叠加而产生的相位抖动的方差 $\sigma_{\theta_n}^2$ 可以表示为

$$\sigma_{\theta_n}^2 = \frac{1}{2\text{SNR}} \quad (4.142)$$

这里 SNR 为混合信号的信噪比, 即 $\text{SNR} = P_s / P_n$, P_s 和 P_n 分别是信号和噪声的功率。

图 4.32 所示是考虑了叠加了噪声以后的锁相环框图。注意: 这里白噪声 $n(t)$ 加在鉴相器之后, 而实际中噪声混加在输入信号里, 即鉴相器之前。一般说来, 常用的鉴相器是乘法器, 输入信号通过鉴相器就是和本地的载波信号做相乘运算, 所以鉴相器对噪声的影响只是改变了噪声相位, 而噪声功率谱和噪声分布都没有改变, 所以这个等效是有意义的。这里引入这个等效的目的是使后续的分析更简便。

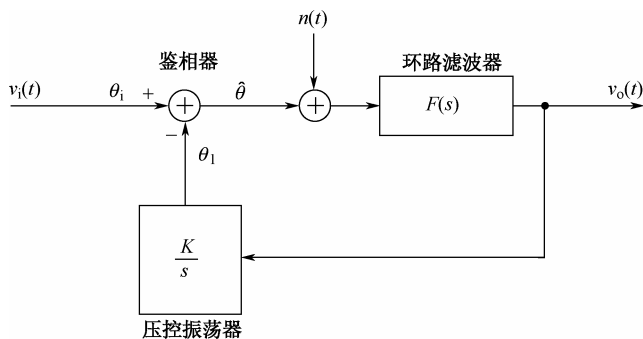


图 4.32 考虑了加性噪声的线性锁相环框图

现在压控振荡器的输入是相差信号 $\hat{\theta}(t)$ 和 $n(t)$, 做类似于 4.2.1 节的分析, 可得

$$\begin{aligned}\theta_i(s) &= \theta_i(s) - \hat{\theta}(s) = \frac{kF(s)}{s} [\hat{\theta}(s) + n(s)] \Rightarrow \\ \hat{\theta}(s) &= \frac{s}{s + kF(s)} \theta_i(s) - \frac{kF(s)}{s + kF(s)} n(s) \\ &= E(s) \theta_i(s) - H(s) n(s)\end{aligned}\quad (4.143)$$

这里 $n(s)$ 是 $n(t)$ 的拉氏变换。

式(4.143)是个很有用的公式, 从中可以得出一个结论: 在锁相环输入存在白噪声的情况下, 输出相位的相位噪声由两部分组成, 一部分是由动态应力引起的系统稳态相差; 另一部分是由输入的加性噪声导致的随机相差。系统稳态相差已经在 4.2.1 节中详细讨论过, 由式(4.140)可以看出, 只要锁相环输入信号中存在相位的高阶动态应力, 系统稳态相差总是存在的, 即使输入信号是非常干净的正弦波依然会有稳态相差。而随机相差则由噪声引起, 式(4.143)中的最后一项就是由输入噪声产生的相位误差分量, 仔细观察式(4.143)中的表达式形式, 可以看出随机相差类似于输入噪声 $n(t)$ 经过一个传递函数为 $H(s)$ 的线性系统, 假设 $n(t)$ 的单边功率谱密度为 N_0 , 则该线性系统输出的噪声信号均方值为

$$\sigma_{H(s)}^2 = \int_0^\infty |H(j2\pi f)|^2 N_0 df \quad (4.144)$$

运用式(4.142)的结论, 当锁相环的输入信号功率为 P_i 时, 随机相差引起的相位抖动的方差为

$$\delta\theta_n^2 = \frac{\sigma_{H(s)}^2}{2P_i} = \frac{N_0}{2P_i} \int_0^\infty |H(j2\pi f)|^2 df$$

结合上式和锁相环等效噪声带宽 B_n 的定义可得：

$$\delta\theta_n^2 = \frac{N_0 B_n}{2P_i} \quad (4.145)$$

由以上分析可知，系统稳态相差和误差传递函数 $E(s)$ 正相关，而加性噪声导致的随机相差和闭环系统传递函数 $H(s)$ 正相关。于是减小噪声带宽 B_n 能减小随机相差，但会增大稳态相差；增大噪声带宽 B_n 能减小稳态相差，却使随机相差恶化。随机相差和稳态相差的要求相互矛盾，设计者必须在两者间折中考虑。

北斗和 GPS 接收机中的跟踪环在实现形式上要比图 4.32 复杂得多，相应的环路噪声的分析也要困难得多，但将其线性化后其最根本的结构还是基本的锁相环结构。除了上面分析的随机相差和稳态相差对相位的影响外，同时时钟抖动（Clock Jitter）对跟踪环路的影响也不可忽略，导致 GPS 接收机对时钟的稳定性要求很高。关于时钟抖动的影响，限于篇幅，这里不详细赘述，有兴趣的读者可以参看参考文献[9]的第 5 章和参考文献[8]的第 12 章内容。

下面两节将对北斗和 GPS 接收机中的载波跟踪环和伪码跟踪环做详细说明。由于两个环路相互耦合，两个环路的参数会互相影响环路的性能，所以对两个环路同时分析是十分困难的。本书将采用各个击破的方式，在分析载波环时假设伪码相位已经对齐，在分析伪码环时假设载波相位已经被稳定锁定，这样会使分析大大简化，同时和实际中环路锁定时的稳态情况相符。

4.2.3 载波跟踪环

北斗和 GPS 接收机中的载波同步大多是通过科斯塔斯环实现的。科斯塔斯环是美国工程师 John P. Costas 在 20 世纪 50 年代发明的，为了纪念 John 而用其名字命名，科斯塔斯环的提出被认为“对现代数字通信领域产生了非常深远的影响”^[22]。本节将对科斯塔斯环在卫星导航定位接收机基带信号处理中的应用进行详细的介绍。

1. 科斯塔斯环的基本形式

图 4.33 所示是科斯塔斯环的基本结构，主要的逻辑单元包括乘法器、载波 NCO、环路滤波器、鉴相器、积分输出单元（Integrate & Dump）等。输入信号首先经过伪码发生器进行伪码剥离，然后与本地载波 NCO 输出的同相和正交分量相乘，其结果分别用同相和正交积分器积分并转储得到同相分量 $I(t)$ 和正交分量 $Q(t)$ ，积分结果送给鉴相器得到相位误差信号，相位误差作为输入送给环路滤波器，得到的误差信号反馈给载波 NCO，完成对信号载波的跟踪调整。由于利用了本地载波的同相和正交信号，所以科斯塔斯环也被称作同相正交环。从信号流程上看和前面讲解的基本锁相

环类似，都是闭环反馈系统，但科斯塔斯环中的相位误差信号的产生和基本锁相环相比稍显复杂一些，下面将要看到利用了同相和正交信号得到相位误差信号带来的好处。

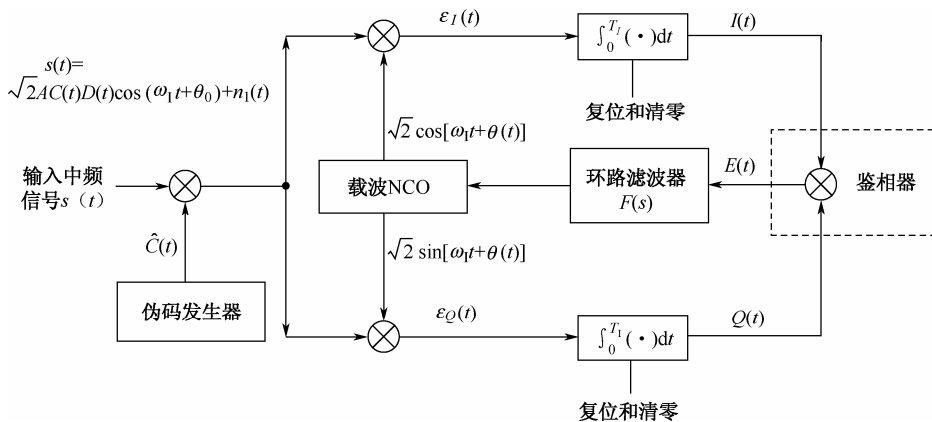


图 4.33 科斯塔斯环的基本结构

图 4.33 中的伪码发生器是北斗和 GPS 接收机特有的，如果单纯为了进行载波信号的同步而言，伪码发生器并不是必须的，但从北斗和 GPS 测距信号的结构特征上来看，伪码发生器是必不可少的，因为只有这样才能把伪码信号去除，从而能够让积分输出单元进行 1 ms 时间长度以上的积分，否则积分结果就会由于伪码分量的存在而产生类似噪声的结果。图 4.33 中的伪码发生器必须根据待处理的信号而调整，当处理 GPS 信号时必须设置为 GPS 伪码发生器，当处理北斗信号时必须设置为北斗伪码发生器。

图 4.33 中我们假设输入信号 $s(t) = \sqrt{2}AC(t)D(t)\cos(\omega_1 t + \theta_0) + n_1$ 。这里， A 是信号幅度； $C(t)$ 是伪随机码； $D(t)$ 是数据比特； ω_1 是载波频率； θ_0 是载波初始相位； $n_1(t)$ 是高斯白噪声，并假设其单边功率谱密度为 N_0 。在本节中将暂时忽略噪声项，因为在下面章节中将专门分析科斯塔斯环的噪声性能。

首先， $s(t)$ 和伪码发生器产生的本地伪码 $\hat{C}(t)$ 相乘，这里 $\hat{C}(t) = C(t + \tau)$ ， τ 表示的是本地伪码和输入信号的伪码相位差，当伪码跟踪环稳定锁定时， $\tau \approx 0$ ，这样就有

$$C(t)\hat{C}(t) \approx C^2(t) = 1$$

所以，此处可以认为经过本地伪码相乘之后，输入信号已经将伪码信号去除，即完成了伪码解扩的过程。信号经过伪码发生器的乘法器后，可以用下式表示：

$$s(t)\hat{C}(t) \approx \sqrt{2}AD(t)\cos(\omega_1 t + \theta_0) \quad (4.146)$$

式(4.146)中 $D(t)$ 是数据比特，对于 GPS 和北斗 D1 码信号来说数据码周期是 20 ms；对于北斗 D2 码信号来说数据周期是 2 ms。积分器的长度一般不要超过数据码周期，否则积分时间内会包括数据比特跳变，使部分积分结果正负抵消，从而影响积分的

结果, 严重时会产生错误的相位误差信号。积分时间 T_1 一般会是 1 ms 的整数倍, 比如 5 ms、10 ms、20 ms 等, 这是因为北斗和 GPS 信号使用的伪码周期都是 1 ms。这里需要注意的是, 在进行超过 1 ms 长度的积分时, 往往需要在完成比特同步以后, 因为这样才能保证积分时间没有跨在比特跳变边界, 对于北斗 D1 码信号来说还存在二级码的剥离问题。

本地载波 NCO 输出的信号有两路, 一路是同相路 $\sqrt{2}\cos[\omega_1 t + \theta(t)]$, 另一路是正交路 $\sqrt{2}\sin[\omega_1 t + \theta(t)]$, 正交路输出实际是同相路输出经过相移 90° 得到的。这里 $\theta(t)$ 是本地载波相位和输入信号载波频率 $\omega_1 t$ 相异的部分, 其中也许只是载波初始相位的不同, 也可能是载波频率存在差别, 所以这里用一个关于时间 t 的函数来表示。

同相和正交支路的乘法器的输出信号为

$$\varepsilon_1(t) = AD(t)\cos(\omega_1 t + \theta_0)\cos[\omega_1 t + \theta(t)] \quad (4.147)$$

$$\varepsilon_Q(t) = AD(t)\cos(\omega_1 t + \theta_0)\sin[\omega_1 t + \theta(t)] \quad (4.148)$$

为了简化分析, 式(4.147)和(4.148)中省去了噪声项。

$\varepsilon_1(t)$ 和 $\varepsilon_Q(t)$ 经过积分器积分, 利用式(4.31)和(4.32)的结果, 可得同相积分器和正交积分器的输出为

$$I(t) = AD(t)T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\omega T_1}{2} \int \cos\left[\frac{\Delta\omega}{2}T_1 + \phi(t)\right] \quad (4.149)$$

$$Q(t) = AD(t)T_1 \text{sinc} \frac{\Delta\omega T_1}{2} \int \sin\left[\frac{\Delta\omega}{2}T_1 + \phi(t)\right] \quad (4.150)$$

式(4.149)和式(4.150)中, $\Delta\omega = \theta'(t)$ 是本地载波信号和输入信号的频率差, $\phi(t)$ 的定义如下:

$$\phi(t) \triangleq \theta(t) - \theta_0 \quad (4.151)$$

可见这里 $\phi(t)$ 实际就是输入信号和本地载波之间的相位差。

在进入载波跟踪阶段时, 输入信号和本地载波信号的频率已经很接近, 往往远小于积分器的带宽, 即 $\Delta\omega \ll 1/T_1$, 于是 $\Delta\omega T_1 \approx 0$, 所以式(4.149)和式(4.150)可以近似为

$$I(t) \approx AD(t)T_1 \cos[\phi(t)] \quad (4.152)$$

$$Q(t) \approx AD(t)T_1 \sin[\phi(t)] \quad (4.153)$$

经典的科斯塔斯环利用一个乘法器完成鉴相, 如图 4.33 中的虚框内所示, 实际的鉴相器不一定是乘法器, 在下面的小节中会介绍几种不同的鉴相器。当用乘法器行使鉴相功能时, 输出的相位误差信号 $E(t)$ 为

$$E(t) = I(t)Q(t) = \frac{1}{2}A^2D^2(t)T_1^2 \sin[2\phi(t)] \quad (4.154)$$

式(4.154)中的 $D(t)$ 经过平方以后变为 1, 可见乘法器作为鉴相器使得科斯塔斯环对数据比特的 +1 和 -1 值不敏感, 经过归一化处理后式(4.154)得到的相位误差为

$\sin 2\phi(t)$ ，当 $\phi(t)$ 很小时， $\sin 2\phi(t) \approx 2\phi(t)$ ，这里归一化可以用 $\sqrt{I^2(t)+Q^2(t)}$ 的值作为除数完成。

图 4.34 表示了科斯塔斯环对数据比特跳变不敏感的性质，图 4.34(a)表示 $D(t)=1$ 的情况，图 4.34 (b) 表示 $D(t)=-1$ 的情况，两种情况下鉴相器输出的均为 $2\phi(t)$ 。

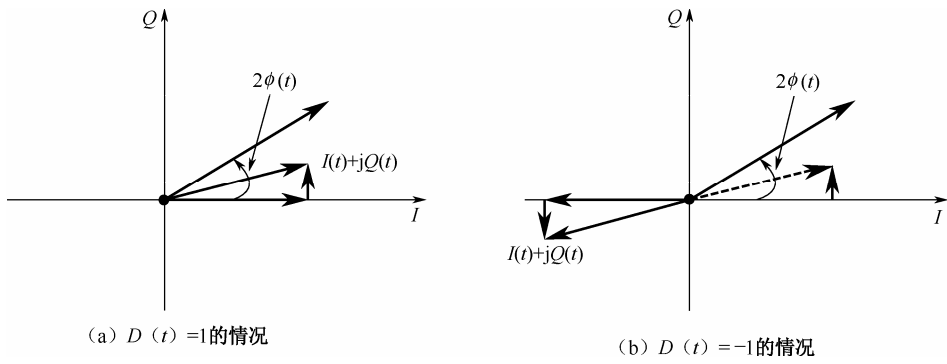


图 4.34 科斯塔斯环对数据比特的变化不敏感

鉴相器输出的相位误差信号通过环路滤波器滤除大部分的高频分量以后，作为载波 NCO 的调整信号，使得本地载波频率和输入信号频率越来越接近，最终达到频率和相位的锁定。整个闭合环路中的分析可以参看 4.2.1 节中有关基本锁相环部分的环路滤波器 $F(s)$ 、系统传递函数 $H(s)$ 、误差传递函数 $E(s)$ 和动态应力稳态相差的分析。

当实现相位跟踪以后， $2\phi(t) \approx 0$ ，此时从式(4.149)和式(4.150)可以看出，I 路积分器将输出数据比特，Q 路积分器没有任何信号分量，只有一些噪声信号，所以从 I 路可以直接读出数据比特，然后送给后续单元进行导航电文解调。

2. 鉴相器和鉴频器

科斯塔斯环使用的鉴相器有多种，表 4.3 给出了在北斗和 GPS 接收机中常用的四种，分别是 $I(t) \times Q(t)$ 、 $\text{sign}[I(t)] \times Q(t)$ 、 $Q(t)/I(t)$ 、 $\text{atan}[Q(t)/I(t)]$ ，其中 $\text{sign}[\cdot]$ 表示取符号操作，值为+1 或-1。

表 4.3 科斯塔斯环常用的几种鉴相器

鉴相器类型	输出的相位差	性质
$Q(t) \times I(t)$	$\sin[2\phi(t)]$	经典 Costas 环鉴相器，在低信噪比情况下有近似优化的鉴相特性，鉴相斜率受信号幅度影响较大
$Q(t) \times \text{sign}[I(t)]$	$\sin \phi(t)$	在高信噪比情况下有近似最优的鉴相特性，鉴相受信号幅度影响较大，运算量较小
$Q(t)/I(t)$	$\tan \phi(t)$	在高信噪比和低信噪比情况下都有接近最优的鉴相特性，鉴相斜率不受信号幅度影响，在相差为 $\pm 90^\circ$ 时会发散
$\text{atan}[Q(t)/I(t)]$	$\phi(t)$	两象限的反正切函数，在高信噪比和低信噪比情况下都有最优的鉴相特性，鉴相斜率不受信号幅度影响

表 4.3 的四种鉴相器输出的相位差的表达式并不难理解,只需要将式(4.152)和式(4.153)代入即可得到,推导过程中可以忽略噪声项以简化分析。值得提出的是,四种鉴相器的输出相位差的鉴相范围均为 -90° 到 $+90^\circ$ 。 $I(t) \times Q(t)$ 自不必说,因为 $\sin[2\phi(t)]$ 的周期就是 180° ,比较容易误解的是 $\text{sign}[I(t)] \times Q(t)$,因为根据表中的结果其输出相位差是 $\sin\phi(t)$,直观上看其周期应该是 360° ,鉴相范围应该是 -180° 到 $+180^\circ$,但由于 $\text{sign}[I(t)]$ 乘积项的值域跳跃影响导致输出的相位差在 $\pm 90^\circ$ 发生跳变,使得鉴相范围在 $[90^\circ, 180^\circ]$ 时重复 $[-90^\circ, 0^\circ]$ 之间的情况,在 $[-180^\circ, 90^\circ]$ 时重复 $[0^\circ, 90^\circ]$ 之间的情况。 $Q(t)/I(t)$ 、 $\text{atan}[Q(t)/I(t)]$ 对应的鉴相器输出范围也比较好理解,读者可以自行分析。

图 4.35 所示是四种鉴相器的相位差输出的对比,图中为了更好的比较,只输出了相位差项,而省去了信号幅度即 $AD(t)T_I$ 项,并且将相位差均转换为角度。从图中可以看出, $\text{atan}[Q(t)/I(t)]$ 的线性度是四种之中最好的,但运算量也最大; $\text{sign}[I(t)] \times Q(t)$ 的线性度次之,运算量也比较小; $Q(t)/I(t)$ 和 $\text{atan}[Q(t)/I(t)]$ 由于有除法运算,所以有可能出现除零问题,但省去了归一化的问题; $I(t) \times Q(t)$ 和 $\text{sign}[I(t)] \times Q(t)$ 的运算量较小,但需做归一化处理,否则随着信号幅度的变化输出的相位差信号会发生较大幅度的变化。

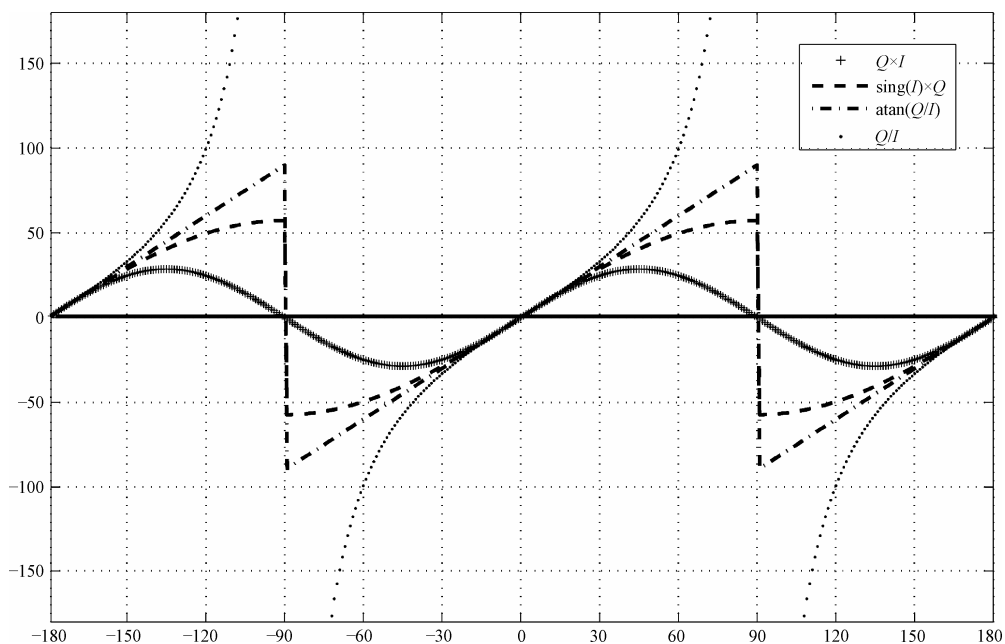


图 4.35 科斯塔斯环常用的四种鉴相器的鉴相曲线

实际中科斯塔斯环除了可以跟踪载波相位外,还可以用来跟踪载波频率,这种环路的结构和图 4.33 所示的环路结构基本一样,只是将其中的鉴相器换成了鉴频器,鉴频器的主要作用就是给出输入信号和本地载波的频率差,用来控制 NCO 的误差信

号不是相位差,而是变成了频率差,当环路稳定时锁定的是输入载波的频率。跟踪输入载波频率的科斯塔斯环也叫作 FLL,即锁频环(Frequency Lock Loop),有些研究者将其叫作“自动频率控制”环路,即 AFC 环路,这里的英文缩写是 Automatic Frequency Control 之意。因为频率是相位的微分,所以最基本的鉴频器就是将相邻两次的相位相减就是频差的估计值,即

$$\Delta f(kT_s) = \frac{\phi(kT_s) - \phi[(k-1)T_s]}{T_s} \quad (4.155)$$

在数字离散系统中,式(4.155)的计算过程可以用图 4.36 表示。

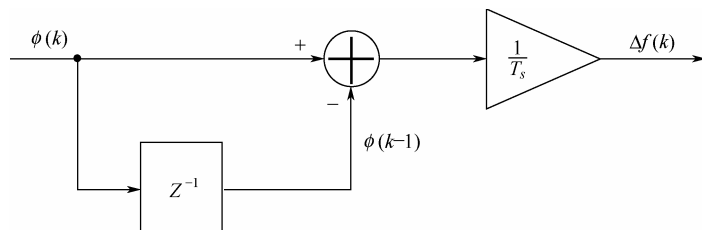


图 4.36 离散系统中频率差的计算原理

由于相位是频率的积分,所以在鉴频器输出的频率差经过环路滤波器之后,即将送给相位 NCO 之前需要增加一级积分器,图 4.37 是科斯塔斯锁频环的基本结构,读者可以和图 4.33 进行对比理解锁频环和锁相环的区别。

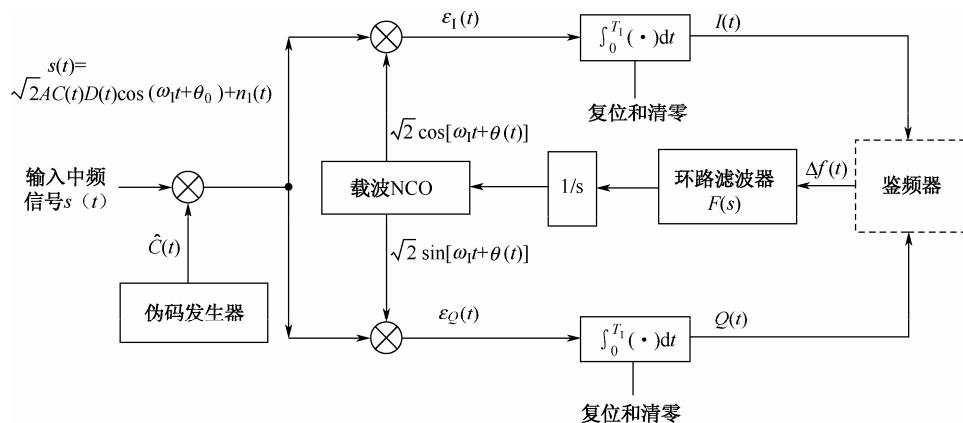


图 4.37 科斯塔斯 FLL 的基本结构

频率跟踪环和相位跟踪环相比,要比相位环更稳定一些,而且频率环的频率捕获范围要比相位环大得多。关于这一点,从直观的分析来说,相位跟踪环跟踪的是相位差,而相位差是频率差的积分,所以频率差必须接近于 0 才能保证相位差在一定范围内,所以说相位跟踪环对输入信号和本地载波的相位差有更高的要求。在相位差比较大的情况下,一般先使用频率环将输入信号和本地载波的频率差逐渐缩小到一定范围以内,然后相位环才能接管环路控制。在北斗和 GPS 接收机里,一般完

成信号捕获之后, 由于数据比特跳变时刻还未知, 与此同时输入信号和本地载波的频率差还比较大 ($\approx 100 \sim 500 \text{ Hz}$), 所以直接使用相位跟踪环无法保持相位锁定, 这是就需要一个频率牵引的过程, 而在此过程就可以使用频率环将频率差逐渐减小到相位环的捕获范围之内, 然后再通过锁相环实现相位的稳定跟踪。

表 4.4 是几种常用的鉴频器方案, 其中点乘和叉乘的数学意义分别如下所述:

$$\text{点乘} = I_k I_{k+1} + Q_k Q_{k+1} = A^2 D^2(t) T_I^2 \cos[\phi(k+1) - \phi(k)] \quad (4.156)$$

$$\text{叉乘} = I_k Q_{k+1} - Q_k I_{k+1} = A^2 D^2(t) T_I^2 \sin[\phi(k+1) - \phi(k)] \quad (4.157)$$

式(4.156)和(4.157)推导过程中用到了式(4.152)和式(4.153)的结果, 并且省略了噪声项。

由式(4.156)和(4.157)的结果可以推导出表 4.4 的四种鉴频器的输出频率差信号。四种鉴频器中除了 atan2 四象限反正切鉴频器外, 其他三种均和输入信号的幅度有关, 所以通常需要进行归一化处理, 归一化因子是 $1/\sqrt{I^2(t) + Q^2(t)}$ 或 $1/[I^2(t) + Q^2(t)]$ 。除了归一化处理之外, 还需要除以两次积分时间间隔, 即 $(t_2 - t_1)$ 。可见, 无论哪种鉴频器, 均需要利用相邻两次的 I 路和 Q 路积分结果, 所以需要保证两次积分时刻没有跨在数据跳变的边沿上, 否则相邻两次积分时刻的 $D(t)$ 发生了改变, 式(4.156)和(4.157)中 $D^2(t)$ 就不成立了, 此时鉴频器将输出一个错误的频率差结果, 继续利用该频率差修正环路会产生不良的影响。从这个角度说, 采用叉乘和点乘鉴相器时最好在完成比特同步之后。

表 4.4 科斯塔斯环常用的几种鉴频器

鉴频器类型	输出频差	鉴频特性
$\frac{\text{叉乘}}{t_2 - t_1}$	$\frac{\sin(\phi_2 - \phi_1)}{t_2 - t_1}$	低信噪比时有接近优化的鉴频特性, 受信号幅度影响较大
$\frac{\text{叉乘} \times \text{sign(点乘)}}{t_2 - t_1}$	分段的 $\frac{\sin(\phi_2 - \phi_1)}{t_2 - t_1}$	高信噪比时有接近优化的鉴频特性, 受信号幅度影响较大
$\frac{\text{atan2(叉乘, 点乘)}}{t_2 - t_1}$	$\frac{\phi_2 - \phi_1}{t_2 - t_1}$	最大似然估计, 在高信噪比和低信噪比时都有优化的鉴频特性, 受信号幅度影响不大, 但运算量较大
$\frac{\text{叉乘} \times \text{点乘}}{t_2 - t_1}$	$\frac{\sin[2(\phi_2 - \phi_1)]}{t_2 - t_1}$	高信噪比时有接近优化的鉴频特性, 受信号幅度影响较大

注: 点乘 $= I_1 \times I_2 + Q_1 \times Q_2$, 叉乘 $= I_1 \times Q_2 - I_2 \times Q_1$; 下标 1、2 表示相邻时间间隔的积分器输出

图 4.38 所示是表中的四种鉴频器的鉴频特性曲线, 从图中可以看出 atan2 四象限反正切鉴频器的线性度最好, 但需要的运算量也最大。叉乘鉴频器的频率牵引范围和 atan2 四象限反正切鉴频器一样, 都是 $-100 \text{ Hz} \sim +100 \text{ Hz}$, 叉乘 $\times \text{sign}$ (点乘) 鉴频器是分段的 $\sin(\phi_2 - \phi_1)$ 函数值域范围, 其频率牵引范围只有 $-50 \text{ Hz} \sim +50 \text{ Hz}$ 。频率牵引范围和积分时间间隔有关, 为积分时间间隔的倒数, 所以如果积分时间间隔

增大为 10 ms, 则图 4.38 中各鉴频器的频率牵引范围都需要变成一半。

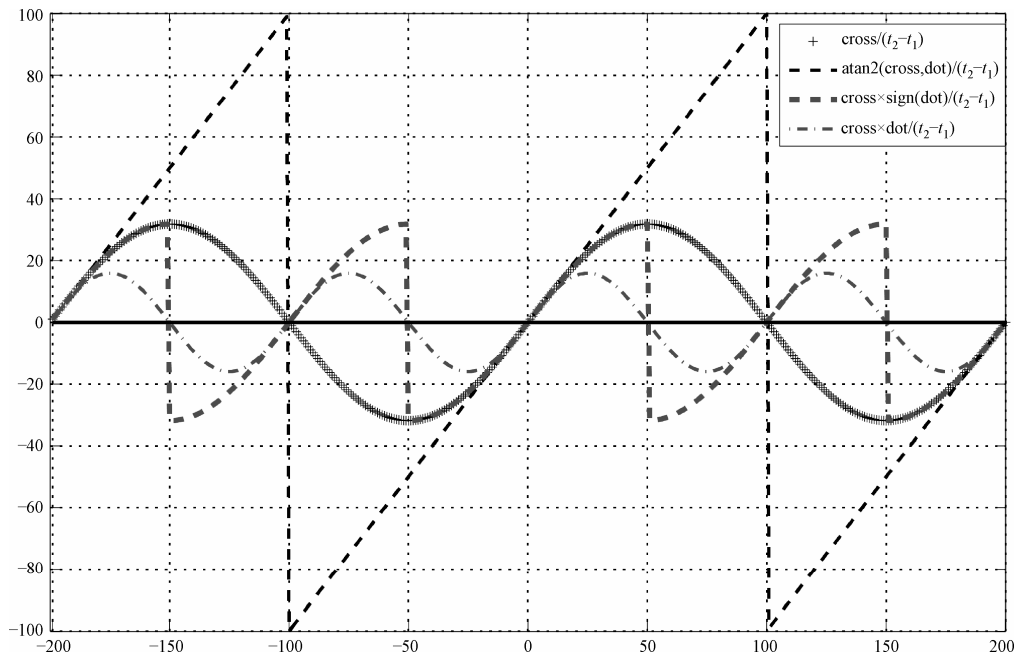


图 4.38 四种鉴频器的鉴频特性曲线 (积分间隔为 5 ms)

3. 科斯塔斯环的热噪声性能分析

前面分析了锁相环对于输入信号存在动态应力时的稳态相差, 实际中影响相差的因素还有时钟机械抖动和阿伦方差导致的随机相差, 另外一个更为显著的因素是由于输入信号中的热噪声引起的相差, 本节将对科斯塔斯环的热噪声性能进行分析。

在上述两小节中都忽略了噪声项, 目的是突出信号部分而简化分析, 本节将恢复噪声项, 并假定噪声项为高斯白噪声。研究的对象为科斯塔斯环的 PLL, 鉴相器类型为 $I(t) \times Q(t)$, 相干积分时间长度假设为 T_1 。

首先假设 4.2.3 第 1 节中的输入信号 $s(t)$ 中的噪声 n_1 为窄带高斯随机过程, 表示为

$$n_1(t) = \sqrt{2}n_c \cos(\omega_1 t + \theta_0) + \sqrt{2}n_s \sin(\omega_1 t + \theta_0) \quad (4.158)$$

这里假设 n_c 和 n_s 的单边噪声功率谱密度为 N_0 , 分布为高斯白噪声, 均值为 0, n_c 和 n_s 为平稳高斯过程, 相互不相关或统计独立。将接收到卫星信号中的噪声假设为窄带高斯随机过程是合理的, 因为射频前端的带宽远小于载波频率, 噪声的频谱被限制在以载波频率频点为中心的一个窄的频带上。

本地载波信号和伪码剥离后的输入信号相乘, 得到 $\varepsilon_1(t)$ 和 $\varepsilon_Q(t)$, 分别可以表示为

$$\begin{aligned} \varepsilon_1(t) &= 2AD(t)\cos(\omega_1 t + \theta_0)\cos[\omega_1 t + \theta(t)] + \sqrt{2}n_1(t)\cos[\omega_1 t + \theta(t)] \\ \varepsilon_Q(t) &= 2AD(t)\cos(\omega_1 t + \theta_0)\sin[\omega_1 t + \theta(t)] + \sqrt{2}n_1(t)\sin[\omega_1 t + \theta(t)] \end{aligned}$$

将式(4.158)代入上面两式, 经过整理, 并略去高频分量, 可以得到

$$\varepsilon_I(t) = AD(t) \cos[\phi(t)] + n_c \cos[\phi(t)] - n_s \sin[\phi(t)] \quad (4.159)$$

$$\varepsilon_Q(t) = AD(t) \sin[\phi(t)] + n_c \sin[\phi(t)] + n_s \cos[\phi(t)] \quad (4.160)$$

由于每次积分器完成当前积分之后, 本地 NCO 才会得到误差信号来调整本地载波相位, 同时积分时间很短, 所以可以认为 $\phi(t)$ 在积分器积分操作期间是不变的, 所以在后续分析中可以将其时间变量 t 略去。同时从上面分析可知, 数据比特 $D(t)$ 在积分操作期间也保持不变, 所以 $D(t)$ 中的时间变量 t 也可以略去。于是 I 路和 Q 路积分器输出的信号可以简化为

$$I(t) = ADT_1 \cos\phi + N_c \cos\phi - N_s \sin\phi$$

$$Q(t) = ADT_1 \sin\phi + N_c \sin\phi + N_s \cos\phi$$

这里

$$N_c = \int_0^{T_1} n_c dt, \quad N_s = \int_0^{T_1} n_s dt$$

由高斯白噪声的性质可知, N_c 和 N_s 依然是高斯分布, 其均值依然为 0, 方差变为 $\sigma_{N_c}^2 = \sigma_{N_s}^2 = N_0 T_1$ 。

利用 $D^2(t) = 1$ 和以上分析结果, 可以得出 $I(t) \times Q(t)$ 鉴相器的输出

$$\begin{aligned} z(t) &= [ADT_1 \cos\phi + N_c \cos\phi - N_s \sin\phi][ADT_1 \sin\phi + N_c \sin\phi + N_s \cos\phi] \\ &= \frac{1}{2} A^2 T_1^2 \sin 2\phi \\ &\quad + (ADT_1 N_c + \frac{N_c^2}{2} - \frac{N_s^2}{2}) \sin 2\phi + (ADT_1 N_s + N_c N_s) \cos 2\phi \end{aligned} \quad (4.161)$$

信号项

噪声项

式(4.161)中的信号项就是鉴相器得到的相差信号, 和式(4.154)结果一致, 可以看出, 信号强度和输入信号幅度 A^2 成正比, 同时也和积分时间 T_1^2 成正比。这一点和直观分析吻合, 积分时间越长则相差信号越强。但注意这里的前提是 $\phi(t)$ 在积分时间内不变, 如果 $\phi(t)$ 包含频差, 而该频差已经大于 $1/T_1$ 的话, 那么该结论将不再成立, 这一点在分析鉴频器的频率牵引范围时已经说明。

下面要仔细分析式(4.161)中的噪声项, 为简化分析, 可以设

$$N(t) = (ADT_1 N_c + \frac{N_c^2}{2} - \frac{N_s^2}{2}) \sin 2\phi(t) + (ADT_1 N_s + N_c N_s) \cos 2\phi(t)$$

容易验证 $N(t)$ 均值为 0, 所以其方差

$$\begin{aligned} \sigma_N^2 &= E[N^2(t)] \\ &= E[A^2 T_1^2 N_c^2 + \frac{N_c^4}{4} + \frac{N_s^4}{4} - \frac{N_s^2 N_c^2}{2}] \sin^2 2\phi(t) \\ &\quad + E[A^2 T_1^2 N_s^2 + N_c^2 N_s^2] \cos^2 2\phi(t) \end{aligned} \quad (4.162)$$

上式中 $E[\cdot]$ 意为数学期望。

由于 N_c 和 N_s 依然是高斯分布, 且其方差为 $N_0 T_1$, 则式(4.162)可以进一步简化, 因为根据下列条件

$$E[N_c^2] = E[N_s^2] = N_0 T_1 \quad (4.163)$$

$$E[N_c^4] = E[N_s^4] = 3E[N_s^2]^2 = 3N_0^2 T_1^2 \quad (4.164)$$

将式(4.163)和(4.164)代入式(4.162)得到

$$\sigma_{N(t)}^2 = A^2 T_1^2 N_0 T_1 + N_0^2 T_1^2 \quad (4.165)$$

由于相邻积分单元中的噪声项可以看作不相关的, 因此 $N(t)$ 在时间上呈现“白”色, 由 $N(t)$ 的“白”噪声特性, 可以将其自相关函数写为

$$R_{N(t)}(\tau) = \begin{cases} \sigma_{N(t)}^2 \left[1 - \frac{|\tau|}{T_1}\right] & , \text{当 } |\tau| < T_1 \\ 0 & , \text{当 } |\tau| > T_1 \end{cases}$$

将 $R_N(\tau)$ 做傅里叶变换, 得到 $N(t)$ 的噪声功率谱密度, 可用下式表示,

$$S_N(f) = (A^2 T_1^3 N_0 + N_0^2 T_1^2) T_s \frac{\sin^2 \pi f T_1}{\pi f T_1} \quad (4.166)$$

图 4.39 (a) 和图 4.39 (b) 分别给出了 $R_N(\tau)$ 和 $S_N(f)$ 的图示。图 (b) 中的虚线和频率轴的交点是环路的等效噪声带宽 B_n 。图中给出 B_n 的目的是为了说明当 $B_n \ll 1/T_1$ 时, 可以把 $S_N(f)$ 看作近似是平坦的。也就是说, 在环路噪声带宽 B_n 以内可以把 $N(t)$ 看成白噪声, 其平均功率谱密度 $N'_0 \approx (A^2 T_1^4 N_0 + N_0^2 T_1^3)$ 。这个近似可以极大地简化后面的分析。实际上, 北斗和 GPS 接收机中载波跟踪环的噪声带宽一般在几十赫兹以内, 积分时间如果是 1 ms, 则 $1/T_1 = 1 \text{ kHz}$, 所以这个条件是可以满足的。在积分时间增长的情况下, 噪声带宽也需要相应地减小以便在 B_n 范围内依然可以把噪声看作是白噪声。在 $B_n \ll 1/T_1$ 的条件下, 闭环噪声功率可以用 $N'_0 B_n$ 表示, 于是可以利用 4.2.2 节的结论, 得出载波环的随机相差的方差为

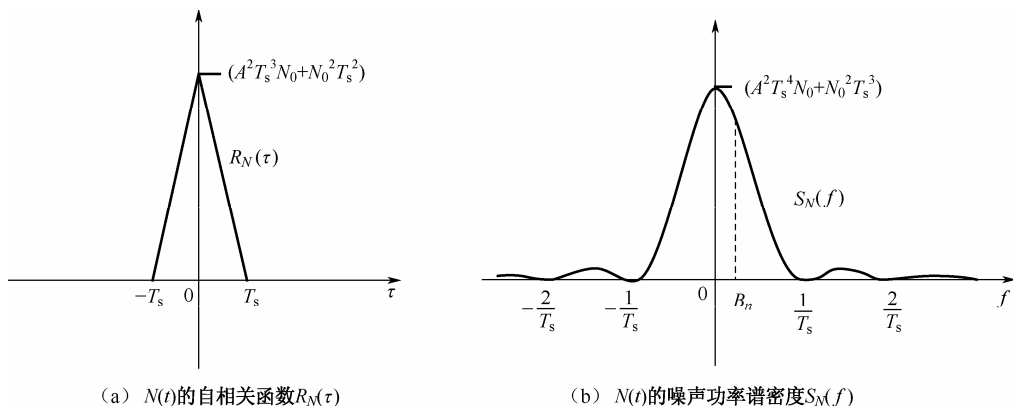


图 4.39

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}_n^2 &= \frac{1}{2\text{SNR}} = \frac{N'_0 B_n}{2P_i}, \quad \left(\text{这里, } P_i = \frac{A^2 T_1^2}{2} \right) \\ &= \frac{2N_0 B_n}{A^2} \left(1 + \frac{N_0}{A^2 T_1} \right)\end{aligned}\quad (4.167)$$

式中, $P_i = \frac{A^2 T_1^2}{2}$ 由式(4.161)中的信号项部分得到。

由于 N_0 为 n_c 和 n_s 的单边噪声功率谱密度, 则定义输入信号的载噪比 CN_0 如下,

$$\text{CN}_0 \triangleq \frac{A^2}{2N_0}$$

将 CN_0 的定义代入式(4.167)则 $\bar{\theta}_n^2$ 可以写成

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}_n^2 &= \frac{B_n}{\text{CN}_0} \left(1 + \frac{1}{2\text{CN}_0 T_1} \right) \\ &= \frac{B_n}{\text{CN}_0 S_L}\end{aligned}\quad (4.168)$$

式(4.168)就是科斯塔斯环 PLL 相差和输入载噪比、等效噪声带宽以及相干积分时间的关系, 其中式

$$S_L = \frac{1}{1 + \frac{1}{2\text{CN}_0 T_1}} \quad (4.169)$$

被称作“平方损失”。从该式可以看出, 平方损失和输入载噪比有密切的关系: 输入信号载噪比越强, 则平方损失越小, 反之则越大。同时式(4.169)也表明, 积分时间的长短可以抵消输入载噪比的影响。对于较弱的信号, 选用较长的积分时间可以减小平方损失。从上述推导过程中可以看出, 平方损失的根源是 $I(t) \times Q(t)$ 的过程中导致噪声项相乘, 出现了噪声项的高阶矩。

从式(4.168)可以推导出热噪声引起的随机相差的均方根为

$$\bar{\sigma}_n = \sqrt{\frac{B_n}{\text{CN}_0} \left(1 + \frac{1}{2\text{CN}_0 T_1} \right)} \quad (4.170)$$

上式中 $\bar{\sigma}_n$ 的单位为弧度, 可以把 $\bar{\sigma}_n$ 转化为以下两种形式

$$\bar{\sigma}_{n,D} = \frac{360}{2\pi} \sqrt{\frac{B_n}{\text{CN}_0} \left(1 + \frac{1}{2\text{CN}_0 T_1} \right)} \quad (^\circ) \quad (4.171)$$

$$\bar{\sigma}_{n,M} = \frac{\lambda}{2\pi} \sqrt{\frac{B_n}{\text{CN}_0} \left(1 + \frac{1}{2\text{CN}_0 T_1} \right)} \quad (\text{m}) \quad (4.172)$$

式(4.171)是以度为单位的表示, 式(4.172)是以米为单位的表示, 其中 λ 为载波波长, 针对不同的信号 λ 的值需要调整。

作为本节的总结,图 4.40 显示了积分时间、等效噪声带宽、载噪比和 $\bar{\sigma}_n$ 的函数曲线,图中 $\bar{\sigma}_n$ 是用式(4.171)计算的,纵轴单位是度,横轴为输入信号载噪比,

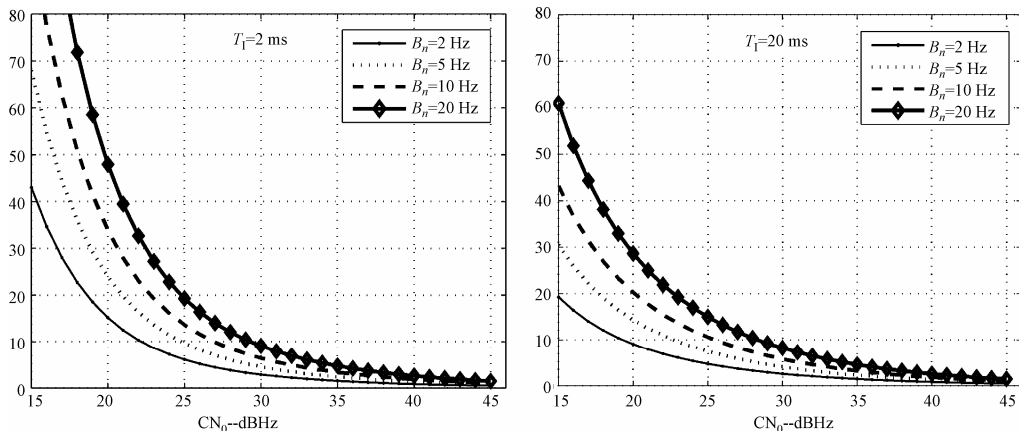


图 4.40 积分时间、等效噪声带宽和载噪比和 $\bar{\sigma}_n$ 的函数曲线

横轴单位为 dBHz, B_n 取 2 Hz、5 Hz、10 Hz 和 20 Hz 四种情况,左半图是相干积分时间 2 ms 的情况,右半图是相干积分时间 20 ms 的情况。由图 4.40 可以看出,在其他条件相同的情况下,相干积分时间越长则 $\bar{\sigma}_n$ 越小, B_n 越窄则 $\bar{\sigma}_n$ 越小,信号强度越强则 $\bar{\sigma}_n$ 越小。若希望实现对弱信号的稳定跟踪,则尽可能选择较窄的噪声带宽和较长的相干积分时间。

值得提起注意的是,根据式(4.170)计算得到的热噪声随机相差的均方根和跟踪环路的阶数无关,在没有动态应力的条件下,噪声带宽相同的科斯塔斯环得到的热噪声随机相差的均方根是一样的,并不会由于阶数的不同而改变,采用更高阶的环路的主要目的是能够更好地跟踪动态应力。

4.2.4 伪码跟踪环

北斗和 GPS 接收机中为了实现伪码剥离必须实现伪码相位的锁定,本地产生的北斗或 GPS 伪随机码和输入信号中的伪随机码只有保持相位一致,才能保证对输入信号的伪码解扩,而伪码解扩的重要性从上面载波环路的分析过程中已经可以看出来,实际上,图 4.33 和图 4.37 中在输入信号和本地载波进行 I、Q 两路积分之前必须先和伪码发生器产生的本地伪码相乘,否则后面的相干积分器将输出类似于噪声积分的结果,而此处的本地伪码就是伪码跟踪环输出的。伪码环路在实现伪码相位的锁定的同时,也负责提取伪距观测量,所以伪码跟踪环的性能将直接影响伪距观测量的质量和后续的导航定位结果,所以伪码跟踪环在北斗和 GPS 接收机中的重要性是不言而喻的。

对伪随机码进行跟踪一般使用延迟锁定环 (Delayed Lock Loop),本节将详细介绍

绍延迟锁定环的原理，并对其性能进行理论分析。

1. 相干延迟锁定环

相干延迟锁定环中的相干是相对输入信号载波相位的，相干意味着本地载波相位和输入信号的载波相位已经完全对齐，在这种情况下本地载波信号和输入信号相乘就可以将信号完全搬到基带零频上，所以在这种情况下也可以叫作基带延迟锁定环。当然这里假设是理想情况下，实际上很难实现载波相位的完全同步，所以工程上使用最广泛的还是非相干延迟锁定环，下一节会介绍非相干延迟锁定环。

输入信号是基带信号，主要是为了在分析时暂时避开中频载波相位没有对齐而带来的困难，而中频载波存在与否并不影响对伪码跟踪环的原理的分析。基带延迟锁定环的基本结构如图 4.41 所示，其中包括了乘法器、伪码发生器、伪码 NCO、环路滤波器和积分单元。细心的读者会发现，图中的输入信号也不包含数据比特，这是因为环路积分时间一般都是在 1 个数据比特以内，由此可以认为数据位在环路积分时间内是不变的，所以在这里一并略去以简化分析。

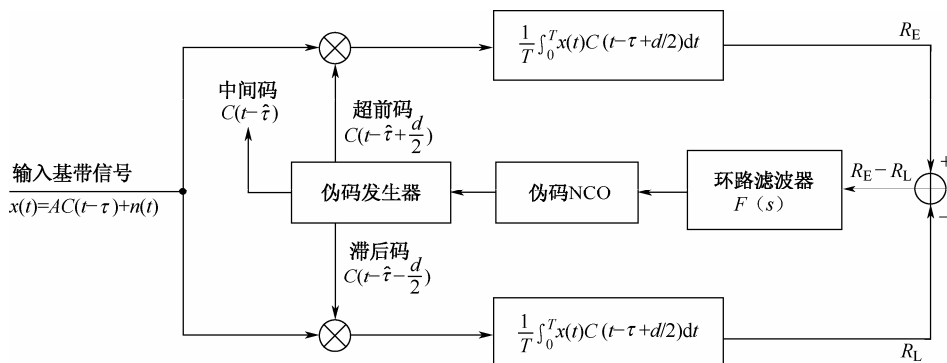


图 4.41 基带延迟锁定环的基本结构框图

图 4.41 中的伪码发生器产生三个不同相位的本地伪码：超前码（Early），滞后码（Late）和中间码（Prompt），在后面公式中分别用下标 E、L、P 表示。相干间隔是一个很重要的参数，指的是三个伪码之间的相位差，一般把超前、中间、滞后的相位间隔设置为对称的，即（中间码相位-超前码相位）=（滞后码相位-中间码相位）。图 4.41 中的相干间隔是 $d/2$ ，单位是码片。

如果假设输入信号为

$$x(t) = AC(t - \tau) + n(t) \quad (4.173)$$

这里 $C(t)$ 是伪随机码信号， A 是信号幅度， τ 是伪码相位，这里用伪码码片作为 τ 的单位要比用秒为单位更方便。对 GPS 信号中的 C/A 码来说，这个起始相位可以在（1~1 023）个码片之间，对于北斗信号来说， τ 的范围就是（1~2 046）。 $n(t)$ 是高斯白噪声，均值为 0，其单边功率谱密度为 N_0 。

相干间隔是 $d/2$ ，则三个本地码可以表示为

超前码: $x_E(t) = C(t - \hat{\tau} + d/2)$

中间码: $x_P(t) = C(t - \hat{\tau})$

滞后码: $x_L(t) = C(t - \hat{\tau} - d/2)$

可以看出,它们只间的相位差分别是 $-d/2$ 、 0 和 $+d/2$,这里 d 以伪码码片为单位。如果取 $d=1$,那么相对中间码的伪码相位来说,超前码的伪码相位就要超前 0.5 个码片,而滞后码的伪码相位就要延迟 0.5 个码片。这样设置的原因是当超前码和输入信号伪码相位对齐时,超前码的相关值取到伪码自相关函数的上升沿,而滞后码的相关运算取到伪码自相关函数的下降沿,读者只需要回顾一下3.1.3节和3.2.3节的内容就可以对GPS和北斗伪码的自相关函数形状有清楚的了解。根据上面的公式表达,可以看出伪码跟踪环的中间码的码相位和输入信号的相差 $\Delta\tau = (\tau - \hat{\tau})$,而伪码跟踪环的任务就是使 $\Delta\tau \rightarrow 0$,下面我们就看一看这个目标是如何实现的。

图4.41中超前码积分器和滞后码积分器的输出信号分别为

$$R_E(\Delta\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t)x_E(t)dt$$

$$R_L(\Delta\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t)x_L(t)dt$$

这里 T 是积分时间,一般来说是伪码周期的整数倍,例如, 1 ms 、 5 ms 、 10 ms 或者 20 ms ,在实现了比特辅助之后也可以超过 20 ms 。需要注意的是,当积分时间超过 1 ms 时,对于北斗D1码信号还需要完成二级码(NH码)的剥离才能积分,否则会出现正负抵消的不利结果。超前码和输入信号的伪码相差为 $(\Delta\tau - 0.5d)$,滞后码和输入信号的伪码相差为 $(\Delta\tau + 0.5d)$ 。这里 d 是设计之初确定的, $\Delta\tau$ 是唯一的一个自变量,假设 $d=1$,即相干间隔 $d/2$ 是 0.5 个码片,那么两个积分器输出的相关函数 R_E 和 $-R_L$ 如图4.42中的两个黑实线三角所示。图中显示的是理想的伪码自相关函数,即当相位偏移超过一个码片时,自相关函数为 0 并且图中没有考虑噪声的影响。

下面结合图4.42来分析一下 $(R_E - R_L)$ 随着 $\Delta\tau$ 变化的情况。

- 当 $\Delta\tau \leq -1.5T_c$ 时, R_E 和 R_L 都是 0 ,所以 $(R_E - R_L) = 0$;
- 当 $-1.5T_c < \Delta\tau \leq -0.5T_c$ 时, $R_L = 0$,所以 $(R_E - R_L) = R_E$;
- 当 $-0.5T_c < \Delta\tau \leq 0.5T_c$ 时, $(R_E - R_L)$ 是一条通过原点的直线,其斜率是 R_E 和 R_L 斜率的两倍;
- 当 $1.0T_c < \Delta\tau \leq 1.5T_c$ 时, $R_E = 0$,所以 $(R_E - R_L) = -R_L$;
- 当 $\Delta\tau > 1.5T_c$ 时, R_E 和 R_L 又都是 0 ,所以 $(R_E - R_L) = 0$ 。

这里 T_c 是伪码码片宽度,对于GPS的C/A码, T_c 是 $1/1.023\text{ MHz}$;对于北斗信号, T_c 是 $1/2.046\text{ MHz}$ 。可以看出,最终 $R_E - R_L$ 的曲线如图4.42中的浅色粗折线所示,其形状很像倾斜的字母“S”,所以一般称其S曲线。

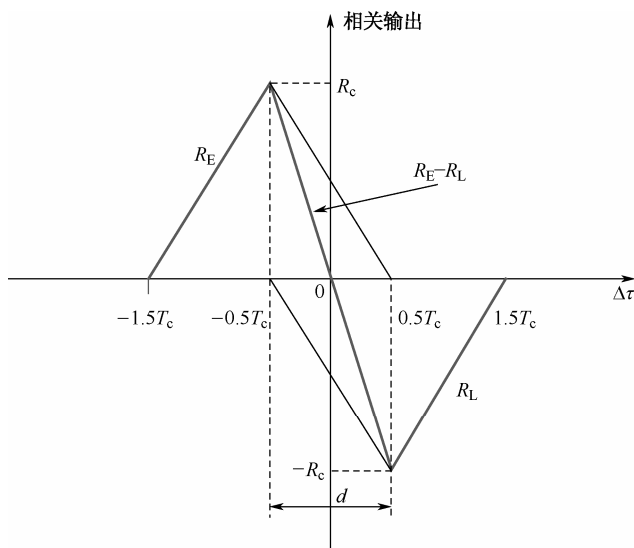


图 4.42 基带延迟滞后环的鉴相曲线

在伪码跟踪环在跟踪状态时，输入信号已经完成捕获过程，这意味着输入伪码和本地伪码的相位差已经在一个伪码码片以内，所以此时 $\Delta\tau$ 可以认为在 $[-0.5T_c, +0.5T_c]$ 之间，所以我们只需要着重分析图 4.42 中粗折线中间段的部分。

$(R_E - R_L)$ 的主要目的是得到伪码相位差 $\Delta\tau$ 的估计量，从上面分析可以看出，当 $\Delta\tau = 0$ 时， $(R_E - R_L)$ 为 0，表明此时伪码相位误差为 0；当 $\Delta\tau \neq 0$ 时，才会有不为 0 的误差信号 $(R_E - R_L)$ ，并且与 $\Delta\tau$ 成一定的比例关系。误差信号 $(R_E - R_L)$ 经过环路滤波器滤除高频成分以后，送来调整本地 NCO 的频率。当本地伪码相位超前时，将伪码 NCO 调慢一些；当本地伪码相位滞后时，将伪码 NCO 调快一些。这样就实现了 $\Delta\tau$ 的闭环控制，使 $\Delta\tau$ 从起始的较大值逐渐稳定在 0 附近。一个设计良好的伪码跟踪环工作在稳定状态时， $\Delta\tau$ 的均值必然为 0 附近，此时中间码的伪码相位和输入信号的伪码相位对齐，中间码的输出就可以被用来实现对输入信号的伪码解扩，即送给图 4.33 和图 4.37 中的 $\hat{C}(t)$ 。

如果从更直观的角度来分析误差信号的产生，可以看出之所以当 $\Delta\tau = 0$ 时 $(R_E - R_L)$ 为 0，是因为超前码和滞后码相对于中间码的相位差是对称的，即 $\pm d/2$ ，同时北斗和 GPS 伪码自相关函数的形状关于自相关最大值也是左右对称的。在图 4.42 中，在 $d=1$ 码片的情况下，当 $\Delta\tau = 0$ 时， R_E 取到伪码自相关函数的上升沿的中间值，而 R_L 则取到伪码自相关函数的下降沿的中间值，两者相减结果为 0。所以只要保证超前码相位和滞后码相位的对称性，那么不管 d 取何值总会有类似的结果。在 GPS 接收机伪码跟踪环的设计中， d 是一个很重要的参数，比较小的 d 值会带来一些好的结果，比如对于多径效应的抑制，这种技术叫作“窄相关技术”。

图 4.43 主要是为了显示不同相干间隔对 S 曲线的影响，左图是 $d=0.5$ 码片的例

子, 右图是 $d=0.25$ 码片的例子, 图中的粗折线依然是鉴相器的 S 曲线, 可以看出, 此时 S 曲线的形状和 $d=1$ 码片时有了较大的不同, 主要表现在出现了上下两段平顶, 同时其线性区域的范围相应地缩小了, 当 $d=0.5$ 时, 线性区域范围为 $[-0.25, +0.25]$ 码片; 当 $d=0.25$ 时, 线性区域的范围是 $[-0.125, +0.125]$ 码片, 但线性区域内的 S 曲线斜率却没有变化。图中的 S 曲线的上下两段平顶的值分别为 $\pm 0.5R_c$ ($d=0.5$) 和 $\pm 0.25R_c$ ($d=0.25$), 说明当 $\Delta\tau$ 越过了线性区以后, 鉴相器输出值将会保持在平顶值, 类似于电平钳制效应 (或削波效应), 对于多径效应的抑制主要是由 S 曲线的平顶效应决定的。对于其他相干间隔的情况, 读者可以根据图 4.43 做类似分析, 整个分析过程并不复杂。

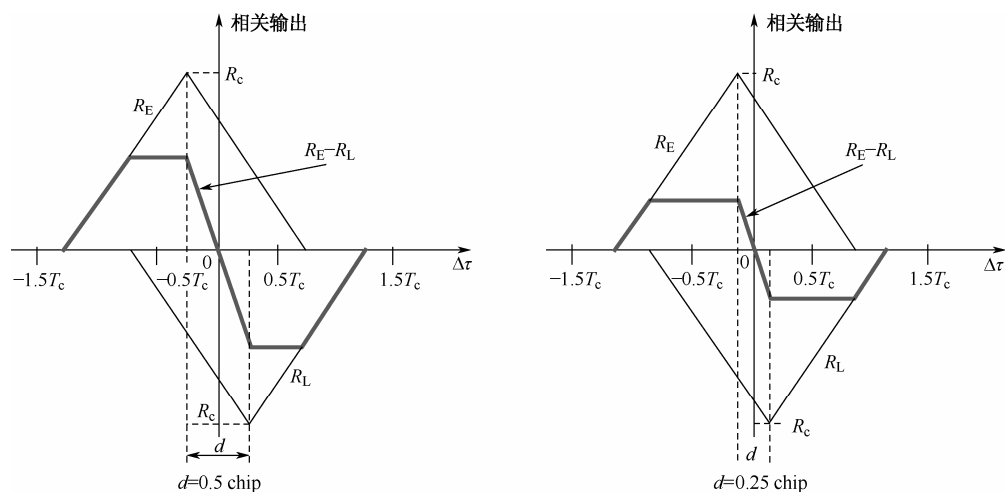


图 4.43 不同相干间隔的鉴相器 S 曲线

图 4.42 和图 4.43 中伪码自相关函数的最高值为 R_c , R_c 和积分时间 T 有关, 同时又和信号幅度 A 有关。在 T 一定的情况下, R_c 就和信号幅度线性相关, 所以相关器的输出值是随着接收到的信号强度改变的。比如当接收机运动到开阔地的时候, 接收信号良好, 那么相关器有较强的输出; 反之, 当接收机运动到城市中心或树林里的时候, 接收信号被遮挡, 则相关器输出就会减弱。幸运的是, 误差信号的产生机制保证了不管在何种信号强度下, 其值在 $\Delta\tau=0$ 时总是 0, 这是因为超前码和滞后码的相关器的输出结果是同时随着信号强度改变的, 并且这种改变是对称性的。但是信号强度的改变的确会对伪码跟踪环的跟踪结果产生影响, 这个影响主要是通过改变 S 曲线在零点附近的斜率来实现的。

上面已经证明, S 曲线在零点附近的斜率为 $k = \frac{2R_c}{T_c}$, 不随相干间隔的改变而改变, 该斜率值越大, 则误差信号的产生对于 $\Delta\tau$ 就越灵敏, 因为很小的 $\Delta\tau$ 就能够产生较大的误差信号; 反之, 如果斜率值比较小, 误差信号的产生对于 $\Delta\tau$ 就越迟钝。同时 k 的值对于伪码环的噪声特性也有很重要的影响, 这一点可以从图 4.44 中可以

看出来。

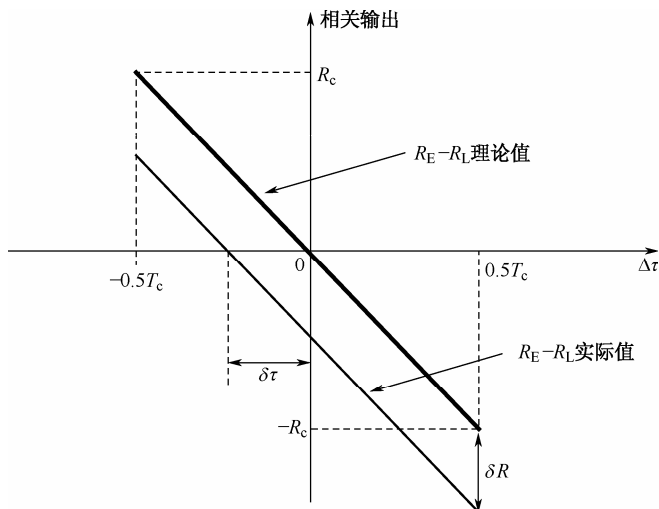


图 4.44 S 曲线线性区的斜率和噪声特性的关系

图 4.44 中黑实线显示的是误差信号的理论值，而且实线则显示的是误差信号的实际值。需要注意的是，这里的噪声并不是混在中频信号的加性高斯噪声，而是等效在鉴相器输出之后的加性高斯噪声，在 4.2.2 节中已经解释过这个等效处理的原因。实际的误差信号由于输入信号中噪声的存在，导致积分器输出值和理论值有 δR 的偏差，而伪码环总是试图通过反馈回路控制将误差信号改变为 0，所以导致最终相位和输入信号的伪码相位的有一个偏差：

$$\delta\tau = \frac{\delta R}{k} = \frac{\delta R \cdot T_c}{2R_c}$$

这里 δR 由输入信号中的加性高斯白噪声 $n(t)$ 决定。

$$\delta R = \frac{1}{T} \int_0^T n(t)x_E(t)dt - \frac{1}{T} \int_0^T n(t)x_L(t)dt \quad (4.174)$$

很容易证明 $E[\delta R]=0$ ，那么 δR 的方差为

$$\begin{aligned} \text{var}\{\delta R\} &= \text{var}\left\{\frac{1}{T} \int_0^T n(t)x_E(t)dt - \frac{1}{T} \int_0^T n(t)x_L(t)dt\right\} \\ &= E\left\{\left[\frac{1}{T} \int_0^T n(t)x_E(t)dt - \frac{1}{T} \int_0^T n(t)x_L(t)dt\right]^2\right\} \\ &= \frac{1}{T^2} E\left\{\left[\int_0^T n(t)x_E(t)dt\right]^2\right\} + \frac{1}{T^2} E\left\{\left[\int_0^T n(t)x_L(t)dt\right]^2\right\} \\ &\quad - \frac{2}{T^2} E\left\{\int_0^T n(t)x_E(t)dt \int_0^T n(t)x_L(t)dt\right\} \end{aligned} \quad (4.175)$$

下面对式(4.175)中最后一步中的三项进行分析，首先显然有

$$E\left\{\left[\int_0^T n(t)x_E(t)dt\right]^2\right\} = E\left\{\left[\int_0^T n(t)x_L(t)dt\right]^2\right\}$$

则只需要计算 $E\left\{\left[\int_0^T n(t)x_E(t)dt\right]^2\right\}$ 和 $E\left\{\int_0^T n(t)x_E(t)dt \int_0^T n(t)x_L(t)dt\right\}$ 两项。

$$\begin{aligned} E\left\{\left[\int_0^T n(t)x_E(t)dt\right]^2\right\} &= E\left\{\int_0^T n(t)x_L(t)dt \int_0^T n(s)x_L(s)ds\right\} \\ &= E\left\{\int_0^T \int_0^T n(t)n(s)x_L(t)x_L(s)dt ds\right\} \\ &= \int_0^T \int_0^T E\{n(t)n(s)\}x_L(t)x_L(s)dt ds \\ &= \int_0^T \int_0^T N_0\delta(t,s)x_L(t)x_L(s)dt ds \\ &= N_0 \int_0^T x_L^2(t)dt \\ &= N_0 T \end{aligned} \quad (4.176)$$

而

$$\begin{aligned} E\left\{\int_0^T n(t)x_E(t)dt \int_0^T n(t)x_L(t)dt\right\} &= \int_0^T \int_0^T E\{n(t)n(s)\}x_E(t)x_L(s)dt ds \\ &= \int_0^T \int_0^T N_0\delta(t,s)x_E(t)x_L(s)dt ds \\ &= N_0 \int_0^T x_E(t)x_L(t)dt \\ &= N_0(1-d)T \end{aligned} \quad (4.177)$$

式(4.177)的最后一步是因为 $x_L(t)$ 相对于 $x_E(t)$ 来说, 其伪码相位移位为 d , 则在每一个码片内其共同的部分为 $(1-d)T_c$, 所以相同部分积分结果为 $(1-d)T$; 而不相同的部分由于伪随机码相邻比特的-1、+1 分布对称, 所以最终的积分为 0。图 4.45 清楚地说明了 $x_L(t)$ 相对于 $x_E(t)$ 的相同部分和不同部分, 读者可以借助此图来理解上述的积分过程。

最后结合式(4.176)和式(4.177)可以得到

$$\text{var}\{\delta R\} = \frac{2}{T^2} \cdot N_0 T - \frac{2}{T^2} \cdot N_0(1-d)T = \frac{2N_0 d}{T} \quad (4.178)$$

然后由 δR 和 $\delta\tau$ 的关系可得

$$\begin{aligned} \text{var}\{\delta\tau\} &= \frac{\text{var}\{\delta R\}}{k^2} \\ &= \frac{N_0 d}{T} \frac{T_c^2}{2R_c^2} \end{aligned} \quad (4.179)$$

由式(4.179)可以看出, 由输入噪声引起的相位噪声的方差和输入噪声功率谱密度成正比, 同时和相位器间隔 d 成正比。 R_c^2 体现的是输入信号的功率, 所以相位噪声的方差和输入信号功率成反比, 这和直观的认识相吻合: 输入信号越强, 则噪声对最终的相位噪声的影响越小。式(4.179)还给出了相位噪声和积分时间的关系。 T 是

总的积分时间，这一项出现在分母上，所以积分时间越长，相位噪声越小，所以在不造成数据比特跳变的情况下应该尽量使用较长的积分时间，如果数据比特已知则可以采用比特辅助的方式将比特跳变消除后增大积分时间。

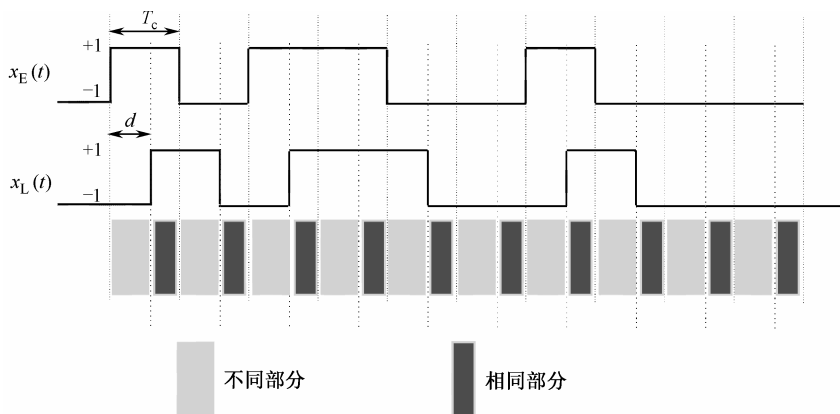


图 4.45 $x_L(t)$ 相对于 $x_E(t)$ 的相同部分和不同部分

2. 非相干延迟锁定环

在输入信号是中频信号的时候，图 4.41 所示的相干延迟锁定环在实际使用中会有很大的困难。这是因为相干积分要求本地载波相位和伪码相位都严格和输入信号的载波相位和伪码相位同步。尤其是载波相位严格同步是非常困难的事情，即使能够达到同步，相干延迟锁定环也很脆弱，在处理动态变化的信号的时候很容易发生载波相位差不为 0 的情况，此时信号能量将在 I 和 Q 方向上发生旋转，单单依靠 I 路积分结果得到伪码相差会不稳定，导致相干延迟锁定环很容易失锁。在这种时候，更多的是采用图 4.46 所示的非相干延迟锁定环。

从图 4.46 可以看出，非相干延迟锁定环的输入信号是中频信号，包括了载波和伪码分量，当然还有噪声分量。非相干延迟锁定环的基本结构比相干延迟锁定环增加了载波 NCO，用来产生 I 路和 Q 路本地载波信号，两路本地载波信号分别与经过超前、滞后码解扩后的信号相乘，因此超前码和滞后码的积分器包含了两路积分器，分别是同相路积分器和正交路积分器。非相干环和相干环的区别在于非相干环通过对同相路和正交路积分结果取平方和并取模得到非相干结果，超前和滞后的非相干结果通过鉴相器得到伪码相差，非相干操作消除了载波相位差对结果的影响。

由前面相关章节的分析，可以很容易地写出图 4.46 中的超前码和滞后码中的四路积分器输出的数学表达式：

$$\bar{I}_E = \text{Asinc} \frac{\Delta \hat{\omega} T_1}{2} \int R(\Delta \tau - \frac{d}{2}) \cos \frac{\Delta \hat{\omega}}{2} T_1 + \delta \phi_0 \Big] + \bar{N}_{E,I} \quad (4.180)$$

$$\bar{Q}_E = A \operatorname{sinc} \frac{\Delta \hat{\omega} T_1}{2} \Big| R(\Delta \tau - \frac{d}{2}) \sin \frac{\Delta \hat{\omega}}{2} T_1 + \delta \phi_0 \Big| + \bar{N}_{E,Q} \quad (4.181)$$

$$\bar{I}_L = A \operatorname{sinc} \frac{\Delta \hat{\omega} T_1}{2} \Big| R(\Delta \tau + \frac{d}{2}) \cos \frac{\Delta \hat{\omega}}{2} T_1 + \delta \phi_0 \Big| + \bar{N}_{L,I} \quad (4.182)$$

$$\bar{Q}_L = A \operatorname{sinc} \frac{\Delta \hat{\omega} T_1}{2} \Big| R(\Delta \tau + \frac{d}{2}) \sin \frac{\Delta \hat{\omega}}{2} T_1 + \delta \phi_0 \Big| + \bar{N}_{L,Q} \quad (4.183)$$

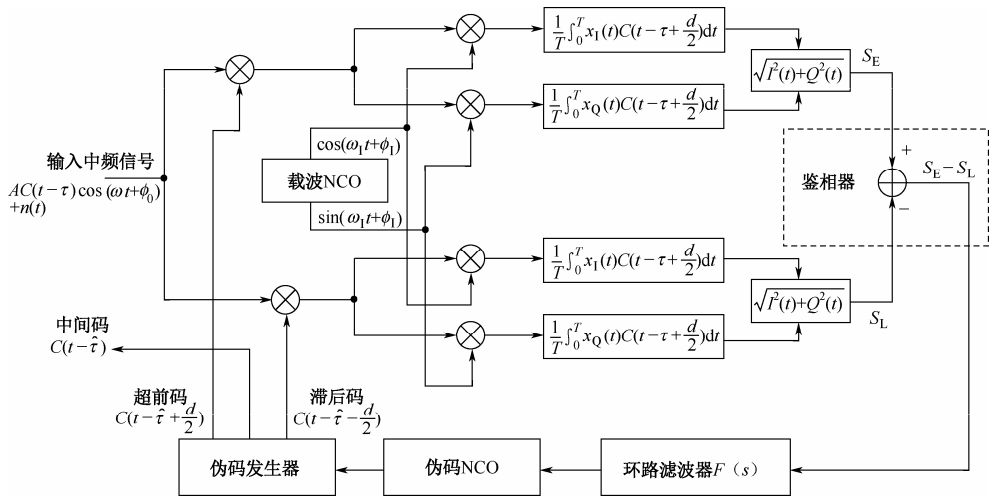


图 4.46 非相干延迟锁定环的基本结构

为简化分析, 这里省略噪声项, 则可以得到

$$S_E = \sqrt{\bar{I}_E^2 + \bar{Q}_E^2} = A \left| \operatorname{sinc} \frac{\Delta \hat{\omega} T_1}{2} \right| R(\Delta \tau - \frac{d}{2}) \quad (4.184)$$

$$S_L = \sqrt{\bar{I}_L^2 + \bar{Q}_L^2} = A \left| \operatorname{sinc} \frac{\Delta \hat{\omega} T_1}{2} \right| R(\Delta \tau + \frac{d}{2}) \quad (4.185)$$

上面式(4.180)到(4.183)中的 $\Delta \hat{\omega}$ 和 $\delta \phi_0$ 是本地载波和输入信号的载波信号之间的频率差和相位差, 在 $\delta \phi_0 \neq 0$ 时, 信号能量在 $\bar{I}_E$ 和 $\bar{Q}_E$ 之间旋转, 但经过式(4.184)的平方和取模运算之后, $\delta \phi_0$ 的影响就消失了, 对滞后码的结果进行类似分析也能得到一样的结论。所以即使本地载波和输入信号的载波相位没有严格同步, S_E 和 S_L 依然稳定地输出相关结果, 这样就解释了为什么非相干延迟锁定环比相干延迟锁定环要稳定得多。

图 4.46 中的鉴相器采用的是 $(S_E - S_L)$, 实际上鉴相器并不是唯一的, 表 4.5 给出了另外三种非相干延迟锁定环常用的鉴相器。

表 4.5 非相干延迟锁定环常用的几种鉴相器

鉴相器类型	鉴相特性
$\frac{1}{2} \frac{S_E - S_L}{S_E + S_L}$	非相干超前减滞后包络法，通过对 $(S_E + S_L)$ 进行归一化使之和信号强度无关，运算量较大，当相干间隔为 $d/2$ 时在 $[-d/2, d/2]$ 范围内鉴相特性为线性
$\frac{1}{2} \frac{S_E^2 - S_L^2}{S_E^2 + S_L^2}$	非相干超前减滞后功率法，通过对 $(S_E^2 + S_L^2)$ 进行归一化使之和信号强度无关，由于省去了开方运算所以运算量适中，当相干间隔为 $d/2$ 时在 $[-d/2, d/2]$ 范围内鉴相特性为线性。在信号较强的时候和 $\frac{1}{2} \frac{S_E - S_L}{S_E + S_L}$ 方法的鉴相特性接近，在信号较弱的情况下平方损失较大
$\frac{1}{2} (\bar{I}_E - \bar{I}_L) \bar{I}_P + (\bar{Q}_E - \bar{Q}_L) \bar{Q}_P$	近似相干点乘功率法，利用了超前、中间和滞后相位伪码信号支路的所有积分结果，运算量较小，受信号强度影响较大，可用 $\bar{I}_P^2$ 和 $\bar{Q}_P^2$ 进行归一化，当相干间隔为 $d/2$ 时在 $[-d/2, d/2]$ 范围内鉴相特性为近似线性

这几种鉴相器的鉴相曲线可以借鉴“相干延迟锁定环”一节的方法进行分析，读者可以自行完成。这里着重谈谈射频前端带宽对于鉴相器的影响。前面在分析鉴相器的鉴相特性时，都假定伪码自相关函数的形状是左右对称的尖锐的三角形，这是理想条件下才能得到的形状，尖锐的三角形意味着其中包含全部的高次谐波分量，实际中的输入信号和本地信号都是带宽受限的，所以得到的自相关函数的形状必定是发生了平滑畸变的。图 4.47 是前端射频前端的带宽无限情况下的自相关函数曲线〔图 4.47 (a)〕，以及前端带宽受限情况下的自相关函数曲线〔图 4.47 (b)〕。在带宽受限情况下的自相关函数不再具有尖锐的尖角，而是变得圆滑而平缓，圆滑的程度和受限带宽的大小有关，带宽越宽则尖角越明显，反之则尖角越平滑。当自相关函数的尖角变得平滑时，当相干间隔变小时，鉴相器输出的相位误差将很难反应出真实的伪码主峰的相位位置，从而导致伪码相位的方差变大，随之的伪距观测量也包含更大的误差。

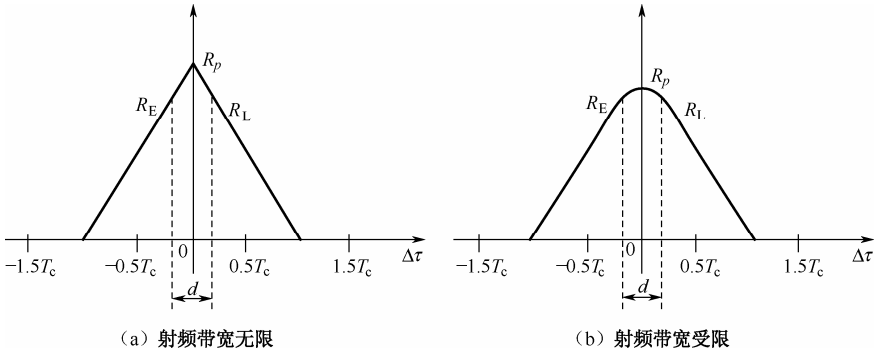


图 4.47 不同带宽条件下的伪码自相关函数曲线

对非相干延迟锁定环的热噪声特性进行理论分析比较复杂，虽然主要的推导思

路和 4.2.3 节有关热噪声性能的分析并无二致,但由于非相干鉴相器输出的鉴相误差的统计特性推导起来比较困难,本书将略过这部分,而直接给出目前比较成熟的结论。参考文献[9]指出,对于非相干鉴相器的延迟锁定环来说,由于高斯白噪声引起的伪码随机相差的均方根可用下式表示:

$$\sigma_{\text{idLL}} = \frac{1}{T_c} \sqrt{\frac{B_n \int_{-B_{fe}/2}^{B_{fe}/2} S_s(f) \sin^2(\pi f D T_c) df}{(2\pi)^2 \text{CN}_0 \int_{-B_{fe}/2}^{B_{fe}/2} f S_s(f) \sin(\pi f D T_c) df}}^2 \times \sqrt{1 + \frac{\int_{-B_{fe}/2}^{B_{fe}/2} S_s(f) \cos^2(\pi f D T_c) df}{T \cdot \text{CN}_0 \int_{-B_{fe}/2}^{B_{fe}/2} S_s(f) \cos(\pi f D T_c) df}}^2 \quad (4.186)$$

式中, B_n 为环路等效噪声带宽,单位为赫兹; $S_s(f)$ 为有用信号的功率谱密度; B_{fe} 为射频前端的双边带带宽,单位为赫兹; T_c 为码片宽度,单位为秒,对于 GPS 信号为 1/1.023 MHz,对于北斗信号为 1/2.046 MHz; CN_0 为信号载噪比,以比值为单位; D 为相干间隔,单位为码片,为滞后码相位和超前码相位差; T 为相干积分时间长度,单位为 s。

对于北斗和 GPS 导航信号而言,均为 BPSK 信号,则其功率谱密度函数 $S_s(f) = T_c \text{sinc}^2(\pi f T_c)$,代入(4.186)即可计算出 σ_{idLL} ,对于采用非相干超前减滞后功率法鉴相器,参考文献[24]给出了如下分段函数近似:

$$\sigma_{\text{idLL}} = \begin{cases} \sqrt{\frac{B_n}{2\text{CN}_0} D \left[1 + \frac{2}{T \cdot \text{CN}_0 (2-D)} \right]}, & D \geq \frac{\pi R_c}{B_{fe}} \\ \sqrt{\frac{B_n}{2\text{CN}_0} \left[\frac{R_c}{B_{fe}} + \frac{B_{fe}}{R_c (\pi-1)} D - \frac{R_c}{B_{fe}} \right] \left[1 + \frac{2}{T \cdot \text{CN}_0 (2-D)} \right]}, & \frac{R_c}{B_{fe}} < D < \frac{\pi R_c}{B_{fe}} \\ \sqrt{\frac{B_n}{2\text{CN}_0} \left[\frac{R_c}{B_{fe}} + \frac{1}{T \cdot \text{CN}_0} \right]}, & D \leq \frac{R_c}{B_{fe}} \end{cases} \quad (4.187)$$

从式(4.187)可以看出, B_n 越窄、 D 越小、 CN_0 越高、相干积分时间 T 越长,则 σ_{idLL} 越小。从式(4.187)还可以看到射频前端带宽在 σ_{idLL} 值中所起的作用,其主要的影响针对 D 值的选取, D 值并不是越小越好,当 D 小于一定的门限后 σ_{idLL} 不会继续随之变小。式(4.187)给出了 D 值的下限是 $\frac{R_c}{B_{fe}}$,当 D 值小于这个值后 σ_{idLL} 就不会再

随着 D 的减小而继续改善。例如,当射频前端是 8 MHz 时,对于 GPSC/A 码信号而

言, $\frac{R_c}{B_{fe}} \approx \frac{1}{8}$, 则相干间隔 D 最小可以取到大约 0.125 个码片, 再小则无益, 对于北斗信号而言, 由于 R_c 是 GPS 的两倍, 则 D 最小值可以取到 0.25 码片。

从式(4.186)也可以推导出 D 很小时 σ_{DLL} 的近似值, 当 $\pi f D T_c$ 接近于 0 时, 式(4.186)可以近似为

$$\sigma_{\text{DLL}} = \frac{1}{T_c} \sqrt{\frac{B_n}{(2\pi)^2 \text{CN}_0 \int_{-B_{fe}/2}^{B_{fe}/2} f^2 S_s(f) df}} \sqrt{1 + \frac{1}{T \cdot \text{CN}_0 \int_{-B_{fe}/2}^{B_{fe}/2} S_s(f) df}} \quad (4.188)$$

式(4.188)的推导过程中使用了 $\sin(\pi f D T_c) \approx \pi f D T_c$ 和 $\cos(\pi f D T_c) \approx 1$ 的近似条件。由式(4.188)可以看出, 当 D 很小时, σ_{DLL} 接近于一个极限, 该极限值由 B_n 、 CN_0 、相干积分时间 T 和射频前端带宽 B_{fe} 共同决定, 其中 $\sqrt{\int_{-B_{fe}/2}^{B_{fe}/2} f^2 S_s(f) df}$ 被称作信号的 RMS 带宽, 这里 RMS 意为 Root Mean Squared, RMS 带宽衡量了信号中包含的高频分量的多少, 所以定量地衡量了信号自相关函数的尖锐程度, 信号的 RMS 带宽越宽则能够产生更尖锐的自相关函数边沿, 从而得到更精确的伪码相位跟踪结果, 但也会对射频前端带宽产生更高的要求。

对伪码跟踪环的热噪声性能的分析结论与载波跟踪环的相应结论类似, 虽然具体表达式各不相同(式(4.170)和式(4.186)), 但都是指输入信号中混有加性高斯白噪声情况下对跟踪环的随机相差的影响, 热噪声引起的随机相差和跟踪环路的阶数无关, 阶数的高低主要对环路的动态应力性能方面产生影响。但伪码环和载波环有一点显著的不同, 就是伪码环往往会利用载波环的动态信息进行辅助, 这是因为载波环的动态应力和伪码环的动态应力成严格的比例关系, 所以可以通过一定的比例因子将载波环得到的动态情况在伪码环中进行补偿和抵消, 这样伪码环就能够以低阶环和极窄的等效噪声带宽实现优良的热噪声特性, 这种技术叫作“载波辅助技术”(Carrier Aiding), 在后续章节将会详细阐述载波辅助的原理和实施方法。

4.2.5 跟踪环实现和调试中的问题

本节将针对载波跟踪环和伪码跟踪环的具体实现和调试中的若干实际问题进行探讨, 并结合前面章节中的理论分析进行梳理和讨论, 对近年来涌现出来的新技术、新方案做简要介绍, 并给出了相关的参考文献。

1. 载波 NCO 和伪码 NCO

从前面载波跟踪环和伪码跟踪环的结构分析可以看出, NCO 是其中一个关键单元, 本节将详细讲解 NCO 的原理和实现。NCO 是英文 Numerical Controlled Oscillator 的英文缩写, 对应的汉语翻译应该是“数字控制振荡器”, 其物理本源应该是压控振荡器即 VCO, 但在数字技术大行其道的今天, VCO 已经在数字逻辑电路和软件实

现中以 NCO 的形式出现, 其基本结构如图 4.48 所示。

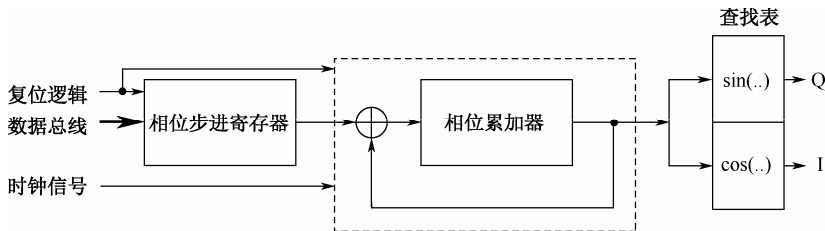


图 4.48 载波 NCO 的工作原理框图

图 4.48 展示的是载波 NCO, 其他种类的 NCO 都非常类似, 区别仅仅是在最后的查找表不同而已。NCO 的基本配置由三部分组成, 分别是相位步进寄存器、相位累加器和查找表, 另外还有一些其他的控制信号, 包括时钟、数据线和复位信号等。NCO 工作在某个时钟频率上, 一般把该频率称作 NCO 的工作频率, 在每个工作时钟来临的时刻, NCO 将本地的相位累加器根据相位步进寄存器的值进行累加。假设在时钟 k , 相位步进寄存器的值是 $\phi_{\Delta}(k)$, 相位累加器的值为 $\phi(k)$, 则在时钟 $k+1$, 相位累加器的值为

$$\phi(k+1) = \phi(k) + \phi_{\Delta}(k) \quad (4.189)$$

$\phi_{\Delta}(k)$ 是外界对 NCO 的输入, 可见相位累加器确实是外界输入的积分, 如果把本地相位作为输出, $\phi_{\Delta}(k)$ 作为输入的话, NCO 的 s 域模型就是 $1/s$ 。

从式(4.189)看 $\phi(k)$ 似乎会无限制地增大, 其实在数字系统中相位累加器是有一定位宽的, 所以 $\phi(k)$ 并不能无限制地增大。如果累加器位数为 n , 则 $\phi(k)$ 的最大值为 $(2^n - 1)$, 当 $\phi(k)$ 到这个值以后就回到 0 值从新开始, 此时 NCO 完成了—个周期的相位更新。NCO 的输出是由当前相位累加器的值而决定的, 由当前相位的值作为查找表的索引地址给出输出量。对于载波 NCO 来说, 因为载波信号的周期为 2π , 相对应的查找表的相位范围就是 $[0, 2\pi]$, 相位累加器的值域范围是 $[0, 2^n - 1]$, 这两者之间是线性对应关系。

图 4.49 表示载波 NCO 的本地相位更新和输出值的关系。图中的相位累加器位宽为 16 位, 相位累加器从 0 加到 0xFFFF, 然后回到 0, 周而复始。图中的右下部分画出了 NCO 相位累加时的阶梯形状, 图中的右上部是对应的正弦查找表和余弦查找表的图形, 根据本地相位的值输出查找表对应的值, 于是就得到了前面章节讲解的载波跟踪环中的同相和正交载波分量。

对于伪码 NCO 来说, 查找表要简单得多, 图 4.50 是伪码 NCO 的本地相位更新和输出值的关系。从图中可见, 伪码 NCO 和载波 NCO 的原理非常类似, 除了—in 最后的查找表环节之外。伪码 NCO 输出的是方波, 于是只需要根据本地相位的值判断是 0 还是 1 即可。从图中可以看出, 当相位大于 0x8000 时伪码 NCO 输出 0, 反之输出 1, 所以伪码 NCO 的查找表要比载波 NCO 简单得多。

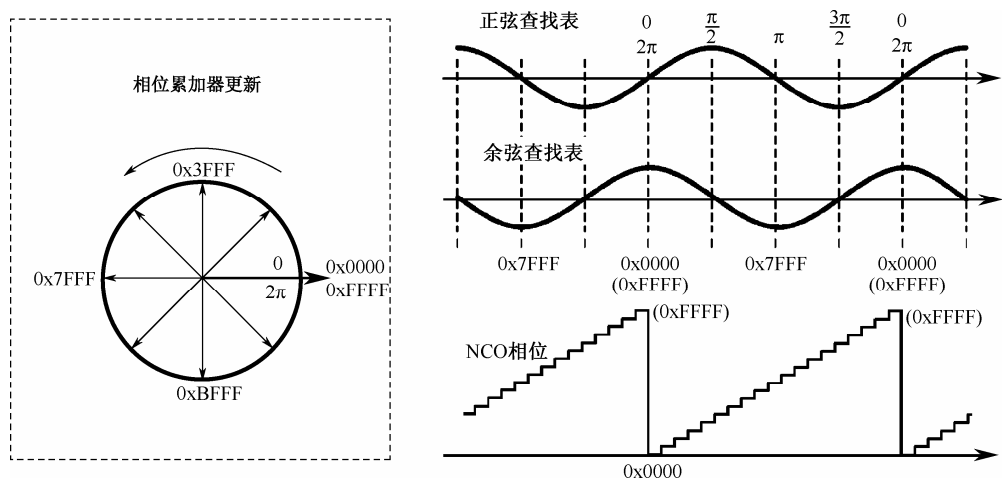


图 4.49 载波 NCO 的本地相位更新原理和输出

很容易分析, NCO 的瞬时频率 f_{NCO} 和相位累加器位宽 n 、输入时钟频率 f_s 以及相位步进值 $\phi_{\Delta}(k)$ 有如下的关系:

$$f_{\text{NCO}} = \frac{\phi(k+1) - \phi(k)}{2^n T_s} = f_s \frac{\phi_{\Delta}(k)}{2^n} \quad (4.190)$$

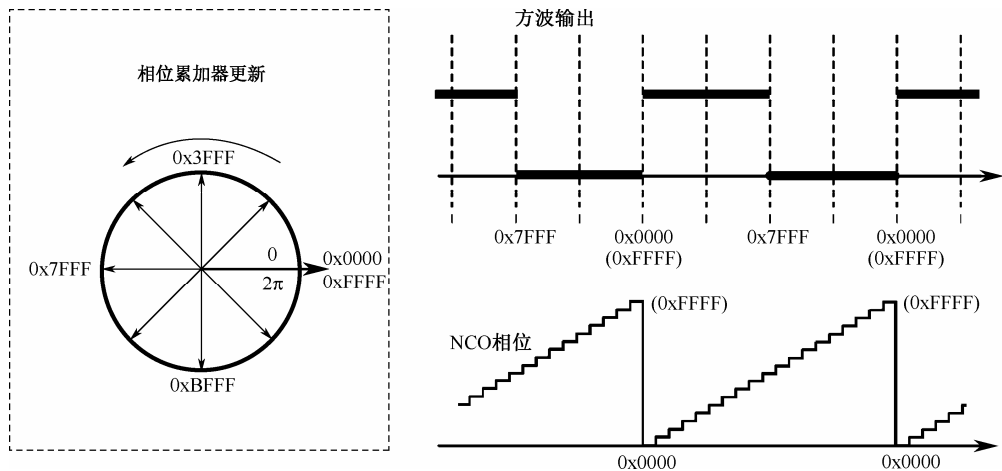


图 4.50 伪码 NCO 的本地相位更新原理和输出值

式(4.190)表明 f_s 和 n 决定了 NCO 的频率分辨率, 一般在北斗和 GPS 接收机中, f_s 是中频采样时钟, 由射频前端决定, 可供设计人员调整的余地并不大, 所以只能对 n 值进行调整, n 越大则 NCO 输出的频率值越精细。例如, $f_s = 16.369 \text{ MHz}$, 当 $n=32$ 时, 频率分辨率为 $16.369\text{E}6/2^{32}=3.81\text{E}-3$, 也就是 3.8 mHz 左右。

在决定载波 NCO 的查找表时有两个因素需要考虑, 一个是查找表的量化位宽, 一个是 $[0, 2\pi]$ 周期内的样点数。量化位宽可以根据射频前端的量化位宽决定, 比如

中频数据量化位宽为 2 bit, 那么查找表可以设计为 3 比特或 4 比特, 因为量化位宽越高则量化损失越小, 在存储器容量开销不大的情况下, 可以适当提高查找表的量化位宽。如果射频前端的量化位宽为多比特采样, 如专业测绘型接收机中常用 8~12 比特量化, 那么查找表的量化位宽应该与之相当, 否则会抵消高采样量化带来的优势。查找表在一个周期内的样点数可以选择 8 个或 16 个即可, 经验表明超过 16 个样点值并不会带来更高的处理增益, 如果样点数是 16 个, 因为 $16=2^4$, 则只需要将本地相位累加器的高 4 位作为输出值的查找表索引。

2. s 域到 Z 域的转变

迄今为止前面章节中讲述载波环和伪码环的理论推导过程中均使用的是拉普拉斯域, 即 s 域, 而实际系统中的环路均工作在数字离散信号的基础上, 数字离散信号分析的常用工具是 Z 变换, 所以从 Z 域模型来分析环路和实际系统贴合得更紧密一下, 本节将介绍从 s 域到 Z 域的转变。

s 域的 s 算子的物理意义是对时间求导数, 假设时域信号 $x(t)$ 的 s 域转换是 $x(s)$, 则 $sx(s)$ 对应 $dx(t)/dt$, 假设对 $x(t)$ 进行数字采样, 采样间隔 T_s , 当 T_s 很小时, $x(t)$ 的导数可以用相邻采样点的差除以采样间隔来近似, 即

$$\frac{dx(t)}{dt} \approx \frac{x(k) - x(k-1)}{T_s} \xrightarrow{\text{Z变换}} \frac{x(z) - z^{-1}x(z)}{T_s} = \frac{1 - z^{-1}}{T_s} x(z),$$

这里 $x(z)$ 是 $x(t)$ 的 Z 变换, 可见 s 算子对应 Z 域的 $\frac{1 - z^{-1}}{T_s}$

1/s 算子的物理意义是对时间求积分, 同样考虑上述的时域信号 $x(t)$, $y(s) = \frac{x(s)}{s}$

对应 $y(t) = \int_0^\infty x(t)dt$, 在数字逻辑电路和软件编程中往往通过累加器实现积分, 即 $y(k) = y(k-1) + x(k)T_s$, 则

$$y(k) = y(k-1) + x(k)T_s \xrightarrow{\text{Z变换}} y(z) = \frac{T_s}{1 - z^{-1}} x(z),$$

可见采样累加器积分的方式 1/s 算子对应 Z 域的 $\frac{T_s}{1 - z^{-1}}$ 。

另一种求积分的方法是利用相邻两个采样点 $x(k)$ 和 $x(k-1)$ 的平均值作为积分量来进行计算, 即 $y(k) = y(k-1) + 0.5[x(k) + x(k-1)]T_s$, 这种方法的出发点很简单, 就是用相邻样点的平均值来替代单一样点进行积分操作, 在某些情况下能够得到更加精确的结果, 于是对等式两边同时做 Z 变化得到

$$y(z) - z^{-1}y(z) = 0.5[x(z) + z^{-1}x(z)]T_s \Rightarrow y(z) = 0.5T_s \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} x(z)$$

所以这样处理的结果是 1/s 算子对应 Z 域的 $\frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}}$, 这种处理叫作双线性变换。

表 4.6 给出了微分和积分算子在 s 域和 Z 域的对比, 并根据 Z 域表达式给出了实现框图。

表 4.6 微分和积分算子在 s 域和 Z 域表示

微分	s	$\frac{1-z^{-1}}{T_s}$	
积分 (累加器)	$\frac{1}{s}$	$\frac{T_s}{1-z^{-1}}$	
积分 (双线性变换)	$\frac{1}{s}$	$\frac{T_s}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$	

有了 s 算子和 $1/s$ 算子对应 Z 域的变换方式, 可以将其代入锁相环的 s 域分析结果中, 图 4.51 就是利用双线性变换将图 4.30 的处理框图从 s 域变换到 Z 域的结果, 图中只给出了环路滤波器的 Z 域变换, 省略了 NCO 环节中的积分器。从图 4.30 到图 4.51 的变换很直接, 也很容易理解, 唯一需要提出注意的是, 双线性积分器单元中的输入信号增益为 $0.5T_s$, 这里 T_s 是环路更新的时间间隔, 不要和本书前面章节中提到的中频采样间隔弄混了, 一般来说环路更新的时间间隔和相关器积分时间一致, 例如, 积分时间 1 ms , 并且每次积分结束都要更新环路, 则 $T_s=0.001$, 在积分时间变为 10 ms 时, $T_s=0.01$, 在某些时候并不是每次相干积分结束都要更新环路, 此时 T_s 需要根据更新环路的具体时间间隔而定。

对于锁相环的系统传递函数和误差传递函数也可以用类似的方法进行转换, 其稳态相差和热噪声分析均可以利用 Z 变换中的相关理论进行, 读者可以参阅信号与系统及数字信号处理的相关参考书, 在此就不再展开了。

3. 环路参数的选取

从 4.2.1 节可以看出不同阶数的锁相环对动态应力有不同的跟踪能力, 其中环路参数决定了捕获能力、响应速度、阻尼系数、系统稳定性、等效噪声带宽等诸多因素, 其中等效噪声带宽在环路热噪声性能方面具有举足轻重的作用, 关于这一点在 4.2.2 节、4.2.3 节和 4.2.4 节都有详细阐述。即使是相同的环路参数在动态应力和热噪声性能两方面也会呈现相反的作用, 所以在工程实际中采用的环路参数是上述多个因素的综合考虑, 有时需要针对不同的工作条件和侧重的系统性能进行动态调整。

二阶环是载波跟踪环中最常用的一种, 由于其没有稳定性问题, 参数调整相对

简单，并且能够胜任民用场合下大多数的动态场景，所以在民用接收机市场中得到非常广泛应用。在北斗和 GPS 接收机的载波跟踪环路（科斯塔斯环）设计中，二阶环路的参数选择可以根据图 4.30 和表 4.2 中二阶环的部分进行，其中最重要的参数有两个，分别是阻尼系统 ζ 和等效噪声带宽 B_n ，当然也可以选择 ζ 和自然频率 ω_n ，由于 B_n 和 ω_n 有严格的线性关系 ($B_n=0.53\omega_n$)，所以两种选择并不矛盾。阻尼系数决定了跟踪环路对外在输入的变化进行调整的速度，最典型的就是当输入为单位阶跃激励时，本地相位的调整步伐是否能够及时跟上输入相位的变化，即环路的暂态响应如何。图 4.52 是二阶科斯塔斯环在不同阻尼系统的情况下对于相位阶跃输入的暂态响应，其中 $\omega_n=10\pi$ ，为了突出阻尼系数的影响，环路的其他设置均保持不变。可见当阻尼系数较小时，系统反应很灵敏，但本地相位无法一次调整到位，而是经历若干次震荡，最后趋于稳定；当阻尼系统较大时，本地相位调整迟缓，但没有出现震荡和过冲现象。一般把阻尼系数小于 1.0 叫作欠阻尼，阻尼系数大于 1.0 叫作过阻尼，阻尼系数为 1.0 叫作临界阻尼。工程上常常选择 0.707 作为优化的阻尼系数，因为此时实现了环路灵敏度和响应速度之间的兼顾。

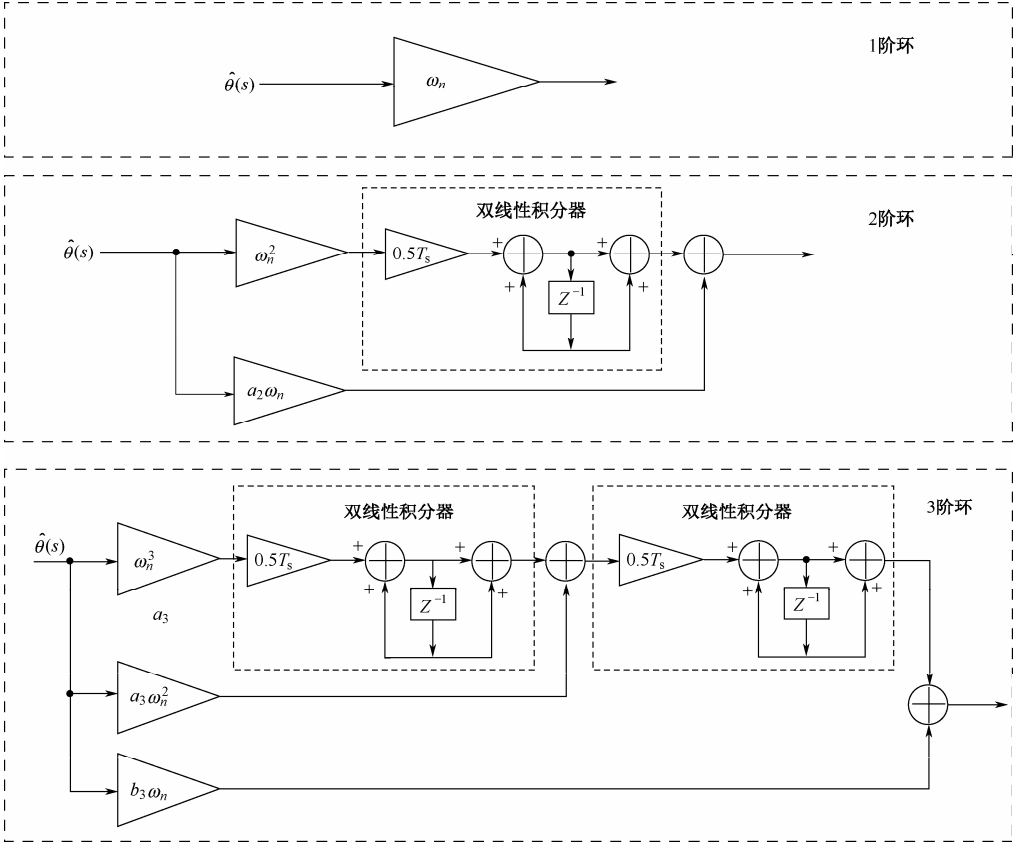
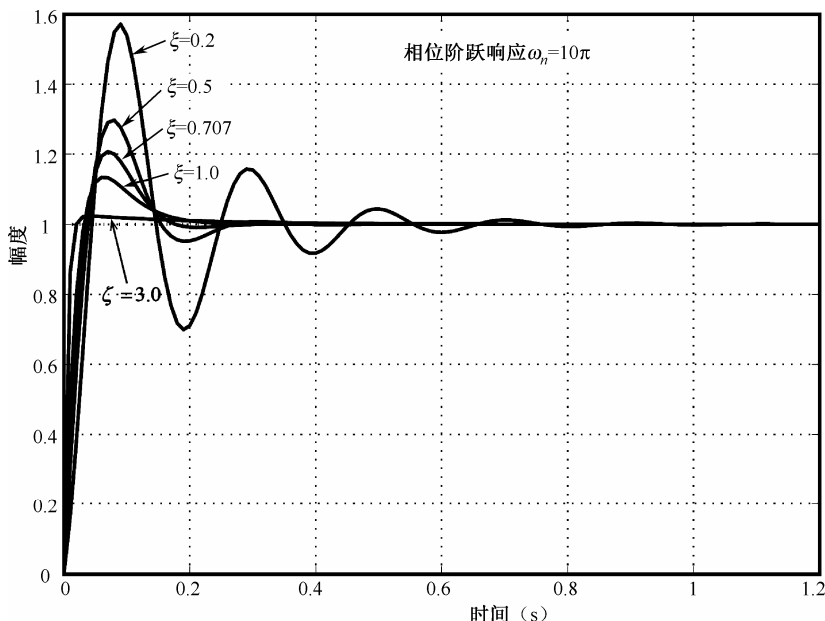


图 4.51 三种环路滤波器在 Z 域的实现方式：1 阶环、2 阶环和 3 阶环

图 4.52 不同 ζ 值时科斯塔斯环对单位阶跃信号的暂态响应

效噪声带宽 B_n 的选择主要需要考虑下述几个因素：

① 对系统动态应力的跟踪情况, B_n 越大则环路能够跟踪的动态范围越大, 这一点从式(4.140)可以看出来。

② B_n 的大小决定了环路由于输入噪声引起的随机相差, B_n 越小则随机相差越小, 反之随机相差就越大, 当随机相差大到一定程度也会导致环路不稳定。

③ B_n 的值决定了自然频率 ω_n , ω_n 越大则系统在暂态响应中有更快的稳定速度, 即能够较快的进入稳定状态。

所以 B_n 的选择必须在动态性能、响应速度和随机相差之间取平衡, 此时不同应用场景下需要不同的参数, 比如对于动态大、响应速度快、定位精度要求不高的应用中就需要将 B_n 的值选取稍大一些, 而对于静止状态、定位精度要求较高的应用中就可以选择较小的 B_n 值。

这里分析环路的随机相差和动态应力相差对于载波跟踪环(科斯塔斯环)和伪码跟踪环(延迟锁定环)都适用, 对于载波跟踪环来说, 参考文献[9]给出了考虑相差裕度对于环路稳定性的经验条件公式:

$$\begin{aligned} 3\sigma_i + \theta_e &\leq 90^\circ, & \text{当无数据调制时} \\ 3\sigma_i + \theta_e &\leq 45^\circ, & \text{当有数据调制时} \end{aligned} \quad (4.191)$$

式(4.191)中 σ_i 是不考虑动态应力在内的所有因素引起的随机相差之和, 除了输入信号中的加性白噪声以外, 还包括时钟机械振动和阿伦方差引起的随机相差, 这些随机相差可以认为是相互不相关的, 所以其总方差可以以各方差平方和再相加

的形式计算, 即 $\sigma_i = \sqrt{\sigma_{\text{热噪声}}^2 + \sigma_{\text{时钟机械振动}}^2 + \sigma_{\text{时钟阿伦方差}}^2}$ 。 θ_e 是动态应力引起的相差, 动态应力相差和随机相差不同, 动态应力相差并不是一种随机“噪声”, 而更类似一种“固定偏差”(Constant Bias), 所以式(4.191)中 θ_e 以单独相加的形式出现。系统设计之初可以先确定能够稳定跟踪的最大加速度和加加速度, 以及跟踪灵敏度等极限参数, 结合时钟的短期稳定性指标和相位噪声等级, 计算出式(4.191)中的 σ_i 和 θ_e , 决定是否符合稳定性条件, 必要时可以进行调整。在跟踪北斗 D1、D2 码信号和 GPS C/A 码信号时, 可以参考有数据调制时的相差裕度门限, 对于 GPS 现代化和未来北斗系统中的导频通道信号, 由于没有数据调制, 可以参考式(4.191)中无数据调制的相差裕度门限。无数据调制情况下的相差裕度门限要宽一倍。

对于伪码跟踪环来说, 参考文献[9]给出了考虑相差对于环路稳定性的经验条件公式:

$$3\sigma_{\text{DLL}} + R_e \leq D/2 \quad (4.192)$$

式(4.192)中 σ_{DLL} 是伪码环由于热噪声引起的随机相差, 可以用式(4.186)计算, R_e 是动态应力相差, D 是延迟锁定环中超前码相位和滞后码相位之间的相位差, 但需要注意的是, 这里 σ_{DLL} 和 R_e 的单位均为码片, 所以 D 的单位也是码片。当使用了载波辅助技术之后, 载波环能够将伪码环中的动态应力项消除大部分, 所以式(4.192)只需要考虑 σ_{DLL} 项。

在现代接收机中往往可以用多个跟踪通道同时处理多颗卫星的信号, 此时每一个跟踪通道都有各自的跟踪环路, 不同通道中的卫星信号强度也各不相同, 在这种情况下, 强星信号的跟踪环路中可以采用较大的 B_n , 弱星信号的跟踪通道中可以采用较小的 B_n , 这样处理的好处是能够通过强星信号提供必要的动态应力处理能力, 同时弱星信号能够提供相位噪声较小的观测量和较高的跟踪灵敏度。更进一步, 可以利用模糊逻辑对鉴相器和鉴频器输出的误差信号进行模糊逻辑建模, 能更好地解决动态特性、环路稳定性和随机相差之间的平衡。

4. 利萨如图形在环路调试中的应用

利萨如图形是旋转矢量在两个相互垂直的方向上的合成轨迹图, 在电工学和电子学往往用来判断两个波形信号之间的频率倍数关系和相位差。在科斯塔斯环和延迟滞后环中可以把 I 路和 Q 路相关积分器输出的两个积分结果看成一个旋转矢量, 因此可以利用利萨如图形的相关结论对跟踪环路的工作状态作出判断, 从而辅助环路的调试。

图 4.53 是将处于稳定的相位锁定状态的科斯塔斯环的 I 路和 Q 路积分结果画在二维平面, 此图是一个典型的利萨如图形。根据 4.2.3 节分析的结论, 当载波相位被稳定跟踪时, I 路积分结果包含了信号的全部能量和噪声项, Q 路积分结果只包含噪声项, 所以在二维平面内的利萨如图形是两个以一定间距分开的圆形散布区域, 左

边的圆形散布区域对应调制的数据比特-1，右边的圆形散布区域对应调制的数据比特+1，图 4.53 将两个散布区域的中心点之间的间距用 A 表示，圆形区域的散布直径用 r 表示。很容易看出， A 和 r 的比值衡量了输入信号的信噪比的大小。

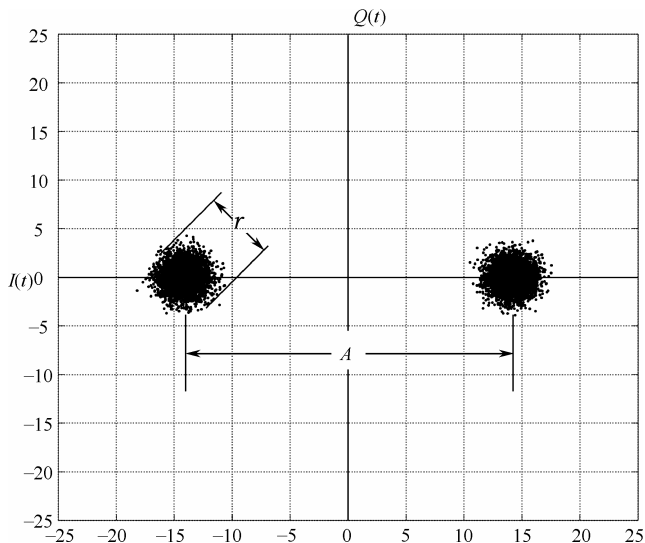


图 4.53 典型的锁相环路的利萨如图形

图 4.54 中是四种不同信号强度下的 I 路、Q 路积分结果的利萨如图形，输入信号的 CN_0 分别为 35 dBHz、40 dBHz、45 dBHz 和 50 dBHz，跟踪环路的噪声带宽为 20 Hz，输入信号不含二阶导数以上的动态以保证相位稳定锁定，从图中可以看出信号强度会导致两个圆形散布区域的中心点的间隔变化，信号越强则中心点间隔越大，反之中心点间隔越小。信号跟踪过程中对噪声项做了归一化处理，所以图 4.54 四张图中的圆形散布区域的直径没有明显区别。

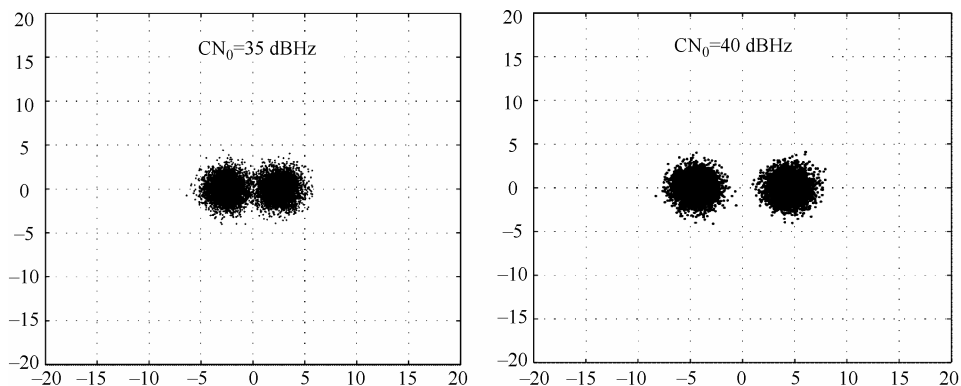


图 4.54 不同信号强度时锁相环的利萨如图形

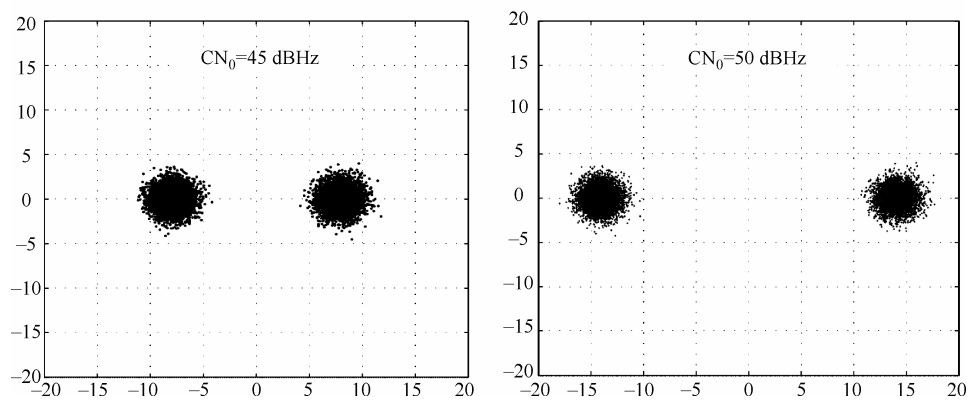


图 4.54 不同信号强度时锁相环的利萨如图形（续）

科斯塔斯环 PLL 在实际工作过程中，有多个因素能够导致载波相位失锁，最常见的原因包括信号强度的减弱、载体的大动态运动、射频时钟温度的急剧变化等。图 4.55 是载波相位暂时失锁时的利萨如图形，图中的数据来自于在输入信号中人为地加入加加速度分量而导致载波相位暂时失锁的情形。从图中可以看出，当载波相位失锁时，利萨如图形将不再局限于左右两个圆形散布区域，而是在整个象限平面内移动。在实际调试过程中，当环路的 I 路积分和 Q 路积分组成的利萨如图形出现如图 4.55 类似的轨迹时，需要检查当时的动态应力、信号强度、鉴相器和鉴频器输出结果，以及周围温度变化趋势等，以便及时判断出现相位失锁的原因，针对性地解决问题。

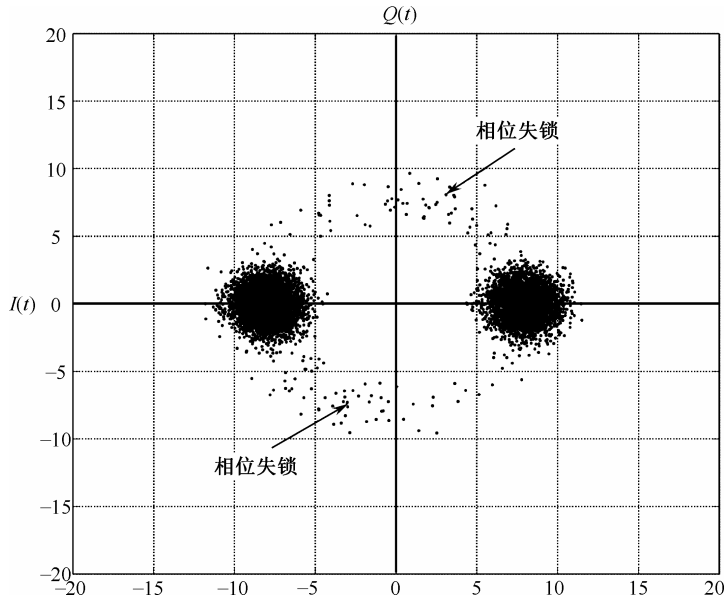


图 4.55 当载波相位失锁时锁相环的利萨如图形

观察载波相位失锁时的利萨如图形更好的情形是在锁频环的环路设置情况下，因为此时科斯塔斯环的目的是实现频率锁定，而不是相位锁定，当频率锁定时载波相位依然可以处于旋转状态，所以此时的 I 路和 Q 路积分结果组成的利萨如图形将非常完美地揭示载波相位旋转时的形态。图 4.56 是对 $CN_0=45$ dBHz 的输入信号进行频率跟踪的利萨如图形，图中的轨迹为一个圆环状散布，该圆环由两个参数确定，一个是圆环环带的宽度，图中用 r 表示，另一个是圆环环带中心曲线的直径，图中用 A 表示，很容易看出此处的 A 和 r 与图 4.53 中的 A 和 r 是对应的，相应的 A 和 r 的比值也衡量了输入信号的信噪比的大小。

图 4.56 显示在锁频环路完成频率锁定以后，载波相位依然处于旋转状态，所以锁频环的利萨如图形的轨迹散布在四个象限内，相位旋转的速度表示了频率误差的大小。当然，在图 4.56 中无法看出旋转的速度，因为利萨如图形只给出了轨迹图，而没有给出轨迹点之间的相互时间关系。载波相位旋转形成的圆环有一定的半径，半径的大小和信号强度直接相关，可以看出虽然载波相位在旋转，但信号能量并没有丢失，而是周期性地分布于同相分量和正交分量上，这也正是锁频环的一个主要特点，这也说明了用锁频环解调数据比特比较困难。

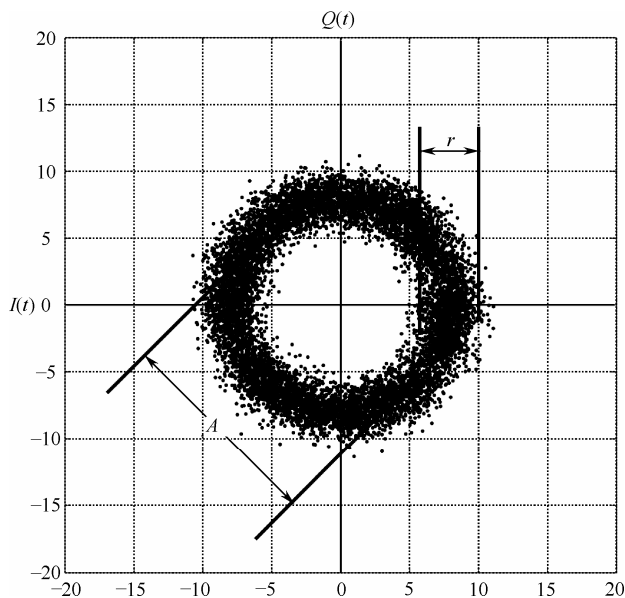


图 4.56 典型的锁频环路的利萨如图形

图 4.57 是不同输入信号强度时锁频环的利萨如图形，其中四种信号强度分布为 CN_0 分别为 35 dBHz、40 dBHz、45 dBHz 和 50 dBHz，从图中可见信号强度影响环带中心曲线的半径大小，信号越强则环带半径越大，反之则环带半径越小。和图 4.54 的处理过程类似，信号跟踪过程中对噪声项做了归一化处理，所以图 4.57 中四种信号强度下的环带宽度并没有明显区别。

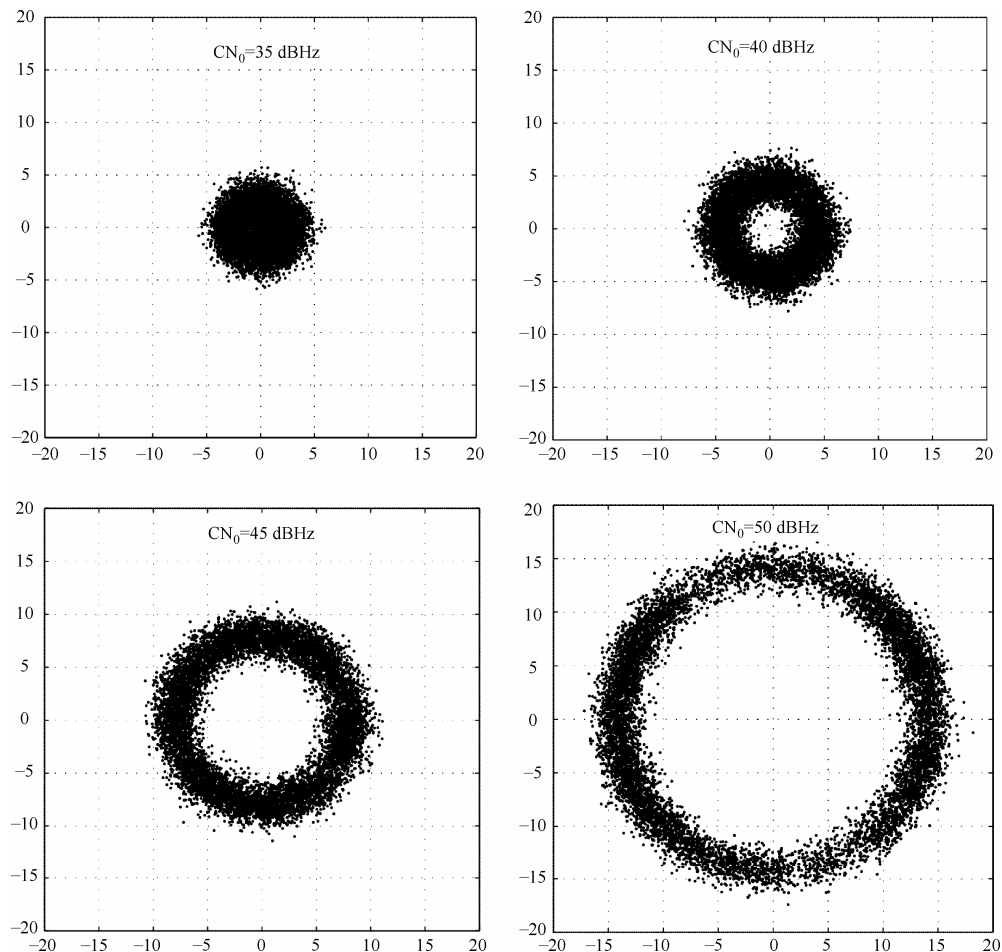


图 4.57 不同信号强度时锁频环的利萨如图形

对于延迟锁定环，可以把超前码、滞后码和中间码对应的 I 路和 Q 路积分共同画在二维平面内得到利萨如图形，分析过程和本节所述步骤类似，读者可以根据码相位误差和载波频率相位误差对于延迟锁定环输出的 I 路和 Q 路积分的影响自行试验并分析。

5. 锁相环和锁频环的组合和载波辅助

根据前面章节的理论分析可知，锁频环和锁相环的差异是多方面的。从环路实现方式来看，锁相环的误差信号来自于鉴相器，锁频环的误差信号来自于鉴频器；从误差信号的物理意义来看，锁相环的误差信号是输入信号和本地信号的载波相位差，锁频环的误差信号是输入信号和本地信号的载波频率差；从环路的最终效果看，锁相环实现了对输入信号的载波相位的锁定，锁频环实现了输入信号的载波频率的锁定；从环路的跟踪性能上看，由于频率是相位的积分，所以在相同的输入信号强

度和等效噪声带宽的条件下，锁频环比锁相环具有更优异的动态应力性能。基于锁频环异于锁相环的特点和长处，北斗和 GPS 接收机中常常用锁频环来辅助锁相环。

在锁频环辅助锁相环的过程中，锁频环往往在以下两种情况下起作用：① 信号刚刚被捕获完成，此时本地载波和输入信号之间的频率差比较大，锁频环能够很快实现频率牵引过程，将控制权移交到锁相环。② 当信号由于某种原因无法实现相位锁定时，这种情况往往由于动态应力过大，或者信号强度很低，以至于载波相差的绝对值超过了式(4.191)给出的相位裕度。无论是由于动态应力还是信号强度的原因导致的相位失锁，锁频环都能作为锁相环的“备份环路”继续保持对信号的跟踪，当然此时是对信号频率的跟踪。锁频环虽然能保持对信号的持续跟踪，但由于无法实现对相位的锁定，所以解调电文数据的误码率很高，同时观测量的质量较差，载波相位存在严重的周跳，所以不适用于精度要求较高的应用场合。

由于频率是相位的微分，所以用来辅助锁相环的锁频环往往比锁相环的阶数低 1 个阶数，其原理如图 4.58 所示，图中给出了 1 阶锁频环辅助 2 阶锁相环和 2 阶锁频环辅助 3 阶锁相环的例子，由于这里的关键变动在于环路滤波器的合成方式，所以

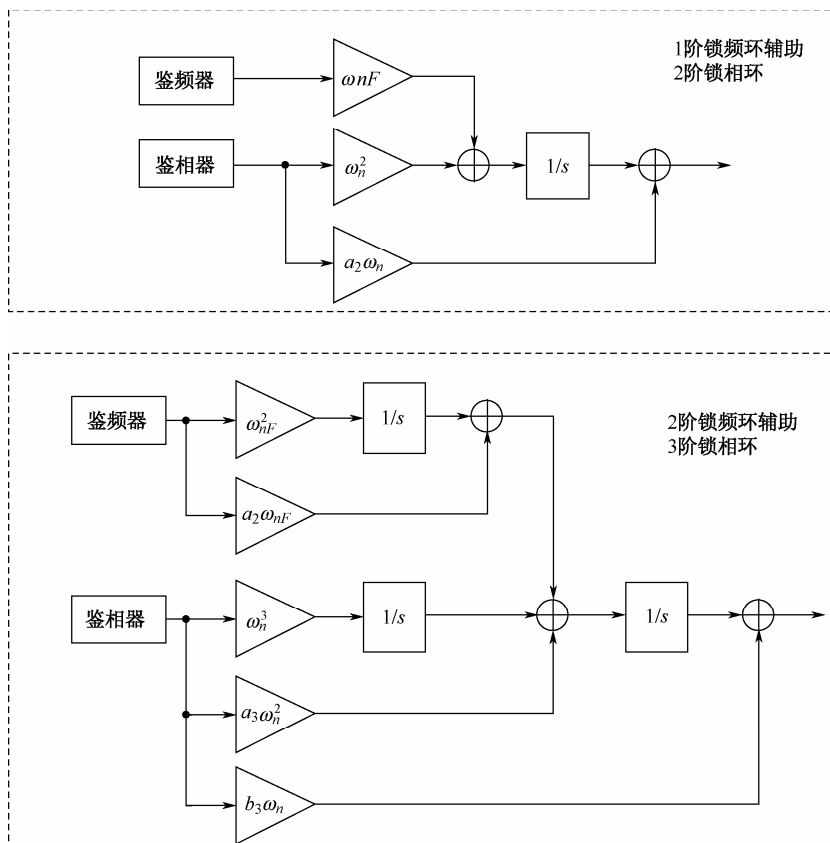


图 4.58 锁频环辅助锁相环的环路滤波器框图

省去了 NCO 单元。图中的鉴频器和鉴相器可以采用表 4.3 和表 4.4 中的例子，锁频环和锁相环各有一套独立的环路滤波器，其中锁频环和锁相环具有不同的噪声带宽 B_n ，频率误差经过环路滤波器滤除高频分量以后送去控制载波 NCO，但频率误差的输入点比相位误差靠后一个积分器。

图 4.58 中的鉴频器和鉴相器均是对 I 路和 Q 路积分结果进行处理，所以鉴频器和鉴相器输出的频率差和相位差信号是相关的，在实现了相位锁定以后，鉴频器输出为零，此时跟踪环变为一个纯锁相环；当相位失锁以后，鉴频器开始输出频率误差，锁频环利用其优异的动态性能和热噪声性能实现频率的锁定，使之能够将输入信号的频率信息和码相位信息继续保持，在外界条件允许的时候锁相环将重新实现载波相位的锁定。

这里讲述的是锁频环和锁相环的常规辅助方式，除此之外还有多种锁频环和锁相环的组合方式，包括采用模糊逻辑控制和 FFT 频差分析法等，相关内容可以参考本章所附的参考文献。

因为卫星和接收机之间的相互运动，所以接收到的信号会产生多普勒频移效应。多普勒频移效应同时对载波信号和伪码信号起作用，于是结果就导致接收到的载波分量和伪码分量都产生了多普勒频移，而且这两个多普勒频移还有固定的线性关系。理解这一点其实不难，考虑更一般的情况，多普勒频移和相对运动速度以及信号初始频率的关系如下：

$$f_R = \frac{c}{c - v_{\parallel}} f_S \quad (4.193)$$

其中， f_S 是发射的信号频率； f_R 是接收到的信号频率； c 是光速； $v_{\parallel}$ 是相对运动速度在方向余弦上的投影。式(4.193)可以近似为

$$f_R \approx (1 + \frac{v_{\parallel}}{c}) f_S \quad (4.194)$$

所以多普勒频移值为 $\frac{v_{\parallel}}{c} f_S$ ，对于卫星信号中的载波部分和伪码部分， $v_{\parallel}$ 都是相同的，

唯一不同的是发射频率，由此可知，对于载波和伪码的多普勒频移有如下关系：

$$\begin{array}{l} \frac{f_{\text{Dopp,载波}}}{f_{\text{Dopp,伪码}}} = \frac{f_{\text{载波频率}}}{f_{\text{伪码频率}}} = \frac{1540}{763} \quad \begin{array}{l} \text{GPS C/A码信号} \\ \text{北斗B1信号} \end{array} \\ \qquad \qquad \qquad 590, \quad \text{北斗B2信号} \end{array} \quad (4.195)$$

从式(4.195)可知，卫星信号中的载波频率和伪码频率的动态应力同源，多普勒频移具有上式中给出的比例关系，所以在跟踪环中可以把载波环跟踪得到的多普勒信息输入到伪码环中，通过上述的比例关系扣除大部分的动态应力，由相对运动导致的伪码频率波动被大幅度抵消，所以伪码跟踪环的环路带宽可以设置得非常小，从而显著提高环路噪声性能。这种技术叫作“载波辅助”。采用了载波辅助的跟踪环路如图 4.59 所示。

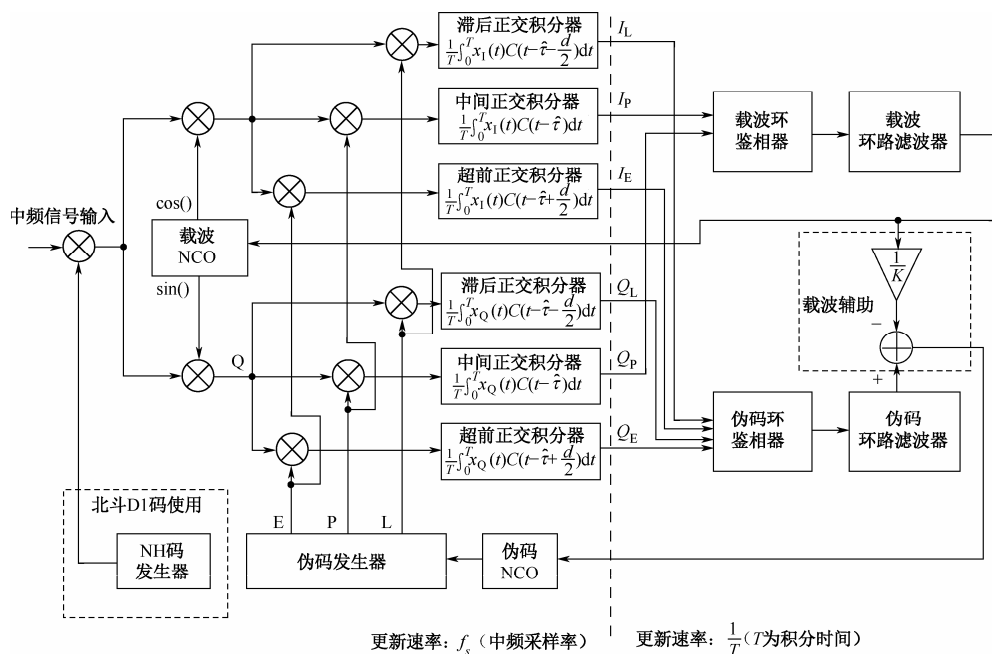


图 4.59 采用了载波辅助的载波跟踪环和伪码跟踪环

图 4.59 是现代接收机中最常使用的信号跟踪环路原理, 包含了载波跟踪环和伪码跟踪环, 6 个相干积分器分别对应超前码、滞后码和中间码的 I 路和 Q 路积分, 6 个相干积分结果分别送给载波相位鉴相器 (或鉴频器) 和伪码相位鉴相器得到相位误差信号, 然后通过各自的环路滤波器, 经环路滤波以后控制 NCO, 其中的原理在前面章节已经详细讲述过。由于采用了载波辅助, 所以图中载波多普勒频偏值经过一个比例增益模块 $1/K$ 以后, 被用来扣除伪码环路中的动态, 这里 K 的值根据处理信号的不同而采取式(4.195)中对应的比例因子。

图 4.59 中虚线左侧的各个模块工作于中频频率 f_s , 虚线右侧的各个模块则工作于 $1/T_1$ 频率, 其中 T_1 是积分时间。一般来说, $f_s \gg 1/T_1$, 所以虚线左侧的模块一般都是在硬件中实现的, 而虚线右侧的模块多在软件里实现。从复杂程度上来分析, NCO、积分器、伪码发生器等模块的功能相对比较简单, 但工作时钟较高, 比较适合在硬件里实现, 而鉴相器、环路滤波器和跟踪环路逻辑控制等模块功能相对比较复杂, 但所需的运算时钟较低, 所以在软件中实现更合适一些。图 4.59 中还有一个 NH 码发生器, 该模块是针对北斗 D1 码信号使用的, 只有在实现了 NH 码剥离以后相干积分长度才能大于 1 ms。

载波辅助的基本思想是用某种已知的动态信息对伪码跟踪环路进行辅助, 这种动态信息来自于载波环路。这种动态辅助的思想也可以用于载波环的跟踪, 例如, 用惯性传感器对接收机的动态进行估计, 然后将这种动态信息以某种方式对载波跟踪环进行辅助, 扣除其中由相对运动引起的动态应力, 这样就可以将载波环路的等

效噪声减小,采用这种方案的跟踪环路在保持了良好的动态特性的同时,也兼顾了环路的热噪声特性,这种方案一般叫作“深耦合”基带处理算法,该研究领域尚属卫星导航学术界比较前沿的课题,感兴趣的读者可以参阅参考文献[34~39]。

6. 载噪比估计

在实现了载波和伪码的跟踪以后,接收机中一个必不可少的任务是对当前跟踪的信号强度给出量化指标,这一方面是作为当前跟踪环路的工作状态指示,即是否锁定了真实的信号,另一方面为后续导航解算任务提供了衡量观测量可靠性的基本依据,同时在某些关键算法方面如互相关检测、伪码锁定检测等都需要知道信号强度信息。

从 4.1.8 节可以看出,同样的输入信号在不同的信号处理阶段其信号强度的表示是不同的,相干积分时间长短和非相关积分次数都会影响信号强度,为了保证表达的一致性,北斗和 GPS 接收机中常常用载噪比来衡量信号强度和噪声的关系。载噪比用 CN_0 来表示,在本书中 CN_0 已经多次出现,其物理意义是载波功率和白噪声功率谱密度的比值,单位是 dB/Hz。注意不要把 CN_0 和 CNR 弄混,CNR 指的是载波功率和噪声功率比值,CNR 和 CN_0 有如下的关系:

$$CNR = CN_0 - 10 \lg(B_w) \quad (4.196)$$

上式中单位为分贝 (dB), B_w 是天线和射频前端的信号带宽。

CN_0 和 CNR 一般用于射频频段的信号强度表示,在完成了信号载波同步和基带解调处理之后,往往用信噪比 SNR 来表示信号强度和噪声的关系,SNR 和 CNR 有如下的关系:

$$SNR = CNR + \text{基带处理增益} \quad (4.197)$$

式(4.197)中的基带处理增益包括了相干积分增益、非相干累加增益、平方损失、量化损失等多项的叠加,基带处理算法确定后,可以大致估算出基带处理增益。例如,对于 GPS 信号,相干积分时间为 10 ms,ADC 量化损失为 0.5 dB,没有非相关累加处理,则基带处理增益 = $10 \lg(10 \times 1023) - 0.5 \approx 39.6$ dB。如果知道了基带 SNR,则可以根据上面得到的基带处理增益反推出 CNR,然后再根据式(4.196)结合射频前端带宽推算出 CN_0 的值。

上述估算 CN_0 的方式理论上是可行的,但在接收机实现中不是很方便,首先基带 SNR 的计算不是很直接;其次一旦基带处理算法进行了改动就需要对整个估算过程进行调整,稍显不便,所以工程中往往不采用这种方法。接收机中广泛采用的方法是利用不同的信号处理带宽情况下的“信号+噪声”观测量的统计特性得到 CN_0 ,具体来说就是利用宽带情况和窄带情况下的“信号+噪声”的均值和方差等统计量计算出 CN_0 。

由相干积分的原理知道,相干积分时间越长则等效的信号带宽越窄,信号带宽和相干积分时间成反比关系。假设相干积分时间为 T_1 的情况下,I 路和 Q 路积分器

输出可以表示为

$$\begin{aligned} s_I &= A \cos(\Phi) + n_I \\ s_Q &= A \sin(\Phi) + n_Q \end{aligned} \quad (4.198)$$

式(4.198)中, Φ 为载波相位差; n_I 和 n_Q 为噪声项, 服从 $N(0, \sigma^2)$ 。这里假设载波频率差已经同步, 伪码相位也已经对齐, 所以没有了 sinc 函数项和伪码自相关函数项。容易证明, 信号幅度 A 和噪声功率 σ^2 有如下关系:

$$A = \sqrt{2CN_0 T_1} \cdot \sigma \quad (4.199)$$

考虑两个观测量: M 次相干积分时间为 T_1 的能量总和值 WBP (宽带信号能量) 和一次相干积分时间为 MT_1 的能量值 NBP (窄带信号能量), 即

$$\text{WBP} = \sum_{k=1}^M (S_{I,k}^2 + S_{Q,k}^2) \quad (4.200)$$

$$\text{NBP} = \sum_{k=1}^M S_{I,k}^2 + \sum_{k=1}^M S_{Q,k}^2 \quad (4.201)$$

将式(4.198)带入式(4.200)和式(4.201)可以得到 WBP 和 NBP 关于信号和噪声的表达式。可以看出, 当无信号存在时, WBP 服从自由度为 $2M$ 的开方分布(χ^2), NBP 服从自由度为 2 的开方分布; 当有信号存在时, 由于信号项和噪声与信号交叉项的存在, WBP 和 NBP 不再服从开方分布, 而是高斯分布和开方分布的叠加。理论推导表明, WBP 和 NBP 的均值、方差和互相关为

$$E(\text{WBP}) = 2M\sigma^2 \left(\frac{A^2}{2\sigma^2} + 1 \right) \quad (4.202)$$

$$E(\text{NBP}) = 2M\sigma^2 \left(\frac{A^2}{2\sigma^2} M + 1 \right) \quad (4.203)$$

$$\text{var}(\text{WBP}) = 4M\sigma^4 \left(\frac{A^2}{\sigma^2} + 1 \right) \quad (4.204)$$

$$\text{var}(\text{NBP}) = 4M^2\sigma^4 \left(\frac{A^2}{\sigma^2} M + 1 \right) \quad (4.205)$$

$$\text{COV}(\text{NBP}, \text{WBP}) = 4M\sigma^4 \left(\frac{A^2}{\sigma^2} + 1 \right) \quad (4.206)$$

式(4.202)~式(4.206)的推导过程很繁琐, 单列在附录 C 中。

利用概率论中的一个定理, 即对于随机变量 x 和 y , 其比值 x/y 的均值为

$$E \frac{x}{y} \approx \frac{E(x)}{E(y)} - \frac{\text{COV}(x, y)}{[E(y)]^2} + \frac{E(x)\sigma^2(y)}{[E(y)]^3}$$

将上式中的 x, y 用 NBP 和 WBP 代替, 并将式(4.202)~式(4.206)代入其中, 得到

$$Z = E \frac{NBP}{WBP} \approx \frac{(A^2/2\sigma^2)M+1}{(A^2/2\sigma^2)+1} \quad (4.207)$$

然后将 A 和 σ^2 的关系式(4.199)代入式(4.207)可得

$$CN0 = 10 \lg \frac{1}{T_1} \frac{Z-1}{M-Z} \quad (4.208)$$

可以对 Z 做多次观测, 取其平均值以进一步减小 Z 的方差, 保证 CN_0 估算的稳定性, 取平均的总时间长度需要在估值准确度和灵敏度之间平衡。 Z 值除了可以用来估算 CN_0 之外, 还可以作为伪码锁定指示器, 当 Z 值小于一定的门限值时, 可以判断环路已经失锁。式(4.208)的方法通常叫作窄带宽带功率比值法, 对 GPS 和北斗信号均适用。由于 NBP 计算过程中必须保证没有数据比特跳变, 所以对于 GPS C/A 码信号来说, 相干积分时间可以取 1 ms, M 值取 20; 对于北斗 D1 码信号首先需要完成 NH 码的同步, 对于北斗 D2 码信号, 由于 D2 码的最长相干积分时间长度为 2 ms, 所以 M 最大值取 2, 在一定程度上限制了 D2 码的 CN_0 准确度。

除了上述的窄带宽带功率比值法, 估算 CN_0 的常用方法还有平方信噪比方差法和原点矩法^{[41][42]}, 这些方法利用相干积分信号和信号功率的统计特性, 采用不同的组合观测量计算 CN_0 , 这些方法的运算量和误差特性各异, 读者可以阅读本章所附的相关参考文献了解其细节和特点。

4.2.6 比特同步

当载波跟踪环路实现了相位锁定以后, 输入信号和本地载波信号的相位差为零, I 路积分器开始输出数据比特, Q 路积分则主要包含噪声分量, 如图 4.53 中的 I、Q 利萨如图形所示, 此时接收机开始实现比特同步, 利萨如图形中的左右两个散布区域就分别对应比特-1 和+1。由于 GPS 信号数据率是 50 bps, 北斗 D1 码信号也是 50 bps, D2 码信号是 500 bps, 在一个数据比特内可以有多个 I、Q 积分结果(如果积分时间是 1 ms), 所以必须找到正确的数据比特起始沿才能保证数据解调的正确性。

比特同步的主要目的有三个: ① 只有实现了比特同步才能实现更长相干积分时间, 上面章节已经表明较长的相干积分时间能够提供更低的相噪和更高的跟踪灵敏度, 而在数据比特没有实现之前无法实现超过 1 ms 的相干积分, 否则就有可能导致数据比特跳变引起的积分正负抵消; ② 完成了比特同步后才可以进行导航电文解调, 从而得到卫星星历参数、电离层校正参数、UTC 参数和卫星钟差修正量等信息, 为定位解算准备条件; ③ 比特同步的实现能够提供卫星的精确发射时间, 为伪距观测量的提取做准备。其实从定位解算的角度, 第二步任务并不是一定要通过跟踪环来实现, 目前被广泛使用的辅助 GNSS(A-GPS 和 A-北斗) 技术就是通过服务器把上述所需的信息传输给接收机终端, 从而使定位时间大大提高, 另外在热启动的情况下, 接收机把最近一次定位时刻的卫星星历、卫星时钟修正、电离层信息存储在

非易失性存储器中，再次上电后就可以直接读取这些信息，如果距离上次定位时间不超过 2 h（这里 2 h 是 GPS 星历更新的时间间隔），则无须再从实时跟踪的信号中解调电文，从而缩短 TTFF 时间，并且能够提高捕获灵敏度。当然对于无辅助的自主型接收机来说，通过跟踪环实时地解调导航电文是必不可少的功能。

对于 GPS 信号，比特同步的常用方法是直方图法，这种方法的基本出发点是在数据比特发生跳变的时刻，相邻两次的 I 路和 Q 路积分器的积分结果可能出现正负值跳变，而在数据比特稳定的时刻，相邻两次的积分结果保持符号不变。GPS 信号的数据比特宽度为 20 ms，则每 20 ms 有可能出现一次比特跳变。直方图法的具体实现步骤如下：跟踪环在进入载波相位锁定状态之后，随机选取某次积分结果的毫秒时刻为时刻 1，随后每次积分结果的毫秒时刻为 2, 3, …, 直到 20，后续的积分结果对应的毫秒时刻从 1 开始循环到 20 为止，以此类推，然后分配 20 个计数器，每个毫秒时刻对应一个计数器，在后续的几个毫秒时刻，I 路和 Q 路积分过程完成之后比较本次积分结果和上次积分结果的符号是否发生了变化，如果发生了变化则表明这可能是一个数据比特跳变沿，于是把本时刻对应的计数器加 1，在累计了一定的时间门限 T_M 之后比较 20 个计数器的值，超过预定门限的计数器值对应的毫秒位置表明了数据比特跳变的时刻。上述过程通过图 4.60 比较容易理解，图中的上半部分是某段 I 路积分结果，箭头所指时刻表示数据比特发生了跳变，此时毫秒时刻对应的计数器值应该加 1，而其他计数器值保持不变，当累积了一定时间以后，20 比特跳变计数器中的数值分布如图中下半部分所示，其中第 13 号计数器的值和其他计数值相比明显高了很多，则表示 13 号计数器对应的毫秒时刻就是比特跳变时刻。

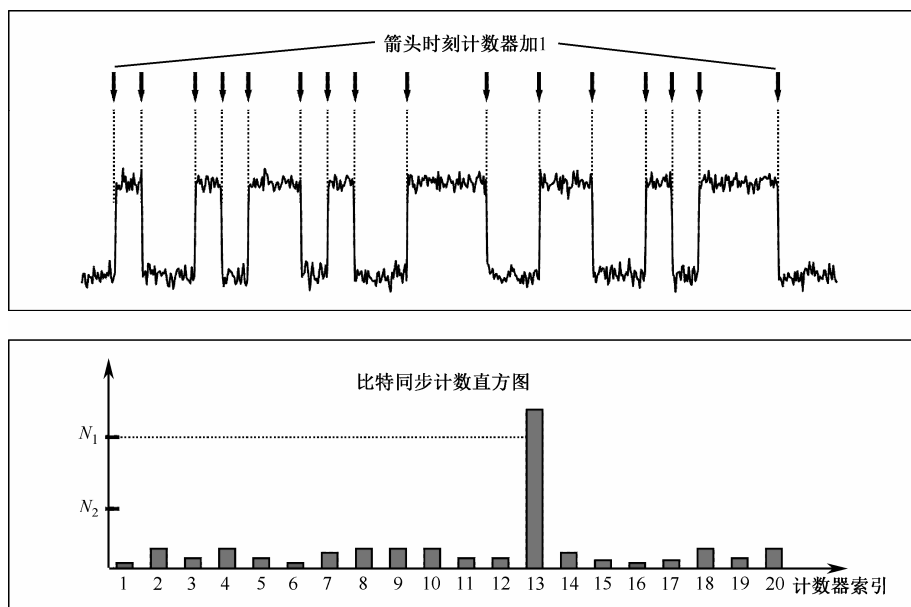


图 4.60 GPS 信号比特同步使用的直方图法图示

这种方法的关键之处在于判断前后两次积分值是否发生了比特跳变, 图 4.60 是处理较强信号的 ($CN_0=45$ dBHz) 结果, 所以比特跳变时刻对应的计数器值和其他计数值相比非常明显, 如果是弱信号, 判断两次积分值是否跳变就容易产生误判, 则图中下半部分的计数器值会出现类似均匀分布的情况, 如果没有一个明显较大的计数器峰值, 就很难判断数据比特跳变时刻了。

对于载噪比为 CN_0 的输入信号, 对积分值的符号进行判断发生误判的概率为

$$P_e = \text{erfc}'(\sqrt{2CN_0T_I}) \quad (4.209)$$

式中, T_I 为相干积分时间; $\text{erfc}'(x)$ 是互补误差函数, 其定义为

$$\text{erfc}'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-y^2/2} dy$$

所以相邻两次积分结果符号跳变出现误判的概率为

$$P_{\text{esc}} = 2P_e(1 - P_e) \quad (4.210)$$

式(4.210)中的系数 2 是因为误判有两种情况, 前一次正确而后一次错误, 和前一次错误而后一次正确, 两种情况下都会出现比特跳变错误判断。

对于 GPS 信号而言, 可以认为发生比特跳变的概率是 50%, 所以在观测时间 T_M 之内, 发生数据比特跳变的次数的均值为 $25T_M$ 。20 个计数器中必定有一个对应正确的比特跳变时刻, 一旦判断比特跳变则该计数器的值则加 1, 其余计数器对应数据比特平稳时刻, 只有发生误判时计数器值才加 1。

首先考虑对应于正确跳变时刻的计数器的表现, 由于 T_M 时间内有 $25T_M$ 次数据跳变, 有 $25T_M$ 次数据不跳变, 当有数据跳变时, 如果判断正确该积分器加 1; 当无数据跳变时, 如果判断错误该积分器加 1, 上面分析中已经给出判断错误的概率 P_{esc} , 容易推导判断正确的概率是

$$P_{\text{right}} = P_e^2 + (1 - P_e)^2 = (1 - 2P_e + 2P_e^2) \quad (4.211)$$

于是, 对应于正确数据跳变沿的计数器均值为

$$N_{\text{right}} = 25T_M P_{\text{right}} + 25T_M P_{\text{esc}} = 25T_M \quad (4.212)$$

对于其他计数器来说, 因为输入数据比特不可能发生跳变, 所以只有在判断错误的情况下计数器才加 1, 所以其他计数器的均值为

$$N_{\text{wrong}} = 50T_M P_{\text{esc}} \quad (4.213)$$

每一次判决可以看作一次伯努利实验, 失败和成功的概率分布为 P_{esc} 和 $(1 - P_{\text{esc}})$, 所以每一个计数器值的均方差都为

$$\sigma_N^2 = 50T_M P_{\text{esc}} (1 - P_{\text{esc}}) \quad (4.214)$$

有了以上理论准备, 就可以定义两个门限 N_1 和 N_2 ,

$$\begin{aligned} N_1 &= N_{\text{right}} \\ N_{\text{wrong}} &\leq N_2 \leq N_{\text{right}} - 3\sigma_N \end{aligned} \quad (4.215)$$

上面直方图法的观察时间超过门限 T_M 以后, 会发生以下三种可能:

- ① 某一个计数器的值超过了 N_1 。
 - ② 环路失锁。
 - ③ 两个或更多的计数器值都超过了 N_2 。
- 发生则可以确定无疑地判断数据比特跳变的时刻就是该最大计数器对应的时刻；
 - 发生则需要等待后续重捕处理和载波相位重新锁定；
 - 发生则说明信号强度较低，使得无法找到确认的数据比特跳变时刻，此时需要重新复位各计数器值，等待下一次处理。

对于北斗 D2 码信号，由于数据比特长度为 2 ms，所以上述直方图法依然适用，但计数器数目只有两个， T_M 时间内有 $250T_M$ 次可能数据跳变，有 $250T_M$ 次数据不跳变，所以将上述各式进行调整即可。

对于北斗 D1 码信号，情况稍微复杂一些，主要是因为 D1 码上调制了 1 kHz 的 NH 码，NH 码在每一毫秒时刻均可能发生跳变，所以直方图法就不适用了，此时可以采用能量积分法。该方法不是检测相邻毫秒积分的符号跳变，而是对相邻 20 ms 的积分结果进行滑动窗相关累加，滑动窗的系数为 NH 码，然后检测最大能量对应的时刻，其具体步骤如下：跟踪环在进入载波相位锁定状态之后，将每毫秒的积分结果缓存下来，缓存 20 ms 的积分结果之后，在每毫秒积分结束时将前面连续的 20 ms 的积分结果和滑动窗系数相乘并求和，得到一个结果，此处滑动窗系数设置为北斗 NH 码，这样经过 20 个 ms 时刻后得到 20 个累加结果，其中有一个必然对应正确的数据比特跳变时刻，因此信号能量达到最大值，其他的累加值中信号会正负抵消而得到较小的累加结果。从整个过程可以看出，滑动窗相乘并累加其实是将相邻的 20 ms 的积分结果和 NH 码进行了相关累加操作，同时滑动 1 毫秒积分结果以遍历全部可能的数据比特跳变时刻，整个过程中 NH 码的自相关函数决定最大累加值和次大累加值的相对数值大小。

北斗 NH 码的序列值和自相关函数如图 4.61 所示，其中 NH 码的自相关函数只取 4 值：0、 ± 4 和 20，可见 20 个累加结果中最容易出错的是把自相关值为 ± 4 的累加值对应的时刻当成了数据比特跳变时刻。

假设 1 毫秒的 I 路积分结果可以表示为

$$s_1 = \sqrt{2CN_0T_1}\sigma \cos(\Phi) + n_1 \quad (4.216)$$

式中， Φ 取 0 或 π 表示数据比特调制+1 和-1； n_1 为噪声项，服从 $N(0, \sigma^2)$ ； T_1 为相干积分时间。那么经过上述的滑动窗相关累加后，最大的累加值可以表示为

$$s_{1, \text{Max}} = 20\sqrt{2CN_0T_1}\sigma \cos(\Phi) + n_{1, \text{Max}} \quad (4.217)$$

这里 $n_{1, \text{Max}}$ 为噪声项，服从 $N(0, 20\sigma^2)$

根据图 4.61 所示的北斗 NH 码的自相关函数可知，次大的累加值可以表示为

$$s_{1, \text{Sub}} = 4\sqrt{2CN_0T_1}\sigma \cos(\Phi) + n_{1, \text{Sub}} \quad (4.218)$$

式(4.218)中, $n_{I, \text{Sub}}$ 为噪声项, 服从 $N(0, 20\sigma^2)$

NH码序列: 00000100110101001110

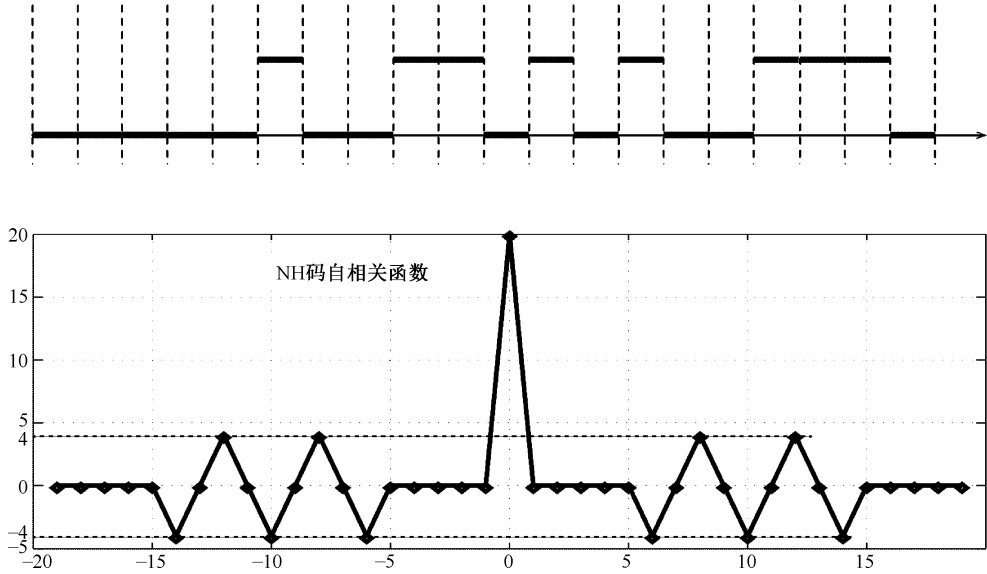


图 4.61 北斗 NH 码及其自相关函数

当 $s_{I, \text{Sub}} > s_{I, \text{Max}}$ 时出现比特沿判断错误, 所以制造一个新的变量

$$s_{I, \text{MS}} = s_{I, \text{Max}} - s_{I, \text{Sub}} = 16\sqrt{2CN_0T_1}\sigma + n_{I, \text{MS}} \quad (4.219)$$

严格来说, $n_{I, \text{Max}}$ 和 $n_{I, \text{Sub}}$ 并不是完全不相关的, 因为两者来自相同的 1 毫秒积分噪声项序列, 但经过了不同的 NH 码系数组合叠加, 这里假设两者近似不相关, 所以式(4.219)中的 $n_{I, \text{MS}}$ 服从 $N(0, 40\sigma^2)$ 分布, 因此出现误判的概率为

$$P_e = \text{erfc}'\left(\frac{16}{\sqrt{40}}\sqrt{2CN_0T_1}\right) \approx \text{erfc}'(2.53\sqrt{2CN_0T_1}) \quad (4.220)$$

从式(4.210)和式(4.220)可以看出, 当信号 CN_0 降低时, 比特同步失败的概率增大; 当 CN_0 过低时, 无论直方图法还是能量积分法都无法找到正确的数据比特跳变时刻。比特同步失败带来的代价是巨大的, 会导致无法增大相干积分时间, 无法正确解调数据比特, 同时还会给出错误的卫星发射时间, 由此送出错误的伪距观测量, 所以接收机中必须提供保护机制对比特同步结果进行检测和修正。

当实现了比特同步以后, 跟踪环路可以开始数据比特的解调, 对 GPS 信号和北斗 D1 码信号来说, 将一个数据比特内的 20 ms 的 I 路积分结果相加后进行门限判决得到 +1 和 -1 值, 对北斗 D2 码信号来说, 一个数据比特长度只有 2 ms, 所以只能将 2 个 I 路积分结果进行相加后进行门限判决。由于都是 BPSK 信号, 所以 GPS 信号和北斗 D1 码信号的误码率为

$$P_{e1} = \text{erfc}'(\sqrt{40CN_0T_1}) \quad (4.221)$$

北斗 D2 码信号的误码率为

$$P_{e2} = \text{erfc}'(\sqrt{4\text{CN}_0 T_1}) \quad (4.222)$$

式(4.221)和式(4.222)中, T_1 是相干积分时间长度, 这里是 1 ms。 P_{e1} 、 P_{e2} 和 CN_0 的关系如图 4.62 所示。

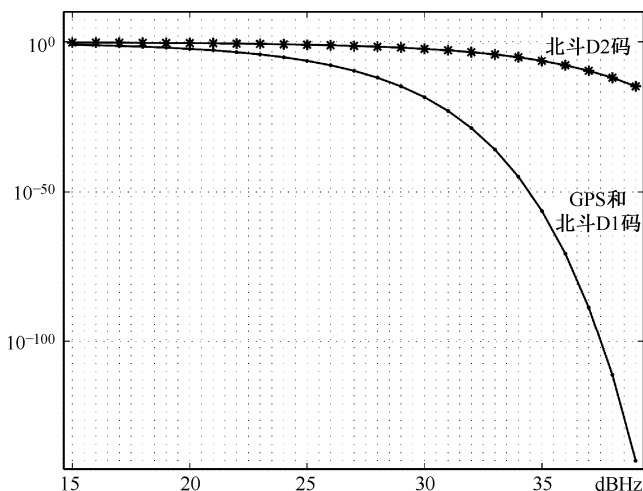


图 4.62 GPS 信号、北斗 D1 和 D2 码信号的误码率与信号强度的关系 (纵轴为对数显示)

4.2.7 子帧同步

在完成了比特同步后, 接收机开始解调数据比特。由前面章节中载波环的理论分析可以看出, 当载波相位锁定后, I 路积分器将包含绝大多数信号能量, Q 路积分器将主要包含噪声能量, 所以解调数据比特主要是通过对 I 路积分结果进行 0、1 判决来完成的。对于 GPS 和北斗 D1 码信号来说, 一个数据比特包含 20 ms 长度, 所以需要对 I 路积分器的积分结果进行 20 ms 累积之后判决一个数据比特, 对于北斗 D2 码信号来说, 一个数据比特只包含 2 ms 长度, 所以每累积 2 ms 的 I 路积分结果就得到一个数据比特。接收机内的软件模块负责将连续数据比特存进本地缓存, 以供后续处理。

原始的数据比特在内存中类似比特流, 随时间源源不断更新, 软件需要对该比特流进行子帧同步, 只有完成了子帧同步后才能把比特流组织成一个一个的电文字, 对于北斗和 GPS 导航电文来说, 每一个字均包含 30 比特, 只有完成了比特流到电文字的结构重组之后才能解调后续的导航电文内容, 可见子帧同步在接收机的信号处理流程中是必不可少的一步。为了完成子帧同步, GPS 和北斗的卫星导航电文都设置了同步字, 子帧同步的第一步就是在连续的比特流中试图找到同步字。

GPS 的同步字就是 3.3.1 节中提到的遥测码中的前导字符 10001011。由于前导

字符只有 8 比特, 假设比特流中出现 0、1 的概率是平均分布的, 所以出现错误的前导字符的概率是 $1/2^8$, 这个概率还是比较高的。因此在完成同步头的搜索以后, 还需要根据导航电文帧校验逻辑进行帧完整性检查, 只有通过子帧完整性检查以后, 才能对导航电文进行解调。

北斗的同步字符从出错概率上来说比 GPS 有了改进, 北斗的同步字符为 11100010010, 为 11 比特, 所以由于随机比特流导致错误的前导字符的概率是 $1/2^{11}$, 这个概率略低于 GPS 的情况, 但从保证接收机可靠性来说还是需要谨慎判断的, 因为同步字符出错的代价是巨大的, 后续的导航电文内容的解调都需要基于子帧同步给出的比特位置信息, 所以子帧同步一旦出错会导致卫星星历参数、TOW 或 SOW、电离层校正参数、卫星钟差校正参数等一系列错误, 如果不加甄别就用于定位解算的话会导致错误的定位结果。

根据对科斯塔斯环的分析, 可以知道其输出的数据比特会有 0 、 π 相位模糊, 实际中的表现就是, 如果数据比特是 0, 则 I 路积分器输出的解调结果可能是 0, 也可能是 1, 反之亦然, 所以仅从单个解调的数据比特无法得知真实的数据比特。对相位模糊问题, 接收机的软件在搜索同步头时以一种巧妙的方式同时完成。前面提到, GPS 的 8 位前导字符为 10001011, 于是解调得到的数据比特就有两种可能:

① 10001011; ② 01110100。第一种结果说明没有 0 、 π 相位模糊, 于是后续的数据比特就无须特殊处理了; 第二种结果就说明发生了相位模糊, 在这种情况下后续的每一个数据比特就需要进行一次反相操作。对于北斗信号来说, 可以做同样的处理和判断, 只不过这时同步字符为 11100010010。值得一提的是, 根据 3.3.2 节可知, 北斗导航电文在组织形式上进行了交织处理, 但细心的读者会发现 D1 码和 D2 码的每个子帧的第一个字例外, 这样的处理就是为了搜索同步字符的方便, 因为解交织必须在完成了子帧同步以后才能进行。

GPS 信号的导航电文还有一个有趣的性质可以帮助解决相位模糊问题, 从图 3.21 中可以看到 HOW 字的定义, 注意 HOW 字中的第 23 和第 24 位的内容是特意设置的, 其目的是为了保持校验位的最低两位, 也就是 D29 和 D30 总是 0。换句话说, 不管 HOW 字其他位的内容如何变化, HOW 字的最后两位校验位总是 0。于是 GPS 接收机的软件设计可以通过检查前导字符往后数若干位 (直到 HOW 的最后两位校验位) 的两个比特值, 如果该值为 00, 说明没有发生相位模糊, 于是不用进行相位反转, 否则就需要将相位反转。这个特性在实际程序中也可以用来检测是否搜索到正确的 HOW 字。在实际中, 由于存在 0 、 π 相位模糊, 所以接收到的 D29 和 D30 可能是 11 或者 00, 而不可能是 01 或 10。如果得到了 10 或 01 说明当前字要么不是 HOW 字, 要么是出现了比特误码导致错误, 无论哪种情况发生都需要重新搜索同步字。

北斗电文中并没有类似 GPS 的 HOW 字中的保留字的安排, 但北斗电文在检测到同步字符后需要将第二个字及以后的所有字进行解交织操作, 然后每 15 比特进行 BCH 译码, 解交织的操作使北斗信号抗突发的连续差错的能力比 GPS 信号稍强, 北

斗解交织的过程可以参考图 3.26 中的译码部分。

GPS 和北斗的一个字均为 30 bit，其中 GPS 的校验字为 6 bit，北斗的校验字是两个 4 bit，总计是 8 bit，所以由于随机比特流导致出现错误的“正确校验字”的概率北斗比 GPS 低了 1/4，但从概率绝对值来说（GPS 是 $1/2^6$ ，GPS 是 $1/2^8$ ）还是比较高的，所以必须从其他方面入手对子帧同步的正确性加以确认。

GPS 的 TLM 字中除了同步字符外，其他信息都标明是保留 (Reserved)，可供利用的信息并不多，所以在搜索到 10001011 以后，只能对本字内的 6 bit 校验字进行检查，如果是随机比特流中同步字正确并且校验字通过的概率是 $1/2^{14}$ （即 $1/2^8 \times 1/2^6$ ），这个概率已经比较小了。在得到 TLM 以后，紧接着的是 HOW 字，图 3.21 中表明 HOW 字包含了 17 bit 的 Z-计数和 3 bit 的子帧 ID 号，可以将这两者解调下来后判断其值是否在合理范围内，GPS 时间应该在 0~604 799 s 之间，子帧 ID 号应该是 1~5，除此之外还需要判断 HOW 字的校验字是否正确，如果这些均没有问题则子帧同步正确的可能性就非常大了。

图 3.32 给出了北斗的同步字和子帧 ID 以及 SOW 的关系，相对于 GPS 的 TLM 字来说，北斗的第一个字可利用的信息更多一些，总共有同步字符、子帧 ID、SOW 高 8 bit 和 4 bit 校验码等信息，如果再多等 12 bit 的时间，就能得到 SOW 低 12 bit，这样就能够充分利用上述信息对子帧同步的正确性加以判断，但由于北斗电文比特需要解交织处理，所以实际等待的时间基本上是 24 bit 左右。

一般来说，如果上述信息均利用起来，而且全部正确，那么子帧同步正确的可能性就非常大了，基于子帧同步的信息可以组织起后续连续若干个 30 bit 的字，每一个字都可以进行校验字检查，如果都能通过的话基本就可以断定当前的子帧同步是正确的，如果出现校验错误的话，需要检查是由于比特误码导致的还是子帧同步错误导致的。

参考文献[43]中提到可以利用紧接着的两个子帧的 TOW 或 SOW 是否连续来判断子帧同步是否正确，这个条件的检查的确是一个很强的约束，因为由于随机比特导致时间间隔超过一个子帧的两个时间戳依然连续的概率是非常小的，其代价是需要多等待一个子帧的时间才能宣布子帧同步的完成，无形中增大了 TTFF。

子帧同步的过程必须进行校验字的检查，北斗校验字检查的过程可以参看图 3.26、图 3.28 和表 3.9 进行，GPS 的校验字的机制在前面章节并没有讲解，在本节的最后将 GPS 校验字的产生机制在表 4.7 中给出，其中 {D25...D30} 为计算出的校验字，和解调得到的 6 bit 校验字进行对比，相同则通过，不相同则失败。

表 4.7 GPS 导航电文校验字的计算方法

$d1 = D1 \oplus D^{*30}$
$d2 = D2 \oplus D^{*30}$

续表

$d3 = D3 \oplus D^{*}30$
$d4 = D4 \oplus D^{*}30$
...
$d24 = D24 \oplus D^{*}30$
$D25 = D^{*}29 \oplus d1 \oplus d2 \oplus d3 \oplus d5 \oplus d6 \oplus d10 \oplus d11 \oplus d12 \oplus d13 \oplus d14 \oplus d17 \oplus d18 \oplus d20 \oplus d23$
$D26 = D^{*}30 \oplus d2 \oplus d3 \oplus d4 \oplus d6 \oplus d7 \oplus d11 \oplus d12 \oplus d13 \oplus d14 \oplus d15$ $\oplus d18 \oplus d19 \oplus d21 \oplus d24$
$D27 = D^{*}29 \oplus d1 \oplus d3 \oplus d4 \oplus d5 \oplus d7 \oplus d8 \oplus d12 \oplus d13 \oplus d14 \oplus d15$ $\oplus d16 \oplus d19 \oplus d20 \oplus d22$
$D28 = D^{*}30 \oplus d2 \oplus d4 \oplus d5 \oplus d6 \oplus d8 \oplus d9 \oplus d13 \oplus d14 \oplus d15 \oplus d16$ $\oplus d17 \oplus d20 \oplus d21 \oplus d23$
$D29 = D^{*}30 \oplus d1 \oplus d3 \oplus d5 \oplus d6 \oplus d7 \oplus d9 \oplus d10 \oplus d14 \oplus d15 \oplus d16$ $\oplus d17 \oplus d18 \oplus d21 \oplus d22 \oplus d24$
$D30 = D^{*}29 \oplus d3 \oplus d5 \oplus d6 \oplus d8 \oplus d9 \oplus d10 \oplus d11 \oplus d13 \oplus d15 \oplus d19$ $\oplus d22 \oplus d23 \oplus d24$
说明： $D^{*}29$ 和 $D^{*}30$ 为前一个字的后两位； $\{D1 \cdots D24\}$ 为当前字的前 24 比特； $\oplus$ 为异或操作

完成了子帧同步后就可以对每个子帧进行导航电文译码了，具体步骤可以根据 3.3 节的 GPS 和北斗的导航电文结构和内容进行，也可以直接参考 GPS 和北斗的接口控制文档（ICD）。

参考文献

[1] Rice, S. O., “Mathematical Analysis of Random Noise,” Bell System Technical Journal 24, 1945, pp. 146-156.

[2] Frank Van Diggelen, “A-GPS : Assisted GPS,GNSS, and SBAS”, Artech House ,2009.

[3] A.J. Van Dierendonck, GPS Receivers, Chap.8 of Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I , B.Parkinson, J.Spiker, P.Axelrad, and P.Enge., 1996.

[4] Spiker, J. , Fundamental of Signal Tracking Theory, Chap.7 of Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I , B.Parkinson, J.Spiker, P.Axelrad, and P.Enge., 1996 .

[5] Spiker, J. GPS Signal Structure and Theoretical Performance, Chap.3 of Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I , B.Parkinson, J.Spiker, P.Axelrad, and P.Enge., 1996.

[6] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件（公开服务信号）2.0 版. 2013 年 12 月.

[7] Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, IS-GPS-200G, September 5, 2012.

- [8] Pratap Misra, Per Enge. 全球定位系统——信号、测量和性能（第二版）. 北京：电子工业出版社，2008.
- [9] E.D.Kaplan, Understanding GPS Principles and Applications, 2rd Edition, Artech House Publishers, 2006.
- [10] 董绪荣, 唐斌, 蒋德. 卫星导航软件接收机——原理与设计. 北京：国防工业出版社，2008.
- [11] 陈培. 高性能 GPS 接收机基带关键技术研究. 中国科学院研究生院博士学位论文，2009.
- [12] Lawrence R.R, Ronald W. Schafer, Charles M. Rader, The Chirp Z-Transform Algorithm and Its Application, The Bell System Technical Journal, May-June, 1969.
- [13] Tsui, James Bao-Yen, Fundamentals of Global Positioning Receivers: A Software Approach, 2nd Edition, John Wiley & Sons 2008.
- [14] Rosenfeld D., Duchovny E., Off-Board Positioning Using an Efficient GNSS SNAP Processing Algorithm, ION GPS/GNSS 2010, Manassas, VA, USA.
- [15] Sascha M. Spangenberg, Iain Scott, Stephen McLaughlin, Gordon J. R. Povey, David G. M. Cruickshank and Peter M. Grant, An FFT-Based Approach for Fast Acquisition in Spread Spectrum Communication Systems, Wireless Personal Communications, 2000.
- [16] Baum C., Veeravalli V., Hybrid acquisition schemes for direct sequence CDMA system. IEEE International Conference on Communications. 1994.
- [17] Gordon J. R. Povey. Spread spectrum PN code acquisition using hybrid correlators architectures. Wireless Personal Communications. 1998.
- [18] Strässle, C., et al., “The Squaring-Loss Paradox,” Proc., ION GNSS 20th International Technical Meeting of the Satellite Division, Fort Worth, Texas, September 25-28, 2007.
- [19] Lowe, S., “Voltage Signal-to-Noise Ratio SNR Nonlinearity Resulting from Incoherent Summations,” JPL-NASA, Technical Report, 1999.
- [20] W. C. Lindsey and M. K. Simon, Telecommunication Systems Engineering, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
- [21] R. E. Best, Phase-locked Loops, McGraw-Hill Inc. 1984.
- [22] D. Taylor, Introduction to ‘Synchronous Communications’, A Classic Paper by John P. Costas, Proceedings of IEEE 90, pp. 1459-1460.
- [23] 樊昌信, 詹道庸, 徐炳祥, 吴成柯. 通信原理（第4版）. 北京：国防工业出版社，1995.
- [24] Betz, J. W., and K. R. Kolodziejski, “Extended Theory of Early-Late Code Tracking for a Bandlimited GPS Receiver,” NAVIGATION: Journal of The Institute of Navigation, Vol.47, No. 3, Fall 2000, pp. 211-226.
- [25] Mark L. Psiaki, Hee Jung, Extended Kalman Filter Methods for Tracking Weak GPS Signals, ION GPS 2002, 24-27 Sep. Portland, OR.
- [26] Hee Jung, Mark L. Psiaki, Kalman-Filter-Based Semi-Codeless Tracking of Weak Dual-Frequency GPS Signals, , and Steven P. Powell, ION GPS/GNSS 2003, 9-12 Sep, Portland, OR.

- [27] Kwang-Hoon Kim, Gyu-In Jee and Jong-Hwa Song, Carrier Tracking Loop using the Adaptive Two-Stage Kalman Filter for High Dynamic Situations, *International Journal of Control, Automation, and Systems*, vol. 6, no. 6, pp. 948-953, December 2008.
- [28] Cyrille Gernot, Kyle O'Keefe, Gérard Lachapelle, Combined L1/L2 Kalman filter based tracking scheme for weak signal environments, *GPS Solutions*, 1 December 2010.
- [29] D.Simon and H.El-Sherief, Fuzzy Phase-Locked Loops, *Proceedings of the IEEE Position Location and Navigation Symposium*, pp.252-259, Las Vegas, Nev, USA, Apr. 1994.
- [30] A.M.Kamel, Design and Testing of an Intelligent GPS Tracking Loop For Noise Reduction and High Dynamic Applications, *Proceedings of the 23rd International Technical Meeting of the Satellite Division of the ION*, pp. 3235-3243, Portland, Ore, USA, Sep. 2010.
- [31] W.L.Mao, H.W.Tsao, F.R.Chang, Intelligent GPS Receiver for Robust Carrier Phase Tracking in Kinematic Environments, *IEE Proceedings Radar Sonar Navigation*, Vol.151, No.3, June 2004.
- [32] Ba Xiaohui, Liu Haiyang, Zheng Rui, Chen Jie, A Novel Efficient Tracking Algorithm Based On FFT For Extremely Weak GPS Signal, *ION GNSS2009*, September 22-25, 2009, Savannah, Georgia, pp1700-1706.
- [33] 巴晓辉, 刘海洋, 郑睿, 陈杰. 一种有效的 GNSS 接收机载噪比估计方法. *武汉大学学报信息科学版*, 2011,4 (36,第 4 期), 457-460 页.
- [34] Alban, S., Akos, D, and et. at., Performance Analysis and Architectures for INS-Aided GPS Tracking Loops, *Proceedings of ION National Technical Meeting, ION-NTM 2003*. Anahiem, CA.
- [35] Kim, H., Bu, S., Jee, G., & Chan-Gook, P., An Ultra-Tightly Coupled GPS/INS Integration Using Federated Kalman Filter. 16th Int. Tech. Meeting of the Satellite Division of the U.S. Inst. of Navigation, Portland, OR 9-12 September, 2003, pp.2878-2885.
- [36] Gebre-Egziabher, Demoz, et. al. "Doppler Aided Tracking Loops for SRGPS Integrity Monitoring." *Proceedings of the Institute of Navigation GNSS Conference*. Portland, OR, September 2003.
- [37] Christopher R. Hamm, Warren S. Flenniken, et. al. Comparative Performance Analysis of Aided Carrier Tracking Loop Algorithms in High Noise/High Dynamic Environments, 17th Int. Tech. Meeting of the Satellite Division of Inst. Of Navigation, Long Beach, CA, 21-24 Sept. 2004, 523-532
- [38] Christian Kreye, Bernd Eissfeller, Jón Ólafur Winkel, Improvements of GNSS Receiver Performance Using Deeply Coupled INS Measurements, *Proceedings of the Institute of Navigation GNSS Conference*. Salt Lake City, UT, September 2000, pp. 844-854.
- [39] Jay A. Farrell, *Aided Navigation, GPS with High Rate Sensors*, McGraw Hill, 2008.
- [40] Mood,A.M., Graybill,E.A., Boes,D.C., *Introduction to the Theory of Statistics*, 3rd Edition,

- McGraw-Hill, New York, 1974, Chap.2.
- [41] Falletti E., Pini M., Lo Presti L., Margaria D., Assessment on low complexity C/No estimators based on M-PSK signal model for GNSS receivers, Position, Location and Navigation Symposium, 2008 IEEE/ION 5-8 May 2008 Page(s):167-172.
 - [42] M. Sharawi, D. M. Akos, D. N. Aloi, GPS C/N₀ estimation in the presence of interference and limited quantization level, IEEE Trans. On Aerosp. and Elec. Sys., vol. 43, no. 1, pp. 227-238, Jan. 2007.
 - [43] 谢刚. GPS 原理与接收机设计. 北京: 电子工业出版社, 2009.
 - [44] Stephen, S.A, and Thomas, J.B., Controlled-root formulation for digital phase-locked loops, IEEE Trans. Aerosp. Electron. System, 1995, 31, pp.78-95.
 - [45] John G.Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill Inc.
 - [46] Jay A. Farrell, M. Barth. The Global Positioning System and Inertial Navigation, McGraw Hill, 1999.

